

С. ИСЛОМОВ, А. Азизов, С. Раҳимов

ҚАСБУ ҲУНАР

(Барои писарон)

Китоби дарсӣ
барои синфи

5

*Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба ҷоп тавсия кардааст*

Нашри дуюм

Душанбе
« Маориф »
2014

ББК 74.269 + 74.268.5

И - 69

С. Исломов, А. Азизов, С. Раҳимов. Касбу ҳунар (Барои писарон).
Китоби дарсӣ барои синфи 5 -ум. Душанбе. Соли 2014, 176 саҳифа.

Чадвали истифодаи иҷоравии китоб

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали сол	Охири сол

ISBN

МУҚАДДИМА

Инак, хонандаи азиз, ту дар даст китоби «Касбу ҳунар» – технологияи коркарди чӯб ва металлро дорӣ, ки дар таърихи Тоҷикистон аввалин китоб барои писарбачаҳо мебошад. Пештар унсурҳои технология дар дарси таълими меҳнат омӯзонида мешуданд.

Калимаи «технология» аз калимаи қадимаи юнонии «*techne*» гирифта шуда, маҳорат, санъат, тавоноӣ ва «*logos*» таълимот, илмро ифода мекунад.

Технология – ин пайиҳамии муайяни амалиёт, ҳаракатҳои истеҳсолиест, ки тайёр шудани ягон маснуоти андозаҳои муайяндостро таъмин мекунад. Маҷмӯи ҳамаи амалиёт ва ҳаракатҳо, пайдарпайии қатъии онҳо кафолати истеҳсол шудани моли сифатнок ва миқдори муайяншуда мебошад.

Технология бо ошкор кардани қонуниятҳои физикӣ, химиявӣ ва биологӣ машғул буда, мақсадаш омӯзиш ва истифодаи равандҳои истеҳсолии аз ҳама самаранок ва камхарҷ мебошад.

Технологияи коркарди ягон намуди масолеҳ, ашёи хом ва истеҳсоли моли баландсифат, ки дар байни аҳоли талаботи зиёд дорад, ҳама вақт бо «масолеҳи мустаҳкам» (металл, чарм, нафт, чӯб, рег, лой, маъданҳои зеризаминӣ) ва «асбоби кор» (болға, искана, парма ва ғайра) сарувор дорад.

Технологияҳо зиёданд. Ҳар як соҳаи фаъолияти инсон технологияи хоси худро дорад. Технологӣҳое мавҷуданд, ки онҳоро ҳар як инсон бояд донад. Технологӣҳои муносибату муошират ва ҳонаи истиқоматӣ аз ҷумлаи онҳоянд. Ҳамчунин технологияи коркарди чӯб ва металл, технологияи

корҳои таъмиру сохтмони хонаҳо ва ғайра мавҷуданд, ки ба касбу кор ва машғулияти одамон вобаста мебошанд.

Дар шароити имрӯза нақши ниҳоят муҳимро ахборот мебозад.

Аллакай соҳаи муҳимми илмӣ-амалии алоҳида – технологияи иттилоот ташаккул ёфтааст, ки ҳадафаш нигоҳдошт, коркард ва интиқоли иттилоот мебошад. Дониши технологияи иттилоотӣ барои аксари мутахассисони соҳаҳои гуногуни зиндагӣ зарур ва ҳатмӣ шудааст.

Ҳангоми омӯзиши ин фан шумо бо технологияи коркарди чӯб, асбобҳои чӯбтарошӣ ва маҳсулоти аз чӯб ҳосилшуда, санъати оройиши амалии чӯб, асбобу анҷомҳои барои коркарди металл зарур шинос хоҳед шуд ва дар натиҷа аз уҳдаи иҷрои баъзе корҳо хоҳед баромад.

АХБОРОТ

Фаъолияти одамони имрӯза ҳоло на ба коркарди масолеҳи гуногун (металл, чӯб ва ғайра), ки аз уҳдаи он дар замони ҳозира аз одам дида роботҳо ва автоматҳо хубтар мебароянд, балки ба коркарду истифодаи ахборот ва кор бо компютерҳо, ки ба воситаи онҳо роботу мошинаҳо идора карда мешаванд, равон карда шудааст.

Технологияҳое, ки дар онҳо масолеҳи коркардашаванда ва натиҷаи фаъолият ахборот мебошад, технологияи ахборот номида мешавад. Маҳз технологияи ахборот технологияи ҳазорсолаи сеюм мебошад ва дониستاني он зарурати ҳаётӣ барои ҳар як шахс мебошад.

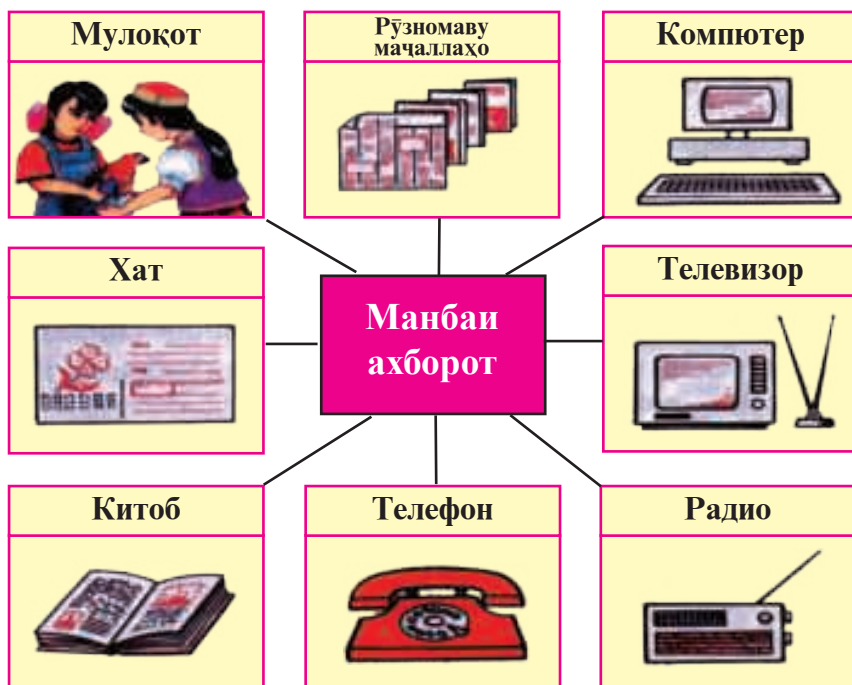
1. МАФҲУМ ДАР БОРАИ АХБОРОТ

Калимаи «ахборот» арабӣ буда, маънояш ҷамъи хабарҳост. Ахборот маълумотест, ки одамон ба яқдигар мерасонанд. Бо ибораи дигар гуфтан мумкин аст, ки ахборот ин манбаи дониши инсон аст. Донишро ба ду категория тақсим кардан мумкин аст: дониши далелҳо ва дониши қоидаҳо. Дониши далелҳо дониши статикӣ, яъне доимӣ буда, он тағйир намеёбад.

Мисол: тасдиқи панҷ ангушт доштани дасти инсон далел мебошад. Дониستاني қоидаҳо ягон хел амалҳоро пешбинӣ мекунад. **Мисол:** рафтор дар паси мизҳо дониستاني қоидаҳои мувофиқ муайян карда мешавад. Дар ҷадвали додашуда мисолҳои дониши далелҳо ва дониши қоидаҳо оварда шудааст.

Қоидаҳо	
Далелҳо	Қоидаҳо
Душанбе пойтахти Тоҷикистон аст. Ранда асбоби дуредгарист.	Ман медонам, ки чӣ тавр ададхоро бо тарзи бутун чамъ мекунам. Ман чӣ тавр таъмир намудани курсии ҷунбонакро медонам.

Ахборотро одам аз суҳбат – мубодилаи афкор, мутолиаи китоб, маҷалла, рӯзнома, шунидани барномаҳои радио ва тамошои телевизор мегирад.



Расми 1. Манбаҳои ахборот.

Фарзан шахс як барномаи қолиби телевизиониро тамошо кард, ҳаловат бурд, мутаассир шуд, ғановати маънавӣ бардошт. Минбаъд ӯ чӣ хоҳад кард? Ӯ ҳатман дар бораи ин барнома ба каси дигар нақл хоҳад кард. Ҳамин тавр мубодилаи иттилоот ба вуҷуд меояд. Мубодилаи иттилоот дар ду шакли мазмун – дарки шуурӣ ва ифодаи аломатӣ сурат мегирад.

Дар шакли дарки шуурӣ одам иттилоот-ахборотро ба воситаи узвҳои ҳис қабул мекунад. Ба воситаи узви биноӣ, яъне чашм, инсон симои ашӯро (шакл, ранг, андоза), ба воситаи узви шунавоӣ тамоми садову овозҳои ҷаҳони берунаро дарк мекунад. Ба воситаи чунин идрок мо намуди зоҳирии одамон ва овозашонро дар хотира гирифта, сипас имконият пайдо мекунем онҳоро бишиносем. Ҳамчунин шомма – бўйфаҳмӣ, ломиса – палмосидан, зоиқа – мазафаҳмӣ низ ба шакли дарки шуурӣ дохил мешаванд, ки тамоми ашӯҳои моро ихотақунанда тавассути ана ҳамин узвҳо ё худ ҳамин шакли дарки шуурӣ шинохтаву эҳсос карда мешаванд. Боз ба воситаи шакли дигари дарки шуурӣ - тавассути имову ишора низ одамӣ одаму оламу мешиносад.

Вале маъмулан одамон мубодилаи афкор ё худ иттилоотро ба тавассути **ифодаи аломатӣ**, яъне бо ягон забон анҷом медиҳанд. Забон ин системаи аломатхост, ки воситаи мубодилаи афқору иттилоот мебошад.

Забонҳо **гуфтугӯӣ ва расмӣ** мешаванд.

Забонҳои гуфтугӯӣ забонҳои мебошанд, ки ба тавассути онҳо мардум ҳамарӯза мубодилаи афкор мекунанд.

Забонҳои расмӣ маъмулан ба соҳаи муайяни фаъолияти одамон вобастаанд. Аксаран забонҳои расмӣ бо касби муайян иртибот доранд.

Бисёр иттифоқ афтадааст, ки гурӯҳи одамони касбашон якхела, вале забонашон гуногун ба ҳуҷ ҷамдигарро мефаҳманд. Чунончи, риёзидонҳо рамзиформулаҳои математикиро, мусикадонҳо нотаҳои сабтшуда ва барномасозҳо забони барномаро возеҳ мефаҳманд.

Интиқоли иттилоот аксаран бевосита, масалан аз инсон ба инсон, ҳамчунин ба воситаи ин ё он асбоби техникӣ низ сурат мегирад.

Муоширати бевосита дар шакли суҳбат ё хаттӣ анҷом мепазирад, чун ҷавобгӯии талаба дар дарс ва супурдани дафтар барои санҷиш.

Ба **васоити техникӣ** алоқа тавассути почта расонидани мактуб, рӯзнома, маҷалла, алоқаи телефонӣ, радио дохил мешаванд, ки онҳо **каналҳои иттилоотӣ** низ доранд.

Ба ғайри қабул ва интиқоли иттилоот одам бояд ин иттилоотро нигоҳ дорад. Бинобар ин иттилоотро метавон дар шакли дарки шуурӣ, масалан дар шакли акс ва ҳамчунин дар шакли аломатӣ - формула, шеър ва амсоли инҳо нигоҳ дошт. Иттилоотро, ки дар хотир ҳифз мекунем, иттилооти оперативӣ, амалӣ, муассир меноманд.

Инҳо иттилооте мебошанд, ки шахс ҳар лаҳзаву вақт ва дар ҳар ҳолат метавонад аз онҳо ба зудӣ истифода кунад.

Иттилооте, ки дар шакли сабт – қоғаз, навори магнитӣ, пластинка, дискҳои лазериву магнитӣ ва амсоли инҳо сурат мегирад, иттилооти берунӣ ном дорад. Васоити берунаи иттилоъдор хотираи иловагии одамҳоянд.

Дар чунин васоит матн, тасвир ва садо ҳифз карда мешавад.

Мубодилаи иттилоот ва ҳифзу нигоҳдории он билохира барои инсон лозиманд, ки ӯ аз онҳо дар мавриди зарурат истифода кунад, иттилои заруриро аз нолозим ҷудо кунад, иттилоотро аз нав кор карда барояд.

Такмил ё худ коркарди иттилоот дар хотира мафкура ва ё ба тавассути истифодаи ягон навъи васоити техникӣ сурат мегирад.

Чунин васоит ҷӯтҳо, калкулятор ва компютер мебошанд. Дар натиҷаи такмил иттилоот нав мешавад ва аз дигар ҳифз мегаддад ва ё интиқол дода мешавад.

КОРИ АМАЛӢ

Омӯзиши мафҳуми «иттилоот»

Оид ба навъҳои дарки иттилоот мисолҳо фикр кунед ва дар ҷадвал сабт кунед.

**Идроки ахборӣ – иттилоот
дар шакли дарки шуурӣ**

**Идроки ахборӣ – иттилоот
дар шакли аломатӣ**



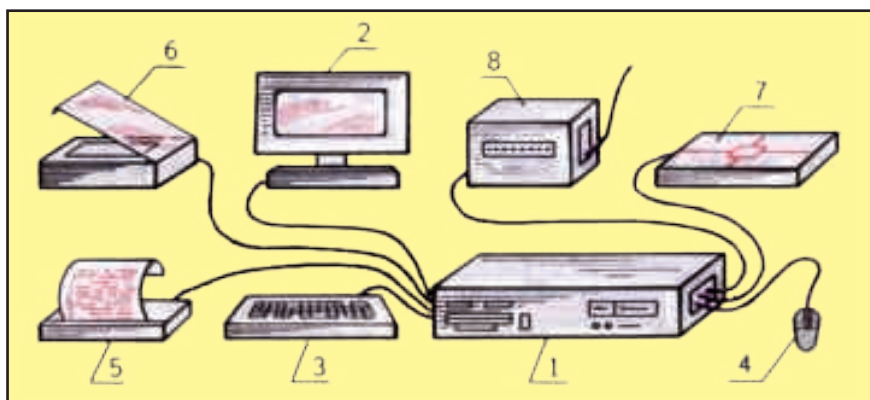
1. Ахбор – иттилоот чист?
2. Одам тавассути ахборот кадом навъи фаъолиятро иҷро мекунад?
3. Кадом навъи маъхазҳои ахборотиरो медонед?

2. КОМПЮТЕР ВА АХБОРОТ

Дар коркард – тақмили ахборот компютерҳо ёрии калон мерасонанд. Муайян мекунем, ки ба воситаи кадом қисмҳои компютер ахборот дастрас карда мешавад, интиқол ва нигоҳ дошта мешавад. Ба шабакаи умумии компютер асбобҳои гуногун дохил мешаванд (расми 2).

Қисми асосии компютер ин блоки системавӣ мебошад. Дар он блоки қувваи ҷараён, схемаҳои электронӣ бо протсессор, винчестер ва дисководҳо барои диски магнитӣ ҷой гирифтаанд. Ба воситаи протсессор компютер ахборотро кор карда мебарояд. Ахбороти тақмилшуда ё тақмилшаванда дар дискҳои магнитӣ нигоҳ дошта мешавад. Агар онҳо дискҳои ивазшаванда бошанд, пас ба воситаи онҳо ба компютерҳои дигар интиқоли ахборот сурат мегирад. Винчестер диски ивазнашавандаи магнитист. Вай аз ҷиҳати калон будани ҳаҷмаш хеле муносибу мувофиқ мебошад. Лекин ахбороти дар диски магнитӣ сабтшударо одам хонда наметавонад. Онро ба забони ба одам фаҳмо

тарчума кардан лозим аст. Барои ин монитори дисплей - экран компютер хизмат мекунад, ки тасвири ахбороти матнӣ ё графикӣ мебошад.



Расми 2. Компютер бо шабакааш: 1 - блоки системавӣ, 2 - дисплей; 3 - клавиатура; 4 - мушак, курсор; 5 - принтер; 6 - сканер; 7 - графопостроител; 8 - модем.

Ҳамаи ахбороти аз компютер гирифтаро одам дар хотир нигоҳ дошта наметавонад. Онро бояд навишта гирифт. Барои ин ба одам принтер (асбоби чопкунӣ) хизмат мекунад. Асбоби чопкунӣ имкон медиҳад, ки ахборот дар қоғаз чоп карда шавад. Лекин андозаи асбоби чопкунӣ маҳдуд аст ва агар нақшаҳои калон ё графикҳо сохтан лозим бошад, пас, дар ин кор ба мо асбоби нақшакашӣ (графопостроител) хизмат мекунад.

Ба компютер дохил кардани ахборот ба воситаи клавиатура сурат мегирад. Бо ёрии он компютер идора карда мешавад. Барои бо роҳи осону муносиб идора кардани компютер асбоби махсус мушак ё худ **курсор** кор фармуда мешавад. Ин ду асбобро пурратар дида мебароем.

Клавиатура барои аз тарафи истифодабаранда ба компютер дохил кардани маълумот истифода мешавад. Клавиатураи компютер ба якчанд қисмҳои функционалӣ тақсим мешавад.

Қисми асосии он барои ба компютер дохил кардани ахбороти расмӣ, ададӣ ё ҳарфӣ хизмат мекунад.



Расми 3. Клавиатура.

Аз тарафи рости клавиатура тугмачаҳое ҷойгиранд, ки барои дохил кардани ахбороти ададӣ махсус гардонида шудаанд. Баъзан ба воситаи ин тугмачаҳо курсор идора карда мешавад.

Дар байни тугмачаҳои асосӣ ва тугмачаҳои ададӣ тугмачаҳое ҷойгир шудаанд, ки барои идора кардани курсор ва таҳрир кардани ахборот хизмат мекунанд.

Дар қисми болоии клавиатура як қатор тугмачаҳои функционалӣ – F1 - F12 ҷойгиранд, ки барои иҷрои амалҳои гуногун махсус гардонида шудаанд. Амали онҳо бо барномаи иҷрошудаистода муайян карда мешавад.

Тугмачаи «ESC» -ро махсус қайд кардан лозим аст, ки он дар қисми чапи болоии клавиатура ҷойгир аст. Ҳангоми пахш кардани он ягон амал қатъ мегардад. Инчунин барои қатъи ягон барнома ва ё аз барнома баромадан ин тугмача истифода мешавад.

Мушак курсор асбобест, ки барои ба компютер дохил кардани ягон ахборот ва барои идора кардани компютер хизмат мекунад. Барои иваз кардани мавқеи ишораи мушак, ки дар экран чун росткунча ё ақрабақ намудор аст, мушакро дар рӯи миз ҳаракат додан лозим аст. Агар ягон амалро иҷро кардан лозим бошад, яке аз тугмачаҳои мушак пахш карда мешавад. Ба воситаи мушак истифодаи баъзе барномаҳо, масалан таҳрирӣ, графикӣ хеле мувофиқ мебошад. Баъзе барномаҳо бо мушак тамоман кор намекунанд.

Барои ба компютер дохил кардани ахбороти графикӣ сканер кор фармуда мешавад. Ба воситаи сканер ба компютер

ахбороти рамзӣ – масалан, матни бо мошинка чопшударо низ дохил кардан мумкин аст.

Ба воситаи **модем** компютерҳо байни худ бо ёрии хати телефонӣ алоқаманд карда мешаванд.

Боз бисёр асбобҳои иловагӣ мавҷуданд, ки ба компютер пайваست карда мешаванд. Мо асоситарини онҳоро дида баромадем. Бо дигар асбобҳо дар синфҳои болоӣ пурра шинос мешавед.

Ҳамин тариқ, ҳамаи воситаҳои берунии компютер барои нигоҳдорӣ, интиқол ва тақмили ахборот хизмат мекунад.

КОРИ АМАЛӢ

Шиносӣ бо компютер

1. Монитор, клавиатура, принтер ва мушакро аз системаи умумии компютер нишон диҳед.

2. Ба воситаи клавиатура фамилия ва номи худро дар экран нависед.

3. Мушакро дар рӯйи миз ҳаракат дода, ҷойи нишондиҳандаи онро дар экран иваз кунед.



Винчестер, протсессор, диск, монитор, принтер, графопостроител, клавиатура, мушак, сканер, модем.



1. Шабакаҳои компютер барои чӣ лозиманд?

2. Ба кадом воситаҳо компютер ахборотро интиқол медиҳад?

3. Одам чӣ тавр ахборотро ба компютер интиқол мекунад?

4. Клавиатураи компютер аз кадом қисмҳо иборат аст?

**5. Вазифаҳои тугмаҳои функционалӣ аз чӣ иборат аст?
Сканер барои чӣ хизмат мекунад?**

3. ИДОРАКУНИИ КОМПЮТЕР

Дурурст ба кор андохтани компютер асоси боэътимод ва бардавом хизмат кардани он мебошад. Барои ин тартиби зеринро риоя кардан зарур аст:

1. Устуворкунандаи шиддат ё филтри баркиро ба чараён пайваст кардан.

2. Принтерро пайваст кардан, агар лозим бошад.

3. Монитори компютерро пайваст кардан.

4. Компютерро пайваст кардан.

Барои бо тарзи осон ва муносиб истифода бурдани компютер барномаи махсуси системаи амалиётӣ «**Norton Commander**» истифода бурда мешавад.

Вай ба истифодабаранда имкон медиҳад, ки мундариҷаи каталогҳои дискҳо васеъ нишон дода шавад, мундариҷаи файлҳои гуногундида баромада шавад, бо тарзи осон файлҳои диск тоза карда шаванд ё нусха бардошта шаванд. Ба воситаи «**Norton Commander**» компютер идора карда мешавад.

Қариб тамоми экранро росткунҷаҳо пур мекунанд, ки панелҳо ном доранд. Поёнтар аз панелҳо қатори командаҳо ҷой гирифтаанд, ки ба он командаҳои ба компютер фаҳморо дохил кардан лозим аст. Дар қисми поёни экран, як қатор командаҳои навишта шудаанд, ки ба тугмачаҳои функционалии **F1 - F12** мувофиқ мебошанд.

Дар росткунҷаҳо номи файлҳо ва каталогҳо инъикос меёбанд. Файл ин ахборотест, ки дар диск нигоҳ дошта шудааст. Номҳои файлҳо дар каталог акс ёфтаанд. Номи каталогҳо дар экрани компютер бо ҳарфҳои калон ва номи файлҳо бо ҳарфҳои хурд навишта мешавад. Ҷойи курсор, росткунҷаи қайдшуда ба воситаи тугмачаҳои идоракунии курсор ба амал оварда мешавад. Гузариши курсор аз як панел ба дигараш ба воситаи тугмачаи «ТАВ» иҷро карда мешавад.

Барои дидани мундариҷаи каталог курсорро ба каталоги интихобшуда оварда тугмачаи «**ENTER**»-ро пахш кардан лозим аст. Дар панел мундариҷаи каталог акс меёбад, ки аз файлҳо ё каталогҳои дигар иборат аст. Дар қисми болоии панел роҳ ба каталоги ҷорӣ ё файл нишон дода шудааст.

Барои ба каталоги асосӣ баргаштан курсорро ба сатри аз ду нуқта иборатбуда оварда, «ENTER»-ро пахш мекунем.

Барои ба кор андохтани файлҳои иҷрошаванда курсорро ба номи ҳамон файл гузошта, «ENTER»-ро пахш кардан лозим аст.

Хомӯш кардани компютер бо тартиби зерин иҷро карда мешавад:

1. Барномаҳои иҷрошудаистодаро ба итмом расонидан.
2. Компютер хомӯш карда мешавад.
3. Принтер хомӯш карда мешавад.
4. Монитор хомӯш карда мешавад.
5. Устуворкунандаи шиддат ё филтри барқӣ хомӯш карда мешавад.

Компютерҳоро операторҳои МЭХ нигоҳубин мекунанд. Онҳо ахборотро ба МЭХ дохил мекунанд ва аз он маълумотро мегиранд.



1. МЭХ-ро бе иҷозати муаллим ба қувваи чараён пайваст накунад.
2. Дар вақти пайваст кардан дурустии асбобҳои барқиро санҷед.
3. Ҳамаи фармоишҳои муаллимиро бе хато иҷро кунед.
4. Бо даст ба дисплей ва ноқилҳои пайвасткунанда нарасед.
5. Ҳангоми кор бо МЭХ бодикқат, боинтизом ва боэҳтиёт бошед.
6. Дар ҷойи корӣ асбобҳои нолозимро нигоҳ доштан мумкин нест.

КОРИ АМАЛӢ

Шиносой бо барномаи системам оператсионӣ

«Norton Commander»

- 1.Компютерро ба кор андозед.
- 2.Курсорро аз панели чап ба рост кӯчонед.
- 3.Ба каталоги аз тарафи муаллим нишондодашуда дохил шавед.
- 4.Курсорро ба панели чап кӯчонед.
- 5.Барномаи аз тарафи муаллим нишондодашударо ба кор андозед.
- 6.Аз барнома бароед.
- 7.Компютерро хомӯш кунед.



«Norton Commander», панел, курсор, каталог, файл, оператори МЭХ.



1. Пайдарпайии пайваст ва хомӯш кардани компютерро номбар карда метавонед?

2. Барномаи «Norton Commander» барои чӣ лозим аст?

Қоидаҳои техникаи беҳатариро ҳангоми кор бо компютер номбар карда метавонед?

Адабиёти тавсияшаванда

1.Громов Г. Очерки информационной технологии. - М.: Инфо-Арт. 1983.

2.Журавлев А., Павлюк Н. Язык и компьютер. М.: Просвещение. 1989.

3.Каныгин Ю., Зотов В. Что такое информатика: Научно-художественная литература. М.: Детская литература. 1989.

ТЕХНОЛОГИЯИ КОРКАРДИ ЧЎБ

Чўб яке аз маводҳои пахншудае мебошад, ки коркарди онро одам аз давраҳои хеле қадим аз худ намудааст. Ба воситаи табар, корд ва асбобҳои дигар одамон хонаҳо, кӯпрукҳо, осӣҳои бодӣ, иншоотҳои қалъамонанд, воситаҳои меҳнат, асбобҳои рӯзгор ва бисёр чизҳо месохтанд.

Дар замони мо низ бисёр чизҳои аз чўб сохташуда моро ихота меkunанд: мебел, асбобҳои мусиқӣ, бозичаҳои бачагона ва ғайра. Зебоии асбобу олотӣ аз чўб таҳияшуда ҳама вақт назархоро ба худ ҷалб мекунад.

Асосҳои технологияи коркарди чўбро омӯхта, шумо барои хона рафи китоб, курсӣ барои нишастан, барои кӯдакон бозичаҳо ва бисёр асбобу олотҳои заруриро сохта метавонед.

4. ТАҶҲИЗОТИ ҶОИИ КОРӢ БАРОИ КОРКАРДИ ДАСТИИ ЧЎБ

Машғулиятҳо оид ба технологияи коркарди дастии чўб дар устохонаҳои таълимии мактабҳо гузаронида мешаванд ва барои ҳар як хонанда ҷиҳати иҷро ҷойи кории доимӣ ҷудо карда мешавад.

Ҷойи кор барои коркарди чўб бо мизи дуредгарӣ, рафҳо ва ҷевон барои нигоҳ доштани асбобҳо ва маҳсулот, таҷҳизонида мешавад. Мизи дуредгарӣ (верстак) барои коркарди чўб хеле муносиб мебошад.

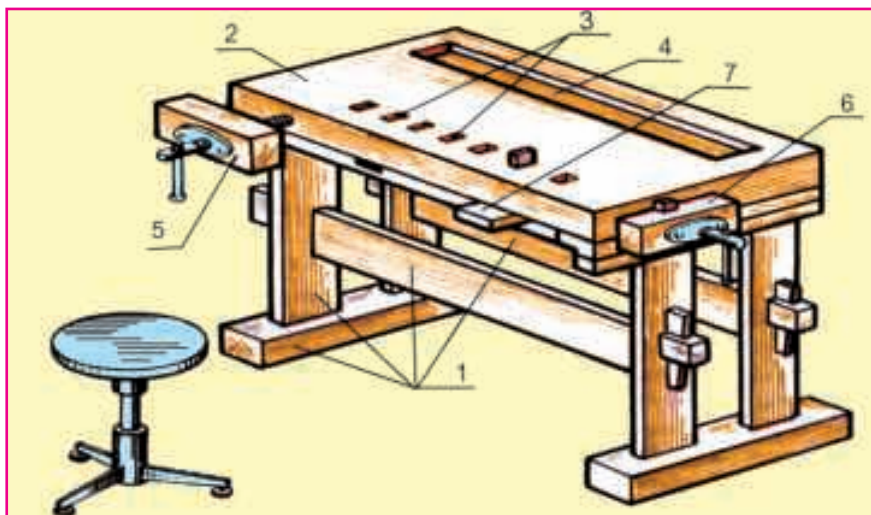
Коргаре, ки чўбро дастӣ мавриди кор қарор медиҳад, усто, дуредгар номида мешавад.

Ду намуди мизи дуредгарӣ мавҷуд аст: одӣ ва универсалӣ (мураккаб).

Мизи дуредгарӣ барои коркарди чўб ва мизи универсалӣ барои коркарди чўб ва металл истифода мешавад.

Мизи дуредгарӣ аз қисмҳои зерин иборат аст: 1) асос, 2) сарпӯш, 3) бо сӯроҳиҳо, ки ба онҳо фонаҳо гузошта мешаванд, 4) нова, 5) гирои пеш ва 6) гирои қафо, 7) ангушт-

ҳои ҳаракатнок. Гирои пеш барои доштани маҳсулот ҳангоми (масалан) ранда кардан истифода бурда мешавад. Гирои 3 ва фонаҳо барои мустаҳкам кардани маҳсулот ҳангоми ранда кардан заруранд. Нова, ки дар сарпӯши мизи дуредгарӣ канда шудааст, барои ҷо ба ҷо гузоштани асбобҳо хизмат мекунад.



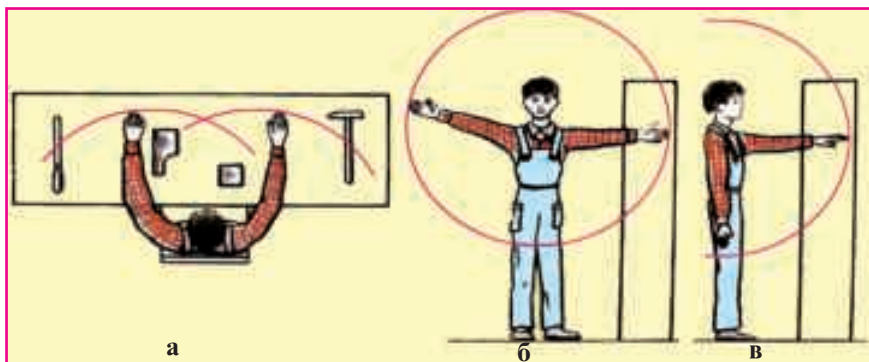
Расми 4. Мизи дуредгарӣ: 1 - асос; 2 - сарпӯш; 3 - сӯрохиҳо барои фона; 4 - нова; 5 - гирои пеш; 6 - гирои қафо; 7 - ангуштҳои ҳаракатнок.

Гирои қафо барои маҳкам кардани маҳсулот ҳангоми ранда кардани нӯгҳо ва барои арра кардани онҳо лозим аст. Ангуштҳои ҳаракатнок барои таъия додани маҳсулоти андозааш дароз ҳангоми ранда кардан пешбинӣ карда шудаанд. Асос барои нигоҳ доштани асбобу воситаҳо хизмат мекунад.

Барои коркарди дасти маҳсулот аз ҷӯб асбобҳои гуногуни буранда ва ченкунанда истифода бурда мешаванд.

Ба асбобҳои буранда арраҳои гуногун барои буридани оҳан ва ҷӯб, рандаҳо, пармаҳо, болғаҳо ва бисёр асбобҳои дигар тааллуқ доранд.

Асбобҳо бояд дастрас бошанд, яъне гирифтанишон ва истифода бурданишон бояд мамонияте набошад.



Расми 5. Доираҳои дастрас: а - аз ҷойи нишаст; б - рост истода, аз канорҳо; в - рост истода, аз пеш.

Ба асбобҳои ченкунӣ хаткашак, паргор, гунё, транспортир ва ғайраҳо дохил мешаванд.

Ҳамаи асбобҳо дар гирди мизи корӣ тавре ҷо ба ҷо монда мешаванд, ки онҳо аз ҳамдигар ҷудо бошанд ва ҳангоми кор гирифтани гузоштани онҳо осон бошад. Дар чунин ҳолатҳо асбобҳое, ки бисёртар истифода мешаванд, дар ҷойи корӣ наздиктар дар ҷойи дастрас гузошта мешаванд. Ҳар як асбоб бояд дар ҷойи худаш нигоҳ дошта шавад.

Дар назди мизи дуредгарӣ рост истода кор кардан лозим аст ва танҳо баъзе намууди корхоро дар назди миз нишаста анҷом медиҳанд. Баландии миз бояд ба қадди хонанда мувофиқат кунад.

Инро чунин месанҷанд: дар назди миз истода кафи дастро ба рӯи он мегузоранд. Агар дар ин вақт ҳам шудан ё қат кардани даст лозим набошад, пас баландии миз ба қад мувофиқ аст (расми б).

Маҳсулоти коркардшаванда бояд ба миз хуб мустаҳкам карда шавад. Барои ин онро бо гироҳо маҳкам мекунанд. Барои маҳкам кардани маҳсулоти дароз аз поён ангуштҳои ҳаракатнок истифода бурда мешаванд.

Маҳсулоти тунук ба воситаи фонаҳо маҳкам карда мешавад, ки дар ин вақт фона аз рӯи миз ба қадри камтар аз ғафсии маҳсулот баромада меистад. Аз дигар тараф маҳсулотро бо фонаи дигар фишурдан мумкин аст.



Расми 6. Санҷиши мувофиқати миз ба қади хонанда.

Бо ёрии гирои рахпечдори қафо маҳсулот дар рӯйи миз ба таври уфуқӣ маҳкам карда мешавад.

Коркарди маҳсулоти чӯбӣ бо харчи камтарини меҳнат, қувва, энергия ва, инчунин, бо миқдори ками ҳаракатҳо бояд иҷро шавад.

Ҳангоми кор коргар бояд либоси махсус – хилъат, корҷома, пешдоман дошта бошад.

Қондаҳои нигоҳубини мизи дуредгарӣ

1. Сарпӯши мизро аз осеби асбобҳои буранда эҳтиёт кардан лозим аст.

2. Гирохоро саҳт бо ҳам часпонда мустаҳкам кардан мумкин нест.

3. Бо болға ба сарпӯши миз задан мумкин нест.

4. Фонаҳо ба сӯроҳиҳои миз танҳо бо асбоби махсус зада мешаванд.

5. Дар ҷойи корӣ асбобҳои нолозим набояд бошанд.

6. Баъди тамои шудани кор мизи корӣ бояд аз тарошаҳо ба воситаи ҷутка тоза карда шавад.

КОРИ АМАЛӢ

Омӯхтани қисмҳои мизи дуредгарӣ ва санҷидани роҳҳои маҳкам кардани маҳсулот

1. Бо қисмҳои мизи дуредгарӣ, ки дар расми 4 нишон дода шудаанд, шинос шавед, қисмҳои асосии онро номбар кунед.
2. Мувофиқи қад будани мизи дуредгариро санҷед.
3. Қисмҳои гироҳои пешу кафоро санҷед. Дар гироҳо ва байни фонаҳо маҳкам кардани маҳсулотро машқ кунед.



Чойи корӣ, мизи дуредгарӣ, асос, сарпӯш, гироҳои пешу кафо, фонаҳо, устои дуредгар.



1. Ба чойи кории устохонаи мактаб чиҳо дохил мешаванд?
2. Мизи дуредгарӣ аз кадом қисмҳои асосӣ иборат аст?
3. Гирои кафо барои чӣ истифода бурда мешавад?
4. Қоидаҳои нигоҳубини мизи дуредгариро номбар кунед.

5. ЧҶҮБ - МАСОЛЕҲИ ТАБИИИ СОХТУСОЗ

ЧҶҮБ масолеҳи табиӣ аз ҳама маъмули сохтусозист, ки аз танаи дарахт гирифта мешавад.

Дарахт аз тана, реша, шохаҳо ва баргҳо иборат аст. Дарахтон ду хел мешаванд: паҳнбарг ва сӯзанбарг. Дарахтони паҳнбарг – тӯс, сиёҳбед, роздор, зерфун ва ғайра ва дарахтони сӯзанбарг – санавбар, чалғӯза, пихта, арча ва ғ. мебошанд.

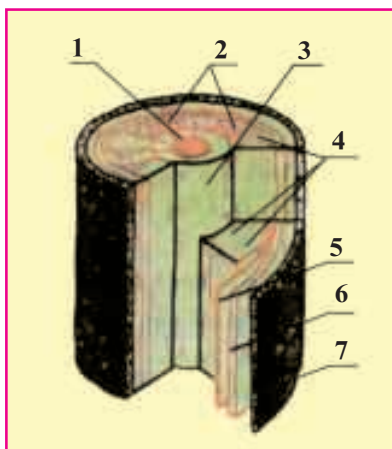
Танаи дарахт дар назди решаҳо ғафстар ва дар боло андак бориқтар мешавад. Сатҳи танаи дарахт бо пӯстлох пӯшонда шудааст. Пӯстлох барои дарахт чун либос хизмат мекунад ва аз ду қабат иборат аст: дарунӣ ва берунӣ. Қабати

берунии пӯсти дарахтон хушк буда, қабати дарунӣ чун нокили ғизои дарахтон хизмат мекунад. Қисми асосии танаи дарахт дохили он мебошад, ки аз чӯб иборат аст. Чӯби танаи дарахт аз якчанд қабат иборат аст, ки дар буриш чун солҳалқаҳо намудор аст. Аз рӯйи шумораи солҳалқа синну соли дарахтон муайян карда мешавад.

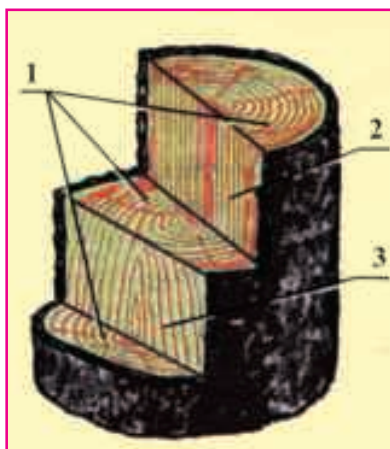
Мобайни танаи дарахтон нарм ва мулоим буда, мағзи дарахт ном дорад. Аз мағз то пӯст дар намуди хатҳои сафеди дурахшон нурҳои мағз равонанд. Онҳо ранги гуногун дошта, барои ба дохили дарахт бурдани об, ҳаво ва моддаҳои ғизоӣ хизмат мекунанд. Дар буриши радиалӣ нурҳои мағз расми зебоеро (текстура) ташкил мекунанд.

Камбий – қабати тунуки ҳуҷайраҳои зиндаест, ки байни пӯсти дарахт ва чӯби он ҷойгир шудааст. Ташкилшавии ҳуҷайраҳои нав ва афзоиши солнаи танаи дарахт танҳо аз камбий ба вуҷуд меояд. «Камбий» аз калимаи лотинӣ гирифта шуда, додугирифти модаҳои ғизоиро ифода мекунад.

Барои омӯختани сохти чӯб се буриши асосиро фарқ мекунанд:



Расми 7. Буриши кундаланги танаи дарахт ва таркиби чӯб: 1 - мағз; 2 -рахҳои мағз; 3 - дила; 4 - солҳалқаҳо; 5 - камбий (парда); 6-қабати дарунии пӯст; 7 - пӯстлох.



Расми 8. Буришҳои асосии тана: 1 - кундаланг; 2 - шӯй; 3 - тангенциалӣ.

Буриши 1, ки ба мағзи дарахт перпендикуляр аст, буриши кундаланг ном дорад. Он ба солҳалқаҳо ва торҳои танаи дарахт перпендикуляр аст. Буриши 2, ки аз мағзи дарахт гузаштааст, буриши шуӣ ном дорад. Буриши тангенсиалӣ (3) ба мағзи тана мувозӣ буда, аз он дар ягон масофаи муайян дуртар аст. Аз рӯи ин буришҳо хосиятҳои гуногун ва расмҳои зебои чӯб ҳосил карда мешавад.

Чинсҳои чӯб аз рӯи аломатҳои зерин муайян карда мешаванд: таркиб, бӯй, саҳтӣ ва ранг.

Санавбар дарахти сӯзанбарг аст. Чӯби он нарм мебошад. Дар таркибаш моддаҳои сершилм мавҷуданд.

Арча дарахти сӯзанбарг аст. Чӯбаш нарм аст. Дар таркибаш моддаҳои шилмноқ хеле зиёданд. Рангаш сафеди зардтоб аст.

Тӯс аз чинси дарахтони паҳнбарг буда, чӯби он саҳт мебошад. Рангаш сафеди чигариранг аст.

Сиёҳбед дарахти паҳнбарг буда, чӯбаш нарм ва тезпӯсанда аст. Рангаш сафеди сабзтоб мебошад.

Зерфун дарахти паҳнбарги чӯбаш нарм аст. Рангаш сафеди гулобитоб мебошад.

Роздор дарахти паҳнбарг аст. Чӯбаш нарм мебошад. Рангаш сафед ва дар офтоб сурх метобад.

Булут аз чинси дарахтони паҳнбарг аст. Чӯбаш саҳт мебошад. Рангаш зарди равшан бо тобиши ранги хокистарӣ. Дар буриши радиалиаш нурҳои мағзӣ дар намуди тасмаҳои тобон намудоранд.

Чӯби санавбар барои тайёр кардани тирезаву дар, фарш ва шифти хона, мебел, дар соҳтмони киштиҳо, вагонҳо, кӯпруқҳо истифода бурда мешавад.

Чӯби қоч ё арча барои соҳтани асбобҳои мусиқӣ, мебел, дару тиреза қор фармуда мешавад.

Аз чӯби дарахти тӯс фанера, мебел, зарфҳо, дастаи милтиқ, дастаи асбобҳо, лижаҳо тайёр карда мешавад.

Чӯби сиёҳбед барои соҳтани гӯгирд, зарфҳо, бозичаҳо ва қоғаз ба қор меравад.

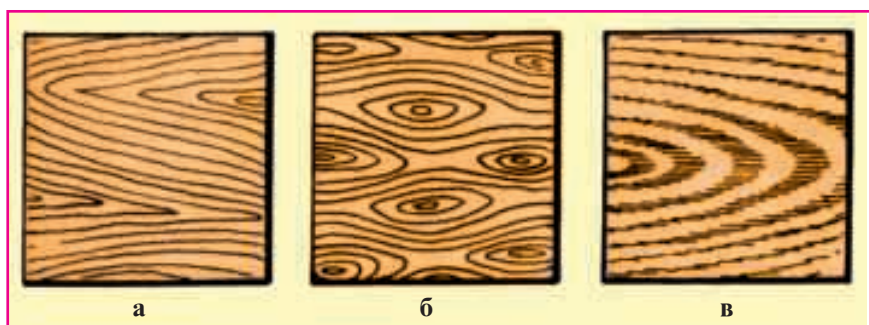
Чӯби зерфун ва туту зардолу барои соҳтани зарфҳо,

тахтаҳои нақшакашӣ, қаламҳо, кандакории бадеӣ истифода мешавад.

Аз чӯби роздор фанера, зарфҳо, куттиҳо сохта мешаванд.

Чӯби булут барои сохтани мебел, паркет, кандакории оройишӣ ва дар чузвҳои кӯпрукҳо ва вагонҳо истифода бурда мешавад.

Таркиби чӯб гуфта, расми рӯйи онро меноманд, ки дар натиҷаи буридани солҳалқаҳо ва нахҳои чӯб ҳосил мешавад. Агар сатҳи чӯб зебо бошад, пас меғӯянд, ки таркиби бой дорад. Масалан, чӯби чормағз, ки ранги чигарӣ ва хокистарӣ бо тобишҳои гуногун дорад, барои сохтани мебел ва дастаи милтиқи шикорӣ бисёр истифода мешавад.



Расми 9. Таркиби чӯбҳо: а) чормағз; б) тӯс; в) булут

Таркиби чӯби тӯси карелӣ қимати хеле баланд дорад. Чӯбҳои булут, чормағз, инчунин чинсҳои дарахти сурх, ки дар Африқо, Амрико, Австралия меғӯянд, ранги сурхи тобишҳои гуногун доранд. Чунин чинсҳои қимати чӯбҳоро тунук тарошида ба маҳсулоти қиматбаҳо мечаспонанд.

КОРИ АМАЛӢ

Муайян кардани чинси дарахгон аз рӯйи намуна

1. Чинсҳои дарахтонро мувофиқи матн аз худ намоед.
2. Ба дафтар аломатҳои асосии муайян кардани чинси дарахтонро нависед.

3. Аз рӯйи намунаҳои муаллим додашуда чинси чӯбҳоро муайян кунед.



Чӯб, дарахт, сӯзанбарг ва паҳнбарг, тана, пӯст, мағз, буришҳои тана, солҳалқаҳо, таркиби чӯб.



1. Дарахт аз кадом қисмҳо иборат аст?
2. Кадом чинси дарахтонро медонед?
3. Чӯб дар кучо кор фармуда мешавад?
4. Солҳалқаҳо чиро нишон медиҳанд?
5. Таркиби чӯб чист?
6. Чӯбу тахта ва маҳсулоти дигари чӯбиро номбар кунед.

6. ЧҶБ ВА ТАХТА

Ҳангоми барқад буридани танаи дарахтон маҳсулоти гуногуни чӯбӣ ҳосил карда мешавад: чӯби чортарош, чӯби дутарош, тахтаҳо, лавҳаҳо, чорякчӯб, пуштатахта.

Чӯби чортарош ин маҳсулоти чӯбиест, ки ғафсӣ ва бараши зиёда аз 100 мм аст. Агар чӯб аз ду тарафаш арра карда шуда бошад, онро чӯби дутарош ва агар аз чор тараф арра карда шуда бошад, чӯби чортарош меноманд.

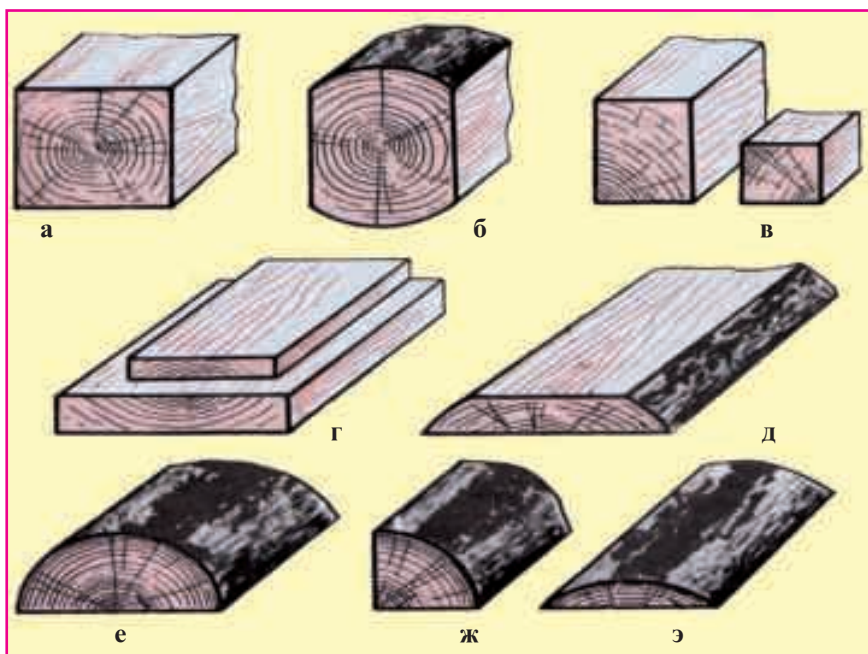
Чӯби чортароши хурд гуфта маҳсулоти чӯбии ғафсиаш аз 100 мм кам ва бараши аз дучанди ғафсиаш камтарро меноманд.

Тахта маҳсулоти чӯбиест, ки ғафсиаш то 100 мм ва бараши зиёда аз дучанди ғафсиаш мебошад.

Лавҳаҳо дар вақти ба ду ҳиссаи баробар ва чорякчӯб ҳангоми ба чор ҳиссаи баробар бурида шудани чӯб ҳосил мешаванд.

Пуштатахта ин қисми бурида ҷудокардашудаи чӯб аст.

Маҳсулоти чӯбӣ чунин унсурҳо доранд: рӯя, хошия, тега, нӯг.



Расми 10. Маҳсулоти гуногуни чӯбӣ. а - чӯби чортарош, б - чӯби дутарош; в - чӯби чортароши хурд; г - тахтаҳои чортарош; д - тахтаҳои дутарош; е - лавҳаҳо; ж - чорякчӯб; з - пуштатахта.

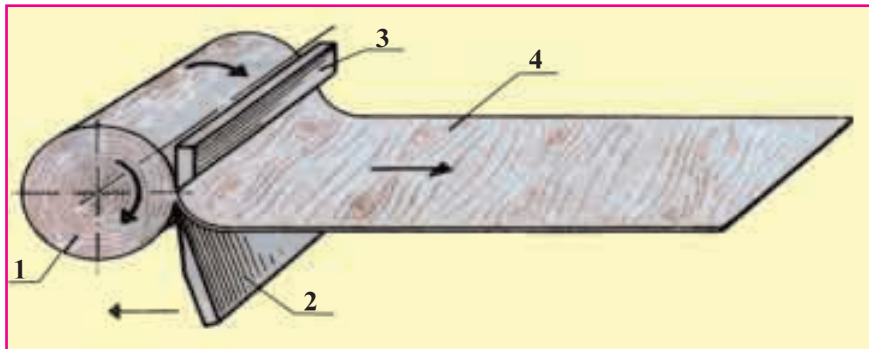
Рӯйи маҳсулоти чӯбӣ гуфта ҳамвории паҳни онро ва хошия гуфта ҳамвории борики онро меноманд.

Нӯги маҳсулоти чӯбӣ гуфта буриши кундалангии нӯги онро мегӯянд.

Фанера ё худ пӯсттахта маҳсулоти сохтмониест, ки хеле бисёр истифода бурда мешавад. Фанера бо роҳи рӯйи ҳам часпонидани се ё зиёда қабатҳои тунуки чӯбӣ – шпонҳо ҳосил карда мешавад. «Шпон» дар тарҷума аз забони немисӣ - тароша мебошад. Тарошаро бо корди махсуси тез дар натиҷаи тоб додан аз гӯлачӯби дарозиаш тақрибан 2 м мебуранд (расми 11).

Навори шпонро квадратшакл бурида ширеш мемоланд ва онҳоро болои ҳам тавре мегузоранд, ки равиши торҳои чӯб ба ҳам перпендикуляр бошанд. Қабатҳоро таҳти фишор мечаспонанд. Бо ҳамин роҳ фанераҳои ғафсиаш аз 2 то 22 мм-ро ҳосил мекунанд.

Фанера нисбат ба чӯб устувортар аст, хуб қат карда мешавад.



Расми 11. Схеми буридани тахтаварақ барои фанера: 1 - гӯлачӯб; 2 - теғ; 3 - ҷафсак; 4 - варақи фанера.

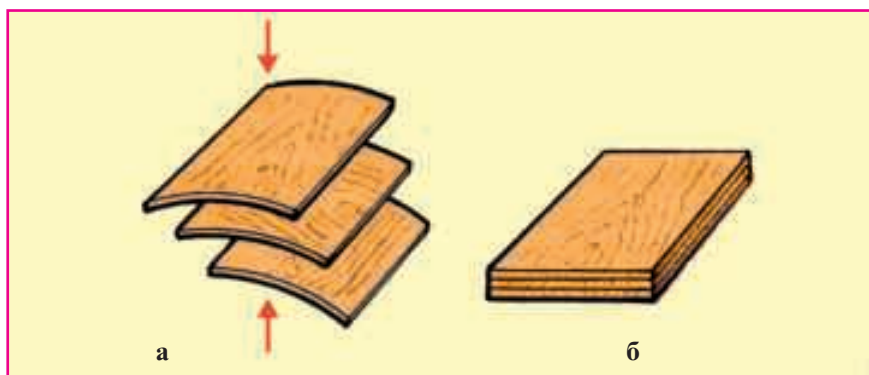
Фанера дар сохтмон, мебелсозӣ, мошинсозӣ ва ҳатто самолётсозӣ истифода бурда мешавад.

Плитаҳои тарошагӣ (ДСП)-ро бо роҳи фишурда ширеш кардани чӯбпораҳо ва тарошаҳо ҳосил мекунанд. Лавҳатаҳтаи аз тарошаву аррамайда бо роҳи ширешу фишор ҳосилкардашуда ДСП ном дошта, дар сохтмон барои мебелсозӣ ва рӯзгор васеъ ба кор бурда мешавад.

Ғафсии плитаҳо аз 10 то 26 мм мебошанд. Онҳо хеле мустаҳкам буда, қариб қат намешаванд бо асбобҳои буранда хуб кор карда мешаванд.

Лавҳатаҳтаи торӣ (ДВП) аз чӯбҳои гуногуни резашуда бо роҳи фишурдан ҳосил карда мешаванд. Онҳо ранги хуши хокистарӣ доранд, сатҳашон ҳамвор, чун фанера қат карда мешаванд. Барои рӯйкаш намудани дохили бино: деворҳо, шифти хона, фарши хона ва дар истеҳсоли мебел, дарҳо истифода бурда мешаванд.

Норасоии фанера, ДВП ва ДСП дар он аст, ки онҳо агар дар ҷойи намӣ ба муддати бисёр нигоҳ дошта шаванд, вайрон мешаванд. Таҳти таъсири намӣ ширеш қувваи худро гум мекунад ва дар натиҷа маҳсулоти аз ин мавод ҳосилшуда варам карда, корношоям мегардад.



Расми 12. Ширешкунии фанера: а - тахтаварақҳо; б - фанера.

КОРИ АМАЛӢ

Омӯзиши намунаҳои чӯбу тахта

1. Намунаҳои чӯбу тахтаро дида баромада, намуди онҳоро муайян кунед (чӯбҳои чортарош, тахтаҳо, пуштатахта). Ҷинсҳои чӯбро муайян кунед.

2. Аз намунаи чӯбу тахтаҳо, рӯяхо, хошияхо, теғаҳо, нӯгҳои онҳоро нишон диҳед.

3. Намунаи фанераҳо, ДСП ва ДВП-ро дида бароед, ғафсии онҳоро чен кунед. Микдори қабатҳои намунаи фанераҳоро ҳисоб кунед.

4. Санҷед, ки оё ин намунаҳо бо асбобҳо бо осонӣ кор карда мешаванд?

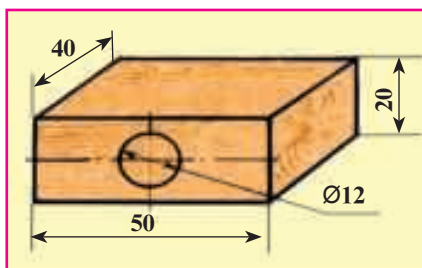


Чӯбу тахтаҳо, унсурҳои чӯбу тахта, шпон, фанера, лавҳатахтаҳои ДСП ва ДВП.

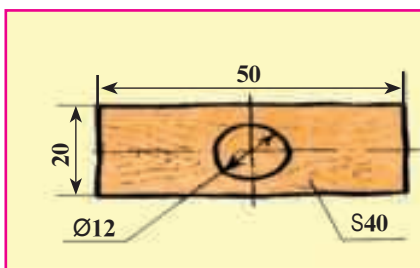
7. ҲУЧЧАТГУЗОРИИ ГРАФИКӢ

Маҳсулоти ҷӯбӣ аз қисмҳои ҷудоғона, ки бо роҳҳои гуногун ба ҳам пайваस्त мешаванд, иборат аст. Пеш аз истехсол кардани ягон детал (ҷузв) расми техникӣ ва ё ангораи онро месозанд.

Расми техникӣ ин тасвири аён ва ҳаҷмнокест, ки дастӣ сохта мешавад ва дар он андозаҳои маҳсулот нишон дода мешаванд (расми 13).



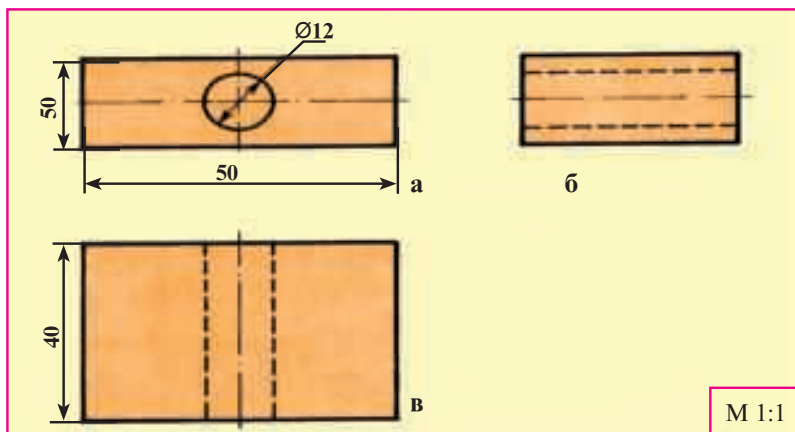
Расми 13. Расми техникӣ ҷузв (детал)



Расми 14. Ангораи ҷузв (детал).

Ангора ин тасвири дастии детал аст, ки дар он андозаҳо нишон дода шудаанд ва муносибати байни қисмҳо нигоҳ дошта шудааст (расми 14).

Нақша гуфта тасвири деталро меноманд, ки ба воситаи

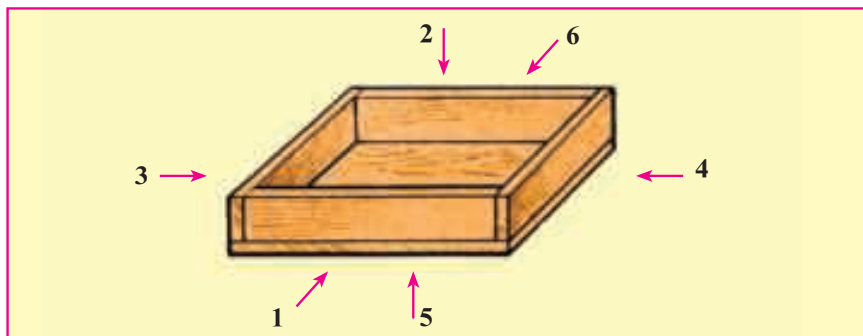


Расми 15. Нақшаи ҷузв-детал: а - намуди асосӣ; б - намуд аз паҳлу; в - намуд аз боло.

асбобҳои нақшакашӣ аз рӯйи қоидаҳои муайян кашида шудааст (расми 15).

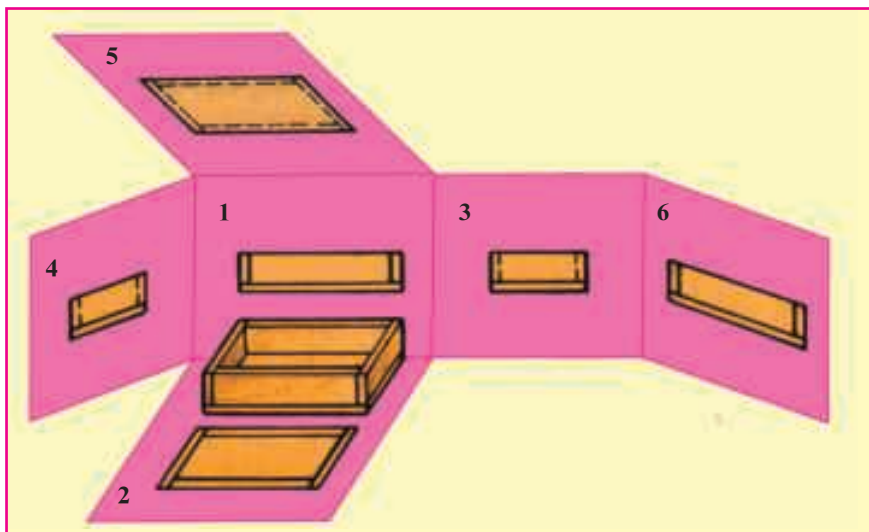
Дар бисёр ҳолатҳо андозаи деталҳо хеле калон аст ва тасвири онҳо аз рӯйи андозаҳои аслий дар варақи қоғаз ҷойгир нашуда мемонад. Инчунин тасвири деталҳои хеле хурд низ мушкил аст. Дар ин гуна ҳолатҳо тасвири калонкардашуда ё хурдкардашудаи ҷузвҳо сабт мешавад. Ададе, ки чанд маротиба калон ё хурд карда шудани андозаҳои аслиро намешавад, масштаб— андоза ном дорад.

Масштабҳои қатъиян муайян ҷорӣ карда шудаанд, ки онҳо чунинанд: барои хурдкунӣ - 1:2 : 1:2,5; 1:4 ва ғайра; барои калонкунӣ: 2:1; 2,5:1; 4:1 ва ғайра. Мисол, агар дар нақша чунин навишта мавҷуд бошад, - «М 1:2», ин чунин маъно дорад, ки андозаҳои тасвир аз андозаҳои аслий ду маротиба хурданд ва агар «М 4:1» навишта шуда бошад, андозаҳои тасвир аз андозаҳои аслий 4 маротиба калонанд. Дар нақша, ангора- эскиз ё расми техникӣ, ки бо масштаби дилхоҳ кашида шудааст, андозаҳои аслии детал гузошта мешаванд.

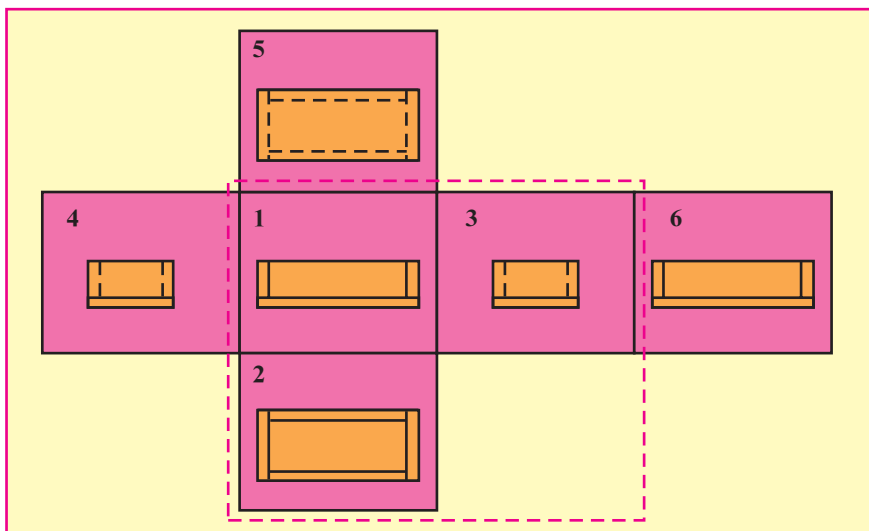


Расми 16. Расми техникии қуттии ҷӯбӣ. Намудҳо: 1 - аз пеш; 2 - аз боло; 3 - аз чап; 4 - аз рост; 5 - аз поён; 6 - аз қафо.

Дар расми 16 қуттии ҷӯбин тасвир карда шудааст. Нақшаро, ки аз рӯйи он қуттӣ сохта мешавад, ҷӣ тавр бояд тасвир кард? Агар ба қуттӣ аз ҳар тараф назар афканем (дар расми 16 бо тирчаҳои 1-6 нишон дода шудааст), мебинем, ки қуттӣ аз ҳар тараф ҳар хел намуд дорад.



Расми 17. Акси қуттии чўбӣ дар дохили мукааб :1 - қафо; 2 - поён; 3, 4 - паҳлуй; 5 - боло; 6 - пеш.



Расми 18. Шаш намуди маҳсулот. 1 - асосӣ (аз пеш); 2 - аз боло; 3 - аз чап; 4 - аз рост; 5 - аз поён; 6 - аз қафо.

Тасаввур мекунем, ки қуттӣ дар дохили куб ҷойгир карда шудааст (расми 17). Дар ҳар яке аз рӯяҳои куб тасвиреро мекашем, ки дар расми 16 аз самтҳои бо тирча нишон додашуда дида мешавад. Ҳамаи тасвирҳо гуногун мешаванд (расми 18).

Барои дар бораи шакли ашё маълумоти пурра гирифтани ҳама вақт тасвирҳои бисёри онро кашидан шарт нест. Дар бисёр ҳолатҳо се тасвир кифоя аст: аз пеш намуди асосӣ, аз чап ва намуд аз боло (дар расми 16 бо хати канда-канда нишон дода шудааст).

Сарҳади деталҳо бо хати яклухти асосӣ тасвир карда мешавад. Хатҳои ёрирасон бо хатҳои бориқтар тасвир карда мешаванд. Дар байни хатҳои ёрирасон андозаҳои деталҳо бо миллиметрҳо гузошта мешаванд.

Дар ҷадвали 2 намудҳои гуногуни хатҳо оварда шудаанд, ки дар нақшаҳо истифода бурда мешаванд.

Ҷадвали 2

Намуди хатҳо	Тасвирҳо	Татбиқ	Андозаҳо
1	2	3	4
Хати асосии як- лухти ғафс		Хатҳои аслии (ти- розӣ, контурӣ) ди- дашаванда	Ғафсиаш $-S=$ 0.5...1.4 мм
Хати яклухти бориқ		Андоза ва хати берунбароварда- шуда	Ғафсиаш $-S=S/2...S/3$
Хати канда- канди бориқ		Хатҳои тирӣ ва марказӣ	Ғафсиаш $-S=S/2...S/3$. Дарозии хатҳои канда- канда $S...30$ мм. Масофаи байни хатҳои канда- канда $3...5$ мм

1	2	3	4
Хати канда-кандаи (штрихӣ)		Хати контурии ноаён	Ғафсиаш- $S=S/2...S/3$. Дарозии хатҳои канда-канда $S=2...8$ мм, масофа байни штрихҳо $1...2$ мм
Хати яклухти мавҷнок		Хати кандашуда	Ғафсӣ- $S=S/2...S/3$
Хати канда-кандаи дунук-тағӣ		Хати қатшуда ва ё тобдодашуда	Ғафсӣ- $S=S/2...S/3$, дарозии хатҳои канда-канда $5...30$ мм, масофаи байни хатҳои канда-канда $4...6$ мм

Номи детал ва маълумот дар бораи маҳсулоте, ки аз он детал сохта шудааст, дар кунчи рости поёни нақша ё расми техникӣ навишта мешавад.

Хондани ҳуҷҷатгузории графикӣ, нақша, расми техникӣ ё ангора маънои муайян кардани номи маҳсулот, масшабии тасвирии он, микдор, шакли детал ва аз ҷӣ сохта шудани деталро дорад.

КОРИ АМАЛӢ

Омӯзиши ҳуҷҷатгузории графикӣ

1. Детали аз тарафи муаллим супоридашударо бодикқат омӯзед. Масшабии заруриро интиҳоб карда, дар дафтари корӣ бо хатҳои борик ангораи деталро созед.

2. Мувофиқати детал ва тасвириро санҷед ва хатҳои дидашавандаро бо хати ғафс кашед. Хатҳои андозагии деталро кашед, андозаҳои деталро чен карда дар ангора нависед.

3. Дар кунчи рости поён маълумоти асосиро дар бораи детал нависед.



Чузв– детал, хуччатгузори графикӣ (расми техникӣ, ангора, нақша) масштаб-андоза, намуд, хондани нақша.



- 1. Расми техникӣ, ангора, нақша чист?**
- 2. Кадом намуди деталхоро медонед? Намудҳо барон чӣ лозиманд?**
- 3. Сарҳади деталхоро бо чӣ гуна хатҳо тасвир мекунанд?**
- 4. Масштаб чист?**
- 5. Ангора бо кадом пайдарпайӣ иҷро карда мешавад?**
- 6. «Хондани нақша» чӣ маъно дорад?**

8. МАРҲАЛАҲОИ СОХТАНИ МАҲСУЛОТИ ЧҶҒБӢ

Барои тайёр кардани ягон маҳсулот як қатор амалхоро иҷро кардан лозим аст.

Пеш аз тайёр кардани маҳсулот аз ҷӣ сохта шудан ва бо ёрии ҷиҳо сохта шудани он бояд муайян карда шавад.

Ба сохтани маҳсулот якбора шурӯъ накунед, дар акси ҳол он нуқсондор ва нолозим мешавад. Бе асос нагуфтаанд, ки «ҳафт бор чен куну як бор бур».

Аввал маҳсулотро дар намуди расми техникӣ, ангора ё нақша тасвир мекунанд. Сипас аз ҷӯби босифат ашӯи хом интиҳоб мекунанд. Ашӯи хом гуфта масолеҳи андозаҳои муайяндоштаро меноманд, ки аз он детал сохта мешавад. Андозахоро якҷанд маротиба чен карда, аломатҳо мегузоранд. Пас онро ранда мекунанд, арра мекунанд, тоза мекунанд, оройиш медиҳанд, ки дар натиҷа маҳсулоти тайёр ҳосил мешавад.

Агар маҳсулот аз якҷанд детал иборат бошад, онҳоро ба ҳам пайваست кардан лозим аст.

Мустаҳкамии маҳсулоти тайёрро санҷидан лозим аст. Агар ягон камбудӣ рух дода бошад, онро бартараф наму-дан лозим аст.

Нақшаи иҷрои пайдарпайии амал оид ба коркарди моли хом, пайваस्तкунии онҳо ва ҳосил кардани маҳсулоти зарурӣ дар харитаҳои махсуси дастурӣ ва технологӣ нишон дода мешавад.

Моли тайёр аз як ё якчанд ҷузв иборат аст. Ҳар як ҷузв аз як порчаи ашёи хом сохта мешавад. Баъди сохта шудани ҳар як қисм онҳо ба ҳам пайваст карда мешаванд.

Ҳар як ҷузв (детал) аз рӯйи раванди технологӣ худ сохта мешавад, ки он як қисми раванди истеҳсолот мебошад.

Раванди технологӣ тайёр кардани детал аз як қатор амалҳо (давраҳо) иборат аст.

Масалан, буридан, сӯрох кардан ва ранг кардани тахта давраҳои муайяни ин амалиёт мебошанд.

Қараёни истеҳсол кардани детал дар намуди харитаи нақшаи технологӣ нишон дода мешавад, ки дар он пайдарпайии амалҳо, тасвири графӣ маҳсулоти тағйирёфта ва асбобҳои истифодашуда нишон дода мешаванд.

Дар ҷадвали 3 нақшаи технологӣ сохтани тахтачаи саб-завотрезакунӣ оварда шудааст.

КОРИ АМАЛӢ

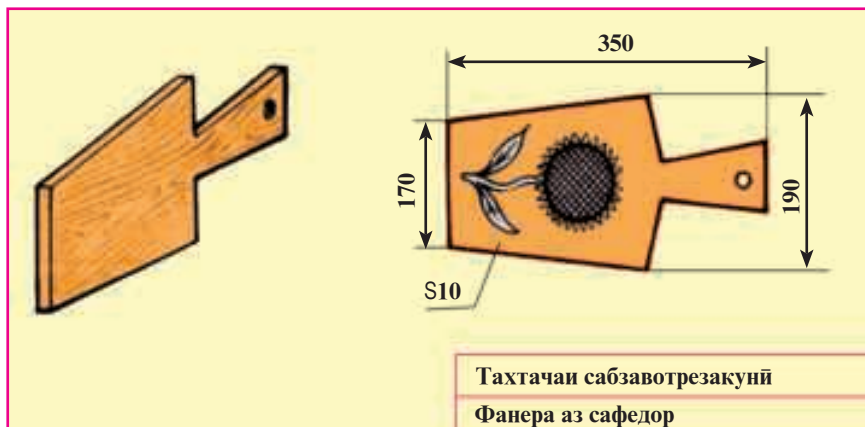
Тартиб додани нақшаи технологӣ барои сохтани детали одитарин

1. Нақшаи детали матлубро бодикқат омӯzed.
2. Аз ҷадвали 3 истифода бурда, нақшаи технологӣ тайёр кардани деталро созед.
3. Нақшаи технологӣ тартибдодаи худро бо нақшаи технологӣ ҳамсинфонатон муқоиса кунед.



Марҳалаҳои сохтани маҳсулот, пайвасткунӣ, ашёи хом, детал, раванди технологӣ, нақшаҳои технологӣ ва дастурӣ

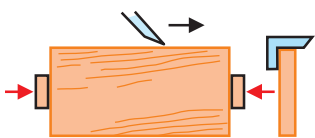
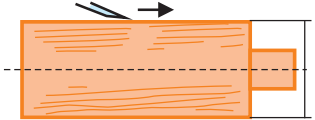
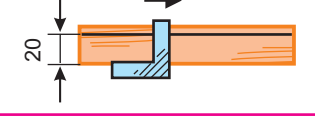
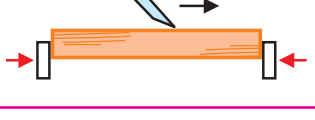
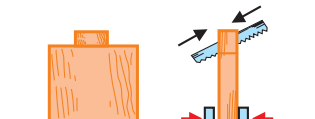
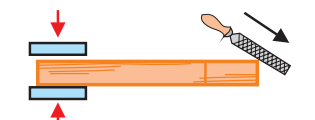
Харитаи технологӣ
Нақшаи сохтани тахтачаи сабзавотрезакунӣ

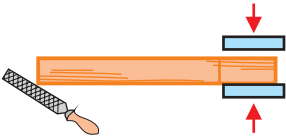
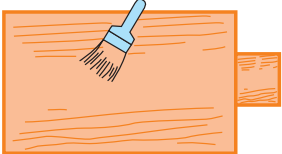


ф	Маснуот барои реза намудани маҳсулот истифода бурда мешавад
к	Маснуот аз як чузъ иборат аст. Сӯрохии дастаи тахтача дар дастгоҳи пармакунӣ иҷро карда мешавад
т	Вақти тахминӣ барои сохтани маснуот – 6 соат
э	Сатҳи маснуот пардоз ёфта бо лок пӯшонида мешавад

Нақшаи технологӣ тахтачаи сабзавотрезакунӣ

	Иҷроиши пайдарҳами амалиёт	Тасвири графикӣ	Асбобу олотҳо
1	2	3	4
1.	Масолехро бо андозаи (25x225x 420 мм) интихоб намуда, сатҳи асоси онро ранда намоед		Мизи дуредгарӣ, ранда

1	2	3	4
2	Сатҳи паҳлуиро нисбат ба асос дар таҳти кунчи 90° ранда намоед		Мизи дуредгарӣ, ранда, қалам, шаблон
3	Аз рӯи қолаб нишона гузоре		Қолаб, қалам
4	Сатҳи паҳлуии дигарро аз рӯи аломат ранда кунед		Мизи дуредгарӣ, ранда
5	Бари маснуотро аломат гузоре		Ҷадвал, рейсмус
6	Тарафи дигари асосро ранда намоед		Мизи дуредгарӣ, ранда
7	Маркази сӯрохшавиро муайян намуда, бо диаметри 8 мм сӯрох намоед		Шиканча, пармаи 8 мм
8	Аз рӯи андоза арра кунед		Мизи дуредгарӣ, камонарра, ускуна (такя)
9	Паҳлуи маснуотро сӯхон намоед		Мизи дуредгарӣ, сӯхон

1	2	3	4
10	10 Қадбур, пахлу ва қирраҳои маснуотро пардоз диҳед		Мизи дуредгарӣ, коғази сунбода
11	11 Нақшро гузаронед ва ба воситаи асбоб ба сӯзондан шурӯъ намоед		Қалам, таҷҳизоти сӯзонанда
12	12 Маснуотро бо лок пӯшонед, сифат ва андозаро назорат намоед		Чутка, чадвал, ранг

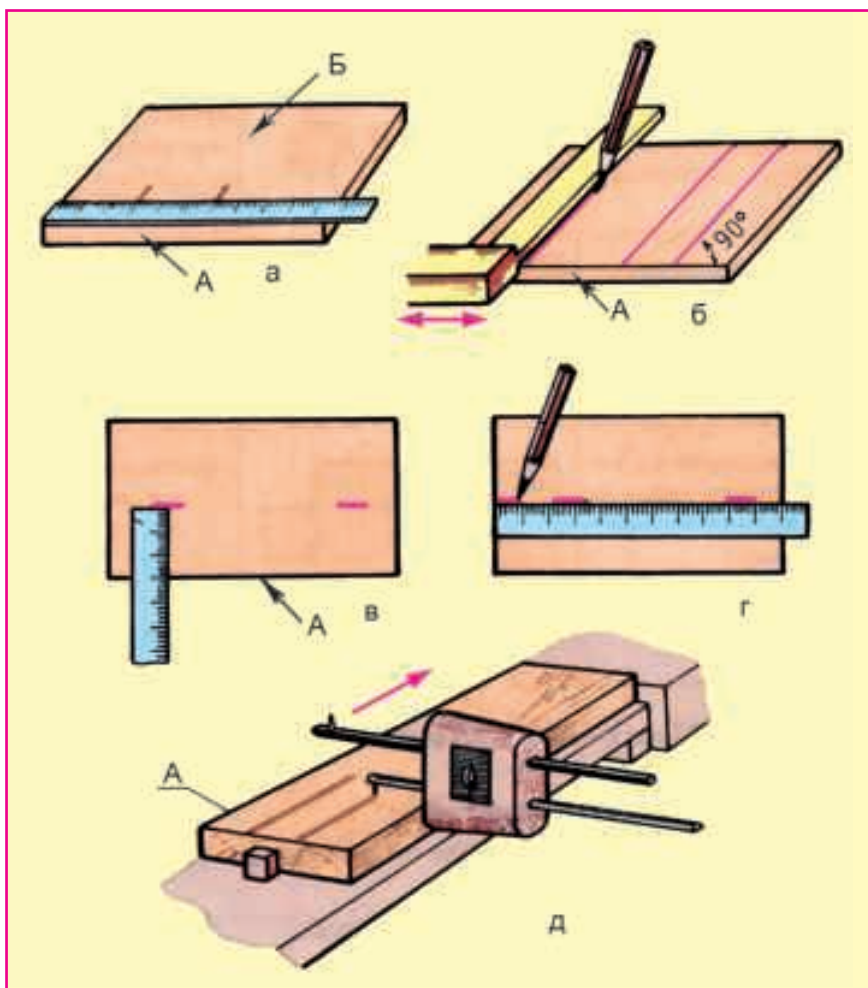


1. Марҳалаҳои сохтани маснуоти чӯбиро номбар кунед.
2. Маснуоти ноқис чист?
3. Нақшаи технологӣ барои чӣ хизмат мекунад?
4. Детал чист?
5. Амалиёти технологӣ кадомҳоянд?

9. АЛОМАТГУЗОРИИ МАҲСУЛОТИ ЧҶҶҶ

Барои арра кардани маҳсулоти чӯбӣ ба онҳо пешакӣ аломатҳо мегузоранд.

Дар вақти аломатгузорӣ аз чунин асбобҳои нақшакашӣ ва ченкунӣ истифода мекунанд: қалам, хаткашак, гунё, паргор ва ғайра.

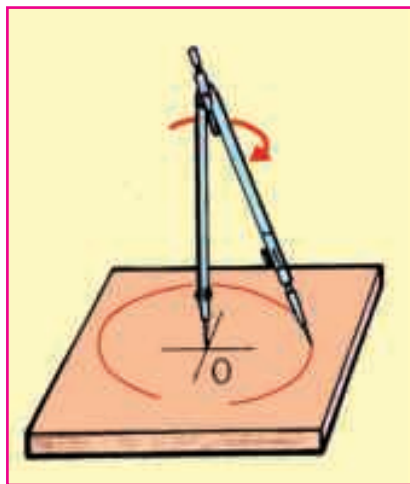


Расми 19. Аломатгузори деталҳои росткунҷашакл: а - андозагирии хатҳои мувозӣ ва амудӣ ба воситаи хаткашак; б - сабти хатҳои мувозӣ ва амудӣ ба воситаи гулӯ; в - андозагирии бари ашӯи сохтешаванда аз канораи он, яъне А; г - гузаронидани хатҳои мувозӣ ба канораҳои А; д - аломатгузорӣ бо асбоби рейсмус.

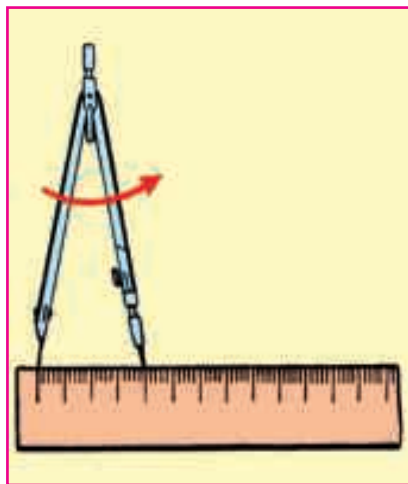
Бо гунё дар рӯи маҳсулоти хоми А хатҳои рост ба тегаи А мувозӣ ва амудӣ кашидан мумкин аст (расми 19 а). Барои ин яке аз тегаҳоро аз рӯи хати рост метарошанд. Ба ин тега асоси гунёро гузошта аз рӯи хаткашаки гунё бо қалам хат мекашанд. Дар вақти хаткашӣ қаламро таҳти кунҷи $60-80^\circ$ моил мекунад. Ин хат ба тегаи ҷӯб амудӣ мешавад. Гунёро қад-қади тега ҷой иваз кунонда, хатҳои бисёр кашидан мумкин аст. Масофаи байни ин хатҳоро пеш аз кашидан муайян мекунад (расми 19 б).

Хатҳои ба тега мувозиро ба воситаи рейсмус кашидан мумкин аст (расми 18 д). Барои ин пояи рейсмусро ба андозаи додашуда мувофиқ намуда, онро бо фона маҳкам мекунад ва хати ба тега мувозиро мекашанд.

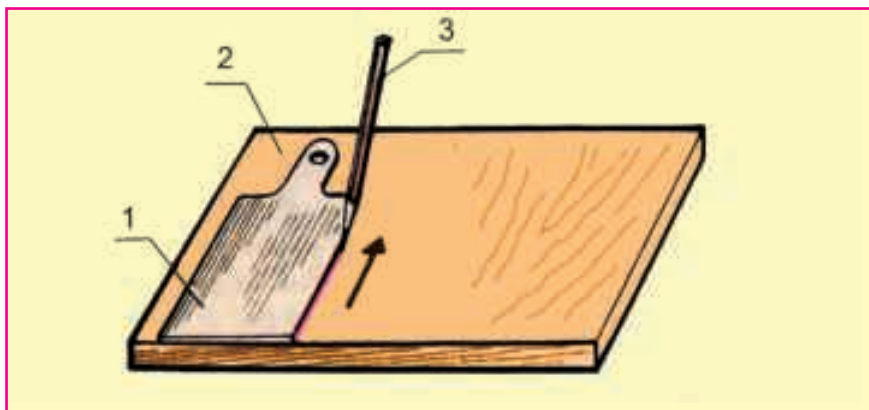
Ба воситаи паргор давраҳо ва камонҳо кашида мешаванд (расми 20), ки барои ин пешакӣ маркази давраро аниқ мекунад. Ба марказ, ки бо нуқта ишора карда шудааст, нӯги тези пояи паргорро гузошта, бо пояи дигараш давра мекашанд. Ҳудуди (радиуси) давраро пешакӣ ба воситаи хаткашак чен мекунад ва нӯгҳои паргорро ба ҳамин масофа аз ҳамдигар дур мекунад (расми 21).



Расми 20. Кашидани давра бо паргор



Расми 21. Андозагирӣ бо паргор аз рӯи ҷадвал



Расми 22. Андозагузорӣ аз рӯйи намуна: 1 - намуна; 2-масолех; 3-қалам.

Барои гирифтани андозаи якчанд деталҳои шаклашон қачхаттаи мураккаб намуна истифода бурда мешавад. Намуна ин детали тайёр ё шакли он аст, ки аз чӯб, металл ё пластмасса сохта шудааст.

Ба воситаи андоза шакли детал зуд ва дақиқ кашида мешавад. Барои ин деталро ба рӯйи масолех гузошта, маҳкам мекунад ё бо даст дошта истода, бо қалам ё хаткашак мувофиқи намуна хат кашида мешавад (расми 22).

Ҳангоми кашидани хатҳо сарфа кардани масолехро дар мадди назар гиред.

КОРИ АМАЛӢ

Аломатгузории маҳсулот

1. Бо хаткашак, гунё, паргор ва ғайра мувофиқи нақшаи додашуда аломатҳои деталро гузored.

2. Ба воситаи андоза дар рӯйи тахта аломатҳои тахтачаи резакунӣ, шакли ҳайвончаҳо ва ғайраҳоро гузored



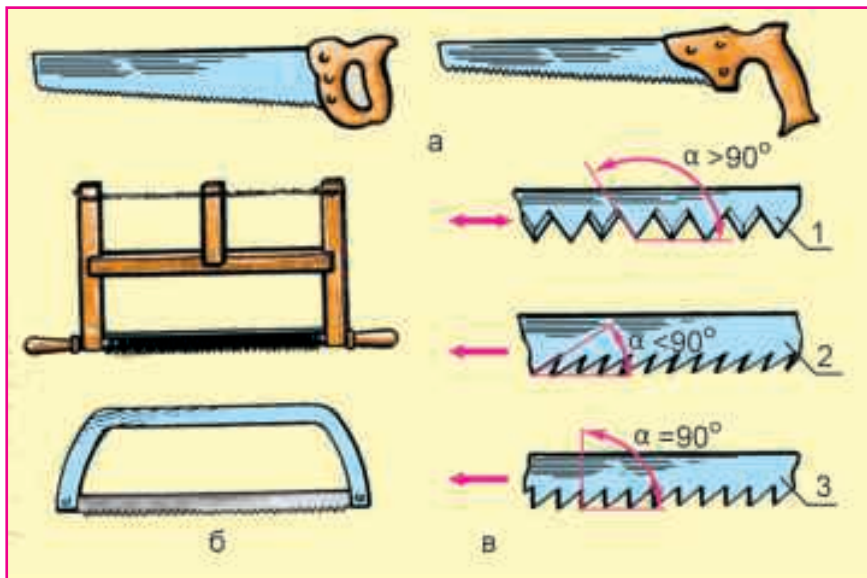
Аломатгузорӣ, теға, гунё, хаткашак, рейсмус, паргор, андоза, намуна.



1. Аломатгузорӣ (аломат) чист?
2. Дар вақти аломатгузорӣ кадом асбобҳо истифода бурда мешаванд?
3. Хатҳои аломатиро ҳангоми буридани деталҳои рост-кунча чӣ тавр мекашанд?
4. Давра ва квадратро чӣ тавр мекашанд?
5. Аз рӯйи андоза чӣ тавр аломат гузошта мешавад?

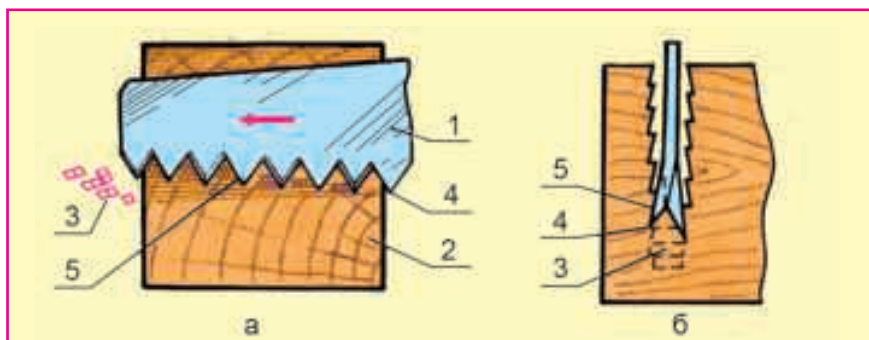
10. ДАСТАРРАИ ДУРЕДГАРӢ

Чӯбро бо арраҳои гуногун мебуранд (расми 23). Аз рӯйи самти буриши торҳои чӯб буриши кундаланг, барқад ва омехтаро номбар кардан мумкин аст.



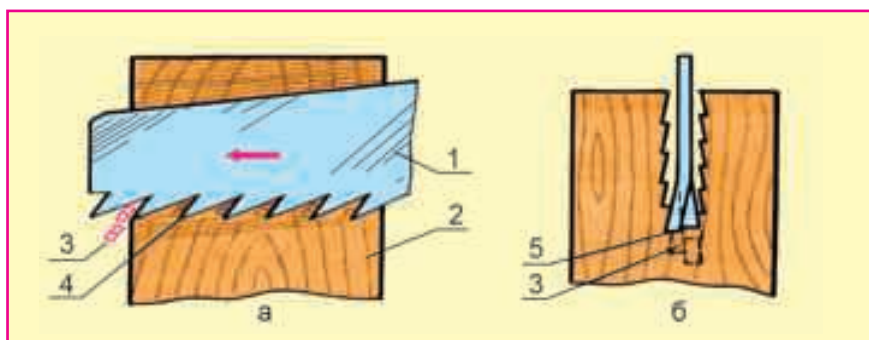
Расми 23. Намудҳои арра: а - дастарраҳо; б - камонарраҳо; в - дандонаи арраҳо. 1 - дандонаҳо барои арракунии кундаланг; 2 - дандонаҳо барои арракунии ба дарозӣ, барқад; 3 - дандонаҳо барои арракунии ҷарҳела.

Ҳангоми буриши кундаланг самти буриш ба торҳои чӯб амудӣ, ҳангоми буриши барқад самти буриш ба торҳои мутавозӣ ва ҳангоми буриши омехта самти буриш бо самти торҳои ягон кунҷро ташкил мекунад.



Расми 24. Буриши кундаланг: а - намуд аз паҳлуи арра; б - намуд аз буриш: 1 - арра; 2 - масолеҳ; 3 - аррамайда; 4 - нӯги дандони арра; 5 - тегаи бурандаи дандони арра

Барои кундаланг буридани чӯб арраҳои дандонахояш ростӣ секунҷашакл (расми 24) ва барои буриши барқад арраҳои дандонахояш моил истифода бурда мешаванд (расми 25).



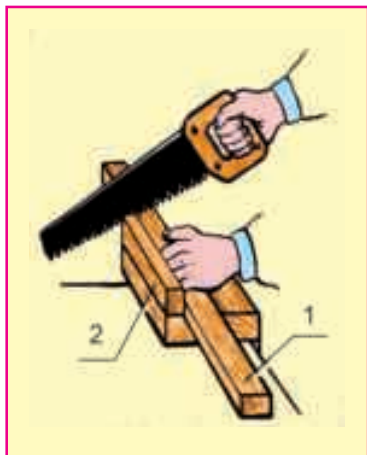
Расми 25. Буриши барқад: а - намуд аз паҳлу, б - намуди буриши арра; 1 - арра, 2 - масолеҳ, 3 - аррамайдаҳо, 4 - нӯги дандона, 5 - тегаи бурандаи дандона.

Тегаи дандонаҳои арраҳо барои буриши кундаланг торҳои чӯбро пайдарпай бурида, қисмчаҳои буридашударо дар намуди тарошапораҳо хориҷ мекунад.

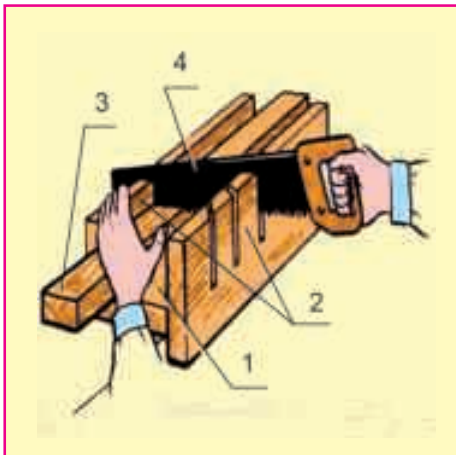
Дандонаҳои ба пеш моили арраҳо чӯбро барқад мебуранд ва порчаҳои буридашуда дар намуди аррамайда берун мерезанд.

Ҳангоми арракунии чӯб ба маҳкамии чӯби буридашаванда аҳамияти махсус бояд дод. Дастро ба ҷойи буридашуда истода наздик надоред, ки даст аз дандонаи арра осеб мебинад. Ҳангоми арракунии ягон тахтапораҳо истифода бурдан лозим аст. Нӯги онро бо хати кашидашуда, ки мувофиқи он арра мекунад, ҳамчоя намуда, маҳкам доштан лозим аст. Арраро якҷанд маротиба ҳаракат дода, тахтапораи ёрирасонро гирифта, пас корро давом додан мумкин аст. Дар охири арракунии фишори дастро ба арра камтар мекунад. Ҳолати дастҳо ҳангоми арракунии дар расми 26 нишон дода шудааст.

Барои тахти кунҷҳои 90° , 45° , 60° арра кардани тахтаҳо воситаи қолаб - стусло истифода бурда мешавад. Стусло шакли новаро дорад (расми 27). Он аз асос (1) ва девора (2) иборат аст, ки дар байни онҳо тахта маҳкам карда мешавад.



Расми 26. Тарзҳои арракунии:
1 - масолех, 2 - тақягоҳ.



Расми 27. Арракунии бо ёрии стусло:
1- асос; 2 - девораҳо; 3 - тахтама-
солех, 4 - арра.

Девораҳо буришҳои махсус доранд, ки дар таҳти кунҷ бурида шудаанд. Ба ин тарқишҳо арра (4) гузошта шуда, тахтаро таҳти кунҷи зарурӣ арра мекунад.

Истифодаи стусло аз бисёр ҷиҳат муносиб аст. Ҳангоми истифодаи стусло аломатгузори деталҳо шарт нест, барои аломатгузорӣ вақт сарф намешавад, ҳосилнокии меҳнат баланд мешавад. Аслан стусло дар вақти истеҳсоли маҳсулоти сершумор муносиб аст.



1. Ҳангоми арракунӣ маҳсулоти аррашавандаро хуб маҳкам карда, аз таъягоҳҳо, стусло ва воситаҳои дигар истифода бурдан лозим аст.
2. Танҳо бо арраи дуруст ва хуб тезкардашуда арра кардан мумкин аст.
3. Дар вақти арракунӣ ба тобхӯрии арра роҳ надихед. Бо арра ҳаракатҳои тез накунед.
4. Дастро ба арра наздик набаред.
5. Арраро дар рӯи миз тавре гузоред, ки дандонаҳояш ба тарафи муқобил нигарон бошанд.
6. Тарошапораҳоро пуф накунед ва ба онҳо даст нарасонед. Барои тоза кардани миз аз ҷутка истифода баред.

КОРИ АМАЛӢ



Арракунӣ (кундаланг, барқад ва омехта), арра, дандонаҳо, тегаи буранда, стусло.



1. Арракунӣ чӣ қадар тоза?
2. Арракунӣ кундаланг ва барқад чӣ қадар мешаванд?

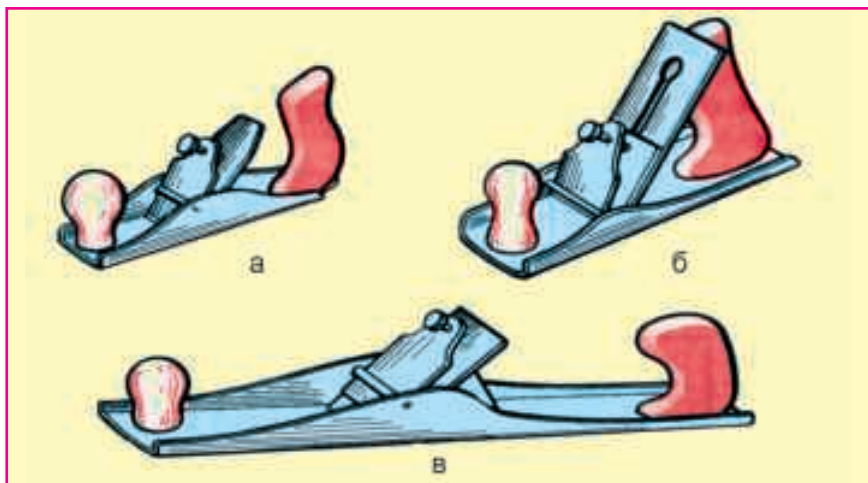
3. Арраҳо барои буридани барқад ва кундаланг бо чӣ фарқ мекунанд?
4. Стусло барои чӣ ва чӣ тавр истифода бурда мешавад?
5. Ҳангоми арракунии дастӣ кадом қоидаҳои бехатариро риоя кардан лозим аст?

Арракунии ҳангоми сохтани маҳсулоти гуногун

1. Тахтаро аз рӯйи аломат арра кунед.
2. Тахтаро дар стусло арра кунед.

11. РАНДА КАРДАНИ ЧҶҮБ

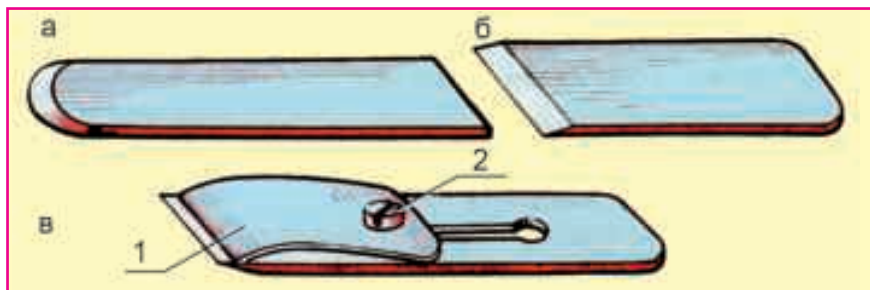
Ранда кардани чӯб барои суфтаву ҳамвор кардани чӯб ва ба мақсад мувофиқ гардондани он иҷро карда мешавад.



Расми 28. Намудҳои рандаҳо: а - досранда, б - рандаи одӣ, в - ҷафсранда ё дарозранда.

Ранда кардани чӯб бо мақсади коркарди чӯб то андозаи муайян ва ҳосил кардани сатҳи рост ва ҳамвор ба воситаи рандаҳои гуногун иҷро карда мешавад.

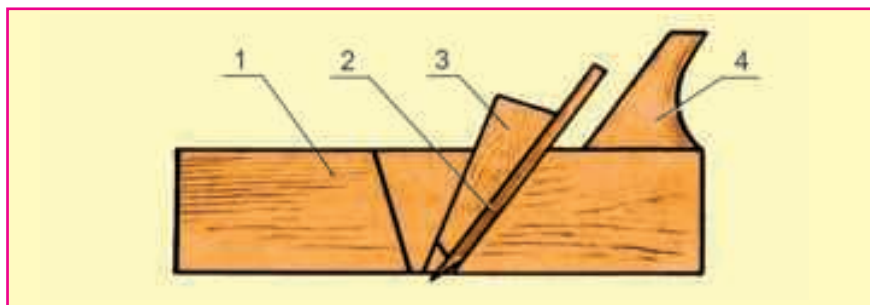
Дар байни рандаҳо досранда, рандаи одӣ ва чафсранда (расми 28) бештар истифода бурда мешаванд.



Расми 29. Тегҳо: а - теги досранда; б - рандаи одӣ; в - рандаи одӣ бо тарошашикан. 1 - тарошашикан, 2 - чархпеч.

Теги досранда шакли камонро дошта, барҷаста мебошад. Теги рандаи одӣ ва чафсранда рост аст. Досранда барои коркарди аввалин ва нисбатан дағали чӯб истифода мешавад. Рандаи одӣ бошад, барои ҳамвор кардани чӯбу тахта истифода бурда мешавад.

Рандаи одӣ (расми 30) аз асос - 1, тега - 2, фона - 3 ва даста - 4 иборат аст. Вай барои ҳосил кардани рӯяҳои ҳамвори чӯб ва тахтаҳо, инчунин барои ба андозаи муайян ранда кардани чӯб хизмат мекунад.



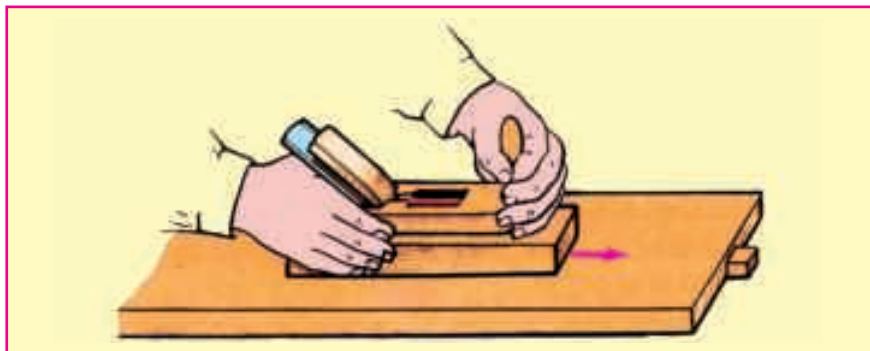
Расми 30. Сохти рандаи одӣ: 1 - асос ё худ тана; 2 - тег; 3 - фона; 4 - даста

Асосан рандаҳо аз чӯб ва металл сохта мешаванд. Чафсрандаҳо аз рандаҳои одӣ дарозтар мебошанд. Ба воситаи онҳо сатҳи чӯбро ҳамвор кардан мувофиқу осон аст.

Қисми бурандаи ҳамаи асбобҳои дуредгарӣ шакли фонаро дорад. Мисол, теги ранда дар шакли фона тез карда мешавад. Ду рӯи фона дар буриш теги тези бурандаро ҳосил мекунад. Ин тег торҳои чӯбро мебурад ва рӯи пеши тег қабати буридашударо ба намуди тароша (стружка) қач мекунад.

Пеш аз ранда кардан ба кор тайёр будани асбобро санҷидан лозим аст. Мувофиқи меъёр бояд дар досранда тег аз асос 1 - 3 мм ва дар рандаи одӣ 0.1 - 0.3 мм баромада истад.

Детали коркардашавандаро дар рӯи мизи дуредгарӣ ба воситаи гироҳо ё фонаҳо тавре маҳкам мекунад, ки рӯи коркардшаванда ба боло нигарон бошад. Бо дасти рост дастаи қафои ранда ва бо дасти чап асоси ранда ё дастаи пеши рандаро медоранд.



Расми 31. Рандакунӣ ба воситаи рандаи одӣ.

Рандаро ба болои детали коркардшаванда тавре мегузоранд, ки тегаш ба поён нигарон бошад ва онро ба пеш тела медиҳанд. Дар аввали рандакунӣ ба пеши детал ва дар охир ба қафои он фишор дода мешавад, ки дар натиҷа сатҳи ҳамвор ҳосил мешавад (расми 31). Дар бозгашти ранда онро аз сатҳ мегардоранд. Ҳамин тавр, ба пеш ва қафо ҳаракат намуда, охира сатҳи коркардшаванда ба сатҳи ҳамвор табдил дода мешавад.

Агар торҳои рӯи чӯб канда шаванд, онгоҳ онро аз тарафи дигар ранда кардан лозим аст. Яъне чӯбро муқобили чараёни торҳо ранда кардан мумкин нест.



1. Маҳсулоти рандашавандаро ба мизи дуредгарӣ боэътимод маҳкам кунед.
2. Бо рандаи теғаш тез кор кунед.
3. Тезии теғи ранда ва сифати коркарди сатхро бо даст насанҷед.
4. Асбобҳои рандакуниро танҳо бо фонаи чӯбӣ тоза кунед.
5. Асбобҳои рандакуниро дар рӯйи миз тавре гузоред, ки он бо паҳлу истода теғаш аз шумо ба тарафи муқобил раван бошад.

Рандаро бояд маҳкам дошт, ки даст аз он лағжида ба теғаҳои теzi чӯб нарасад. Дар ин ҳолат ҷароҳат бардоштани даст мумкин аст. Тақиягоҳҳо аз сатҳи коркардшаванда набояд баландтар бошанд.

КОРИ АМАЛӢ

Рандакунӣ ба воситаи досранда ва рандаи одӣ

1. Бо сохти досранда, рандаи одӣ ва ҷафсранда – дарозранда шинос шавед.



Рандакунии чӯб, рандаҳо, досранда, рандаи одӣ, ҷафсранда - дарозранда.



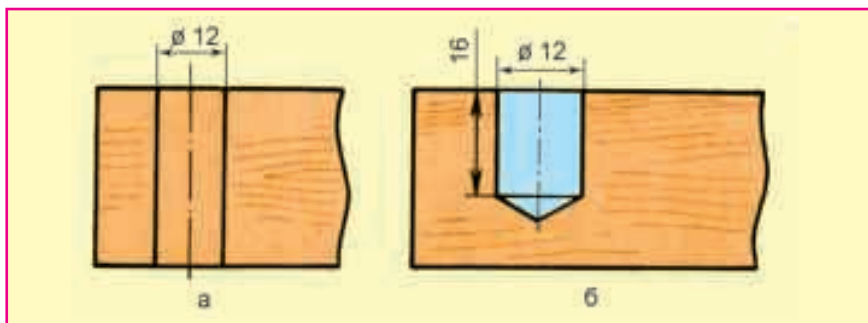
1. Сохт ва таъиноти рандаи одӣ чӣ гуна аст?
2. Досранда ва ҷафсранда аз ҳам чӣ фарқ доранд?
3. Ғафсии пешранда (тароша) аз чӣ вобаста аст?
4. Барои чӣ рандакунии чӯбро аз тарафи асосӣ сар мекунанд?
5. Ранда ба рӯйи миз чӣ тавр гузошта мешавад?

2. Рӯйи чӯби рандашавандаро интиҳоб намуда, онро дар рӯйи миз маҳкам кунед.

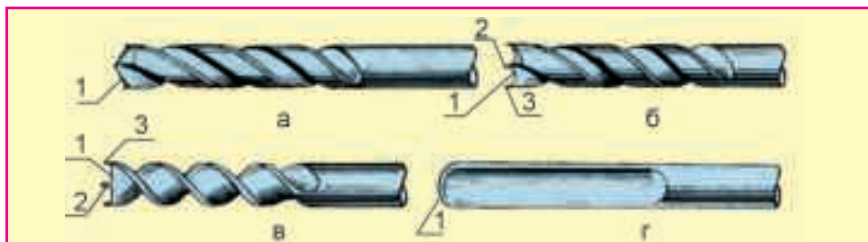
3. Рӯяхо ва тегаҳои чӯбро ранда кунед, сифати рандакуниро санҷед.

12. СҶОХКУНИИ ЧҶО

Ҷойҳои чуқуршудаи деталро сҷохиҳо мегӯянд. Онҳо ду хел мешаванд: пурра ва нима сҷохи. Сҷохи пурра аз тамоми ғафсии детал мегузарад. Сҷохиҳои нима бошанд, аз тамоми ғафсии детал намегузаранд ва дар чуқурии муайян иҷро мешаванд. Одатан сҷохиҳои буриши кундалангро даврашакл меҳисобанд. Лекин сҷохи ғуфта чуқуриҳои шаклшон дилхӯх: даврашакл, тухмшакл, чоркунҷашакл, росткунҷашакл ва ғайраҳоро меноманд.



Расми 32. Сҷохиҳо: а - пурра; б - нима.

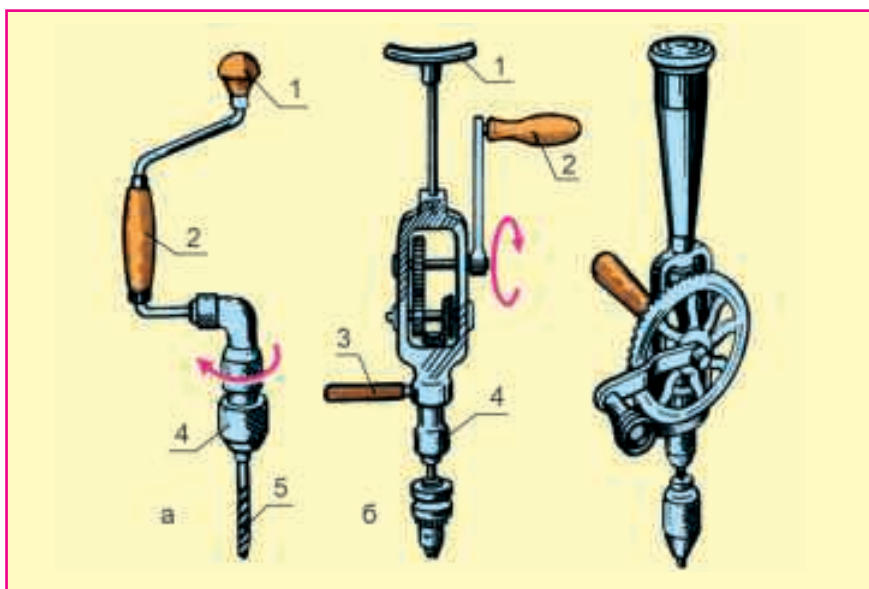


Расми 33. Парматег: а - спиралшакл; б - марказдор; в - шнекшакл, г - қошуқшакл (1 - теги пармакунӣ; 2 - марказ; 3 - зертег).

Сҷохиҳои даврашаклро одатан бо парма иҷро мекунанд.

Барои сӯрохкунӣ парматеғҳои гуногунро истифода мебаранд. Парматеғҳои спиралшакл иисбатан бештар маъмуланд (расми 33 а). Онҳоро барои сӯрох кардани маводҳои гуногун: металл, чӯб, пластмасса истифода мебаранд. Барои сӯрох кардани чӯб инчунин пармаҳои маркази бурандадор (расми 33 б), рахпечшакл (шнекшакл) истифода бурда мешаванд. Қутри парма (бо миллиметрҳо) дар тираш нишон дода шудааст.

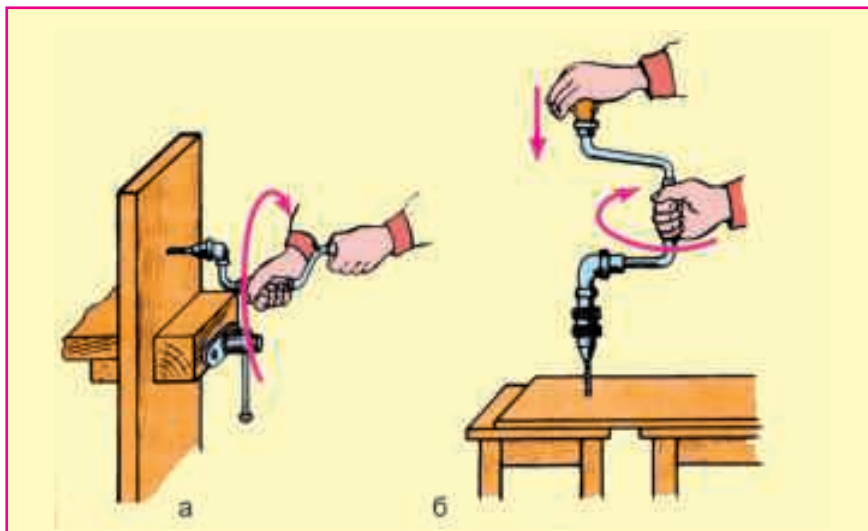
Ҳар як парматеғ дар нӯгаш ду теғи буранда дорад. Бо ин теғҳо торҳои чӯб дар намуди аррамайда бурида шуда, ба воситаи чӯякҳои парматеғ ба берун мебарояд. Нӯги дигари парматеғ барои маҳкам кардани он ба нӯги парма (расми 34) хизмат мекунад. Ин асбобҳо барои давр занонидани парматеғ хизмат мекунанд.



*Расми 34. Асбобҳои пармакунӣ: а - шутургардан; б - парма;
1 - тақягоҳ; 2 - дастии тобдиҳӣ; 3 - дастии устуворгирӣ; 4 - патрон;
5 - парматеғ.*

Пеш аз пармакунӣ маркази доираи матлубро бо қалам ё сӯзан қайд мекунанд. Сипас нӯги парматеғ ба нуқтаи

қайдшуда нисбат ба маводи сӯрохшаванда тахти кунчи рост гузошта мешавад. Бо кафи дасти чап дастаи пармаи дастӣ ё шутургарданро фишурда, бо дасти рост дастаи онро бо самти ақрабаки соат давр медиханд (расми 35). Ба парма фишори зиёд додан мумкин нест, чунки аз фишори зиёд парматег мешиканад. Ҳангоми сӯрохкунии пурра дар охири сӯрохкунӣ фишорро ба дастаи парма камтар мекунад.



Расми 35. Тарзҳои пармакунӣ: а - дар гирои мизи дуредгарӣ; б - дар рӯйи сатҳ.

Одатан дар зери маҳсулоти сӯрохшаванда тахта гузошта, пас онро дар гиро маҳкам мекунад. Ин амал ҳосил шудани канорҳои рости сӯрохро дар баромади парма таъмин мекунад ва сарпӯши мизро аз сӯрохшавӣ нигоҳ медорад.



1. Маҳсулоти сӯрохшаванда ва тахтаи дар зери по гузошташавандаро дар гироҳо бозътимод маҳкам кунед.
2. Парматегро дар патрон хуб маҳкам кунед ва ба қачшавии он роҳ надихед.

3. Дастии шутургардан ё пармаи дастиро озодона тобед.
4. Шутургардан ё пармаи дастиро тавре гузored, ки тегаи бурандааш нисбат ба шумо дар тарафи муқобил бошад.

КОРИ АМАЛӢ

Пармакунии сӯрохиҳо дар чӯб

1. Намудҳои гуногуни парматеғҳо: спиралшакл, марказдор, рахпешшакл, шнекӣ ва ғайраҳоро дида мебароем. Теғҳои бурандаи пармаҳоро нишон диҳед. Қутри парматеғро муайян кунед.
2. Маҳсулоти сӯрохшавандаро дар мизи корӣ маҳкам кунед ва марказҳои сӯрохиҳоро қайд кунед.
3. Парматеғи қутраш лозимаро интихоб намуда, сӯрохкуниро иҷро кунед.



Сӯрохиҳо (пурра ва нима), парматеғ (спиралшакл, марказдор, шнекшакл, кошуқшакл), шутургардан, пармаи дастӣ, патрон.



1. Сӯрохӣ чист?
2. Сӯрохиҳо чанд намуд доранд?
3. Пармаҳо чанд намуд доранд?
4. Қутри пармаро чӣ тавр муайян мекунанд?
5. Пармаи шутургардан аз пармаи дастӣ чӣ фарқ дорад?
6. Бо кадом мақсад дар зери маҳсулоти сӯрохшаванда тахта мегузоранд?

13. ПАЙВАСТКУНИИ МАҲСУЛОТИ ЧҶҒБӢ БА ВОСИТАИ МЕХ

Бисёр маҳсулоти ҷуғбӣ аз якчанд ҷузв (деталҳо) иборатанд, ки байни ҳам бо меҳ пайваст карда мешаванд. Вобаста ба таъинот меҳҳо андозаҳои гуногун доранд ва бо шакли саракашон аз ҳам фарқ мекунанд.

Пеш аз задани меҳ ҷойи онро муайян мекунанд.

Ҳангоми пайвасткунии деталҳо ба воситаи меҳ детали тунукро ба детали ғафс меҳ мезананд.

Ғафсии меҳ набояд аз ҷоряки ғафсии детал зиёд бошад. Дарозии меҳ бояд аз ғафсии тахтаи меҳкӯбшаванда 2-3 маротиба зиёд бошад. Барои он ки маҳсулот нақафад, бояд ки меҳ дар масофаи на кам аз 4 диаметри меҳ аз тега - лаби тахта ва на кам аз 15 диаметри меҳ аз буриши кундаланг кӯфта шавад.

Меҳро бо болға мекӯбанд. Болғаро тавре бояд дошт, ки даст аз охири даста дар масофаи 20-30 мм бошад. Аввал меҳро бо даст дошта ба сараки он бо болға зарбаҳои на он қадар сахт мезананд (расми 36). Баъди он ки меҳ қариб то нисф ба ҷуғ даромад, дастро аз меҳ гирифта ба саракаш зарбаҳои сахттар мезананд.



Расми 36. Меҳкӯбӣ (а) ва меҳкашӣ (б).

Агар дар вақти кӯфтан меҳ қавқарад ё худ қавқашавад, пас онро гирифта зарур аст. Барои ин асбоби махсус – анбур ва ё меҳкашакро истифода мебаранд. Барои кашидани меҳҳо

дар баъзе болғаҳо ҷойи маҳсус мавҷуд аст, ки аз он ҳам истифода бурдан мумкин аст (расми 36). Барои ба сатҳи детал осеб нарасонидан ба зерӣ меҳкашак тахтача гузоштан лозим аст.

Агар нӯги меҳ аз детал баромада истад, онро қат карда ба ҳуди детал задан лозим аст, ки ин ба устувории пайваст мусоидат мекунад.

Пайвасткунии ҷӯбро бисёртар дуредгарон иҷро мекунад. Онҳо хонаҳо, кӯпрукҳо, сохтмонҳои гуногуни хоҷагӣ месозанд. Дуредгар бояд ҷинсҳои ҷӯбро аз ҳам фарқ кунад, аз ҷӯб маҳсулоти гуногун тайёр кунад ва тарзҳои пайвасткунии ҷӯбро донад.



1. Танҳо бо болғаи дурусти дастааш фонакардашуда кор кунед.
2. Дар қафои одами бо болға коркардаистода наистед.
3. Ба сараки меҳ ҷунон зарба занед, ки самти он бо тирӣ меҳ мувофиқ ояд.
4. Болғаро дар канори миз нагузоред.

КОРИ АМАЛӢ

Пайвасткунии маҳсулот ба воситаи меҳ

1. Меҳҳои гуногунро дида бароед. Ғафсӣ ва дарозии онро муайян кунед.

2. Дар масолеҳи нодаркор меҳзаниро машқ кунед, деталҳои ғафсиашон гуногунро бо ҳам пайваст кунед. Меҳҳои задашударо кашида гиред.

3. Маҳсулоти сохтаи худро бо меҳҳо пайваст кунед. Сифати пайвандҳоро санҷед.



Мех, болға, мехкашак, анбур.



- 1. Барои бо мех пайваст кардани деталҳо кадом асбобҳо заруранд?**
- 2. Меххоро чӣ тавр мезананд?**
- 3. Мехҳои задашударо чӣ тавр кашида мегиранд?**
- 4. Нӯги баромадаистодаи мехро чӣ тавр қат карда мезананд?**
- 5. Барои мех задани детали ғафсиаш 5 мм меҳи кадом андоза лозим аст?**
- 6. Ба фикри шумо барои чӣ дар сараки мехҳо рахчаҳо мавҷуданд?**

14. ПАЙВАСТКУНИИ ДЕТАЛҲО БА ВОСИТАИ РАХПЕЧҲО (ШУРУПҲО)

Пайвасткунӣ ба воситаи рахпечҳо нисбат ба мехҳо мустаҳкамтар мебошад. Рахпеч – ин детали маҳкамкунандаест, ки аз сарак ва танаи печдор иборат аст (расми 37).

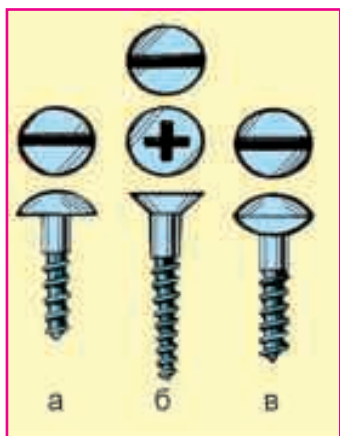
Вобаста ба таъинот рахпечҳо аз ҷиҳати дарозӣ, ғафсӣ ва шакли сарак гуногун мешаванд. Якчанд намуди сараки рахпечҳо мавҷуд аст: нимкурра, ниҳоншаванда, ним-ниҳоншаванда (расми 37). Бештар рахпечи ниҳоншаванда истифода бурда мешавад, чунки сараки он бо сатҳи детал баробар меистад.

Сараки рахпечҳо ду хел мешавад: рост ва ҷилликӣ.

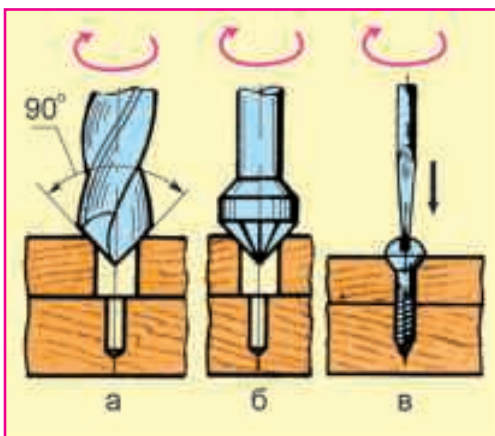
Дар вақти интиҳоби рахпеч бояд ҳаминро ба назар гирифт, ки дарозии рахпеч аз ғафсии детали тунуктари пайвастшаванда 2-3 маротиба дарозтар бошад. Лекин рахпеч набояд аз детали ғафс гузарад.

Чойи рахпечро низ чун чойи меҳҳо аломат мегузоранд. Деталҳои тунукро сӯроҳ мекунанд, ки қутри сӯроҳӣ бояд аз қутри рахпеч камтар зиёд бошад.

Барои рахпечҳои сараки ниҳоншаванда ва нимниҳоншаванда чойи саракро бо пармаи диаметраш калон ё асбоби махсус - зенковка (расми 38) сӯроҳ мекунанд.



Расми 37. Рахпечҳо: а - сараки нимқуррадор; б - ниҳоншаванда; в-нимниҳоншаванда.



Расми 38. Тайёр кардани чойи сараки рахпеч: а - бо парма; б - бо зенковка; в - тоб додани рахпеч бо печкаш (отвёртка).

Баъди тайёр кардани деталҳо рахпечро ба сӯроҳӣ гузошта ба воситаи печкаш аз рӯйи рафти ақрабаки соат метобанд.

Дар корхонаҳои коркарди чӯб корҳои васлкуниро васлқунандаҳои маҳсулоти чӯбӣ иҷро мекунанд. Бисёртар рахпечҳоро онҳо ба воситаи асбобҳои махсус – рахпечтобҳои барқӣ ё пневматикӣ метобанд. Қисми кории ин асбобҳо ба воситаи ҳаракатдиҳандаи барқӣ ё таҳти таъсири ҳавои фишурдашуда давр мезанад.



1. Рахпечҳои саракаш хӯрдашударо истифода бурдан мумкин нест.
2. Таиҳо аз ичкаши дурусти ба буриши сараки рахпеч мувофиқ истифода бурдан мумкин аст.
3. Рахпечро нисбат ба сатҳи ҷӯб дар таҳти кунчи рост тобед.
4. Ҳангоми тофтани рахпеч бо даст расидан мумкин нест.
5. Баъди тофтани рахпеч оҳансови сараки рахпечро ба воситаи қоғози сунбод (наждачная бумага) ё сӯхон тоза кардан лозим аст.

КОРИ АМАЛӢ

Пайвасткунии деталҳо ба воситаи рахпеч

1. Рахпечҳои андозаи ҳархела ва шакли саракашон гуногунро дида бароед. Дарозӣ ва қутри онҳоро чен кунед.
2. Дар масолеҳи корношоям тофтани рахпечро машқ кунед.
3. Барои пайваст кардани деталҳои хурд рахпечҳои андозааш лозимаро интихоб кунед. Ҷойи тофтани рахпечҳоро қайд кунед. Деталҳоро ба воситаи рахпечҳо пайваст кунед.



Рахпеч, буриши сараки рахпеч, зенковка, печкаш, васлкунандаи маҳсулоти ҷӯбӣ.



1. Фарқи пайвасткунӣ бо меҳ ва пайвасткунӣ бо рахпеч дар чист?
2. Оё рахпечҳоро бо болға задан ё бо меҳкашак кашидан мумкин аст?

3. Барои чӣ рахпечҳои равғанкардашуда осонтар тофта мешаванд?
4. Барои чӣ пеш аз тофтани рахпеч чойи онро сӯрох кардан лозим аст?
5. Дар вақти пайваст кардани деталҳо бо рахпечҳо кадом қоидаҳои бехатариро риоя кардан лозим аст?

15. ПАЙВАСТ КАРДАНИ МАҲСУЛОТИ ЧҶҒБӢ БА ВОСИТАИ ШИРЕШ

Бисёр деталҳои ҷӯби́ро ба воситаи ширеш пайваст мекунанд. Ширеш ин моддаи часпандаест, ки дар вақти сахтшавӣ қабати мустаҳкамро ҳосил намуда, сатҳҳои ширешшавандаро мепайвандад.

Ширешҳо табиӣ ва сунӣ мешаванд. Ширешҳои сунӣ нисбатан бисёртар татбиқ мешаванд ва барои истифода тайёр мебошанд. Аз ширешҳои сунӣ дар устохонаҳои мактаб ширешҳои ПВА ва БҒ истифода бурда мешаванд. Афзалияти ширешҳои сунӣ дар он аст, ки бо онҳо на фақат деталҳои ҷӯбӣ пайваст карда мешаванд.

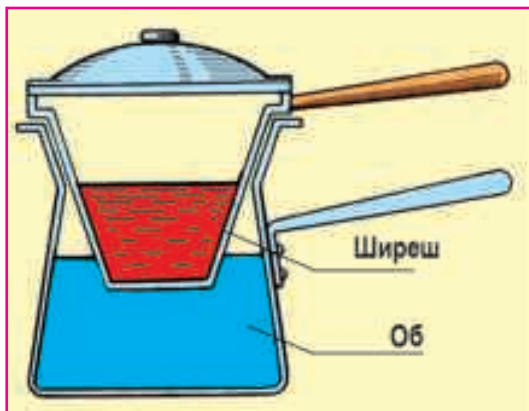
Ширеши ПВА моеи часпанда буда, ба сатҳҳои часпонидашаванда ба воситаи мӯқалам ё пахта молида мешавад.

Ширешҳои БҒ аз рӯйи таркиб ва истифода хеле гуногунанд. Ба воситаи онҳо ҷӯб ва металл, ҷӯб ва пластмасса ва ғайраҳоро пайваст кардан мумкин аст.

Аз ширешҳои табиӣ дар устохонаи мактаб ширеши казеинӣ ва дуредгарӣ истифода бурда мешаванд. Ширеши казеинӣ ин ҳокаи зардусафедтоб аст. Онро дар об ҳал намуда истифода мебаранд. Ин навъи ширешро то 3-4 соат баъди тайёр кардан истифода бурдан мумкин аст. Баъди ин муддат он сахт мешавад.

Ширеши дуредгарӣ намуди дона ё тахтакчаро дорад, ки сатҳаш дурахшон аст. Дар устохонаҳо онро дар асбоби

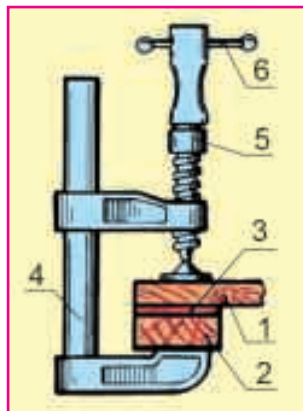
ширешпаз (расми 39) тайёр мекунанд ва дар гармиаш истифода мебаранд.



Расми 39. Асбоби ширешпазӣ.

Пеш аз часпонидаи сатҳи деталҳоро аз аррамайда ё ранг тоза мекунанд. Пас ширешро молида 2-3 дақиқа дар ҳавои кушод нигоҳ медоранд ва баъд бо ҳам пайваस्त мекунанд. Баъд деталҳоро ба воситаи шиканча (расми 40) ба ҳам фишурда то саҳт шудани ширеш нигоҳ медоранд (одатан 24 соат).

Баъди аз шиканча гирифтани деталҳо онҳоро боз 12-24 соат нигоҳ медоранд, ки ин ба мустаҳкамии пайванд мусоидат мекунад. Сипас ба тоза кардани он шурӯъ мекунанд.



*Расми 40. Шиканча:
1,2- деталҳои ширеш-
шаванда; 3 - ширеш;
4 - танаи шиканча;
5 - печи шиканча;
6 - дастаи шиканча.*



1. Деталҳоро танҳо дар рӯйи тахтаи махсус гузошта ширеш мекунанд.
2. Ба асбоби ширешпазӣ бо даст расидан мумкин нест.
3. Дар вақти кор ширеш ба пӯст нарасад.
4. Баъди кор дастро бо собун шӯед.

КОРИ АМАЛӢ

Пайвасткунии маҳсулоти чӯбӣ ба воситаи ширеш

1. Барои бо ширеш пайваст кардани деталҳои тайёр-кардашуда ҷойи кори омода созед. Сатҳи ширешшавандаро тоза кунед. Ширеш ва мӯқаламро тайёр кунед.

2. Ба сатҳи ширешшаванда ба воситаи мӯқалам ширешро молед, 2-3 дақиқа ширешро хушконед, деталҳоро пайваст кунед ва бо шиканча фишуред.

3. Дар дарси оянда маҳсулоти тайёрро аз шиканча озод намоед, дурусти ширешкуниро санҷед, сатҳҳоро аз ширеш тоза кунед.



Ширеш, ширешҳои табиӣ ва сунӣ, ширеши казеинӣ ва дуредгарӣ, асбоби ширешпазӣ, шиканча.



1. Дар устохонаҳои мактабӣ чӣ хел ширешҳоро кор мефармоянд?

2. Сатҳи маҳсулоти чӯбиро барои ширешкуни чӣ тавр тайёр мекунанд?

3. Ба фикри шумо чаро деталҳои ширешмолидашударо пеш аз часпонидан 2-3 дақиқа нигоҳ медоранд?

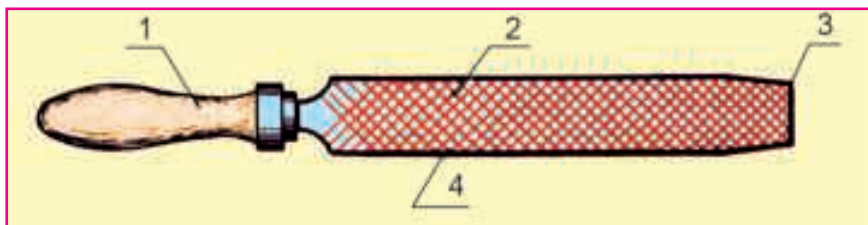
4. Барои чӣ сатҳи ширешшавандаро ба ҳам чафс мекунанд?

16. ТОЗА КАРДАНИ САТҲИ ДЕТАЛҲОИ ЧҶҶӢ

Бо мақсади ҳамвор кардани сатҳи деталҳои чӯбӣ онҳоро ба воситаи сӯхон тоза кардан мумкин аст.

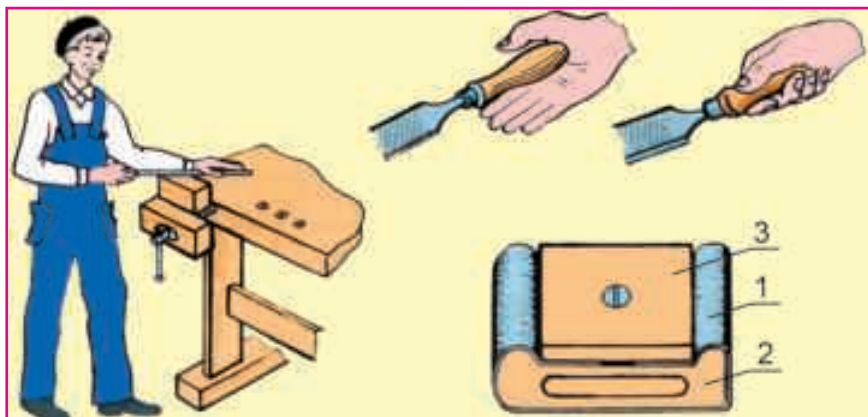
Барои ин сӯхони дандонааш калон – ғафс истифода бурда мешавад. Аз рӯйи шакли буриши кундалангӣ сӯхонҳо

ҳамвор, секунча ва мудаввар мешаванд. Ба воситаи онҳо сатҳи беруни ва сатҳи даруни (сӯрохиҳо)-и деталҳоро тоза кардан мумкин аст.



Расми 41. Сӯҳон: 1 - даста; 2 - дандона; 3 - нӯги сӯҳон; 4 - мили (стержен).

Барои тоза кардани деталҳо онҳоро дар ғиро маҳкам намуда, сӯҳонро аз дастааш бо дасти рост ғирифта ба рӯи детал мегузоранд (расми 42). Бо дасти чап ба нӯги сӯҳон оҳиста фишор оварда пешу қафо ҳаракат медиҳанд. Ҳангоми ҳаракат ба пеш ба сӯҳон фишор меоранд ва ҳаракат ба қафо бо фишор ба амал меояд.



Расми 42. Тарзи истодан ҳангоми кор бо сӯҳон

Расми 43. Суфтакунак (колодка): 7 - козаги сунбода; 2 - асбоби суфтакунак; 3 - ғиро.

Барои он ки сатҳи детал ҳамвор шавад, онро ба самтҳои гуногун сӯҳон мекунанд. Одатан якчанд ҳаракат бо сӯҳон ба як тараф ва якчанд ҳаракат бо сӯҳон таҳти кунҷи 45° - 90° нис-

бат ба тарафи аввала мекунанд. Бояд дар хотир дошт, ки ба воситаи сӯҳон чӯбро таҳти ягон кунҷ нисбати рахҳои чӯб ҳамвор кардан осону мувофиқ мебошад. Лекин дар ин вақт дар сатҳи чӯб рахҳо пайдо мешаванд. Бинобар ин барои ҳамвор шудани сатҳи чӯб онро ба самти торҳояш сӯҳон кардан лозим аст.

Сатҳи чӯбро ба воситаи коғазии сунбода низ ҳамвор мекунанд. Коғазии сунбода ин навъи коғазест, ки дар рӯи он шишареза, сангрез ва минералҳои саҳт часпонида шудаанд. Барои осон кардани кор онро ба суфтакунаки чӯбӣ таранг намуда мекашанд (расми 43). Дар аввал сунбодии донаҳои рӯиаш калонтар, яъне дурушттар ва бо мурури вақт сунбодии донаҳояш хурдтар – сунбодии маҳинро истифода мебаранд.

Сатҳи сайқалдодашударо бо намуна ё эталон муқоиса намуда месанҷанд.

Дар истехсолот деталҳоро ба воситаи дастгоҳҳои сайқалдиҳӣ пардоз медиҳанду ҳамвор мекунанд.



- 1. Маҳсулотро бо сӯҳони дастааш маҳкам сайқал диҳед.**
- 2. Ҳангоми кор сӯҳонро бо ангушти дасти чап доред.**
- 3. Гарди чӯбро аз сатҳи коркардшуда пуф накунад. Аз ҷутка истифода баред.**

КОРИ АМАЛӢ

Тоза кардани сатҳи деталҳои чӯбӣ ба воситаи сӯҳон ва коғазии сунбода

1. Қисмҳои асосии сӯҳонро номбар кунед. Намунаи коғазҳои сунбодии дар мактаб мавҷудбударо дида бароед.

2. Бо сӯҳан коғазии сунбода сатҳи детали сохташударо тоза кунед.

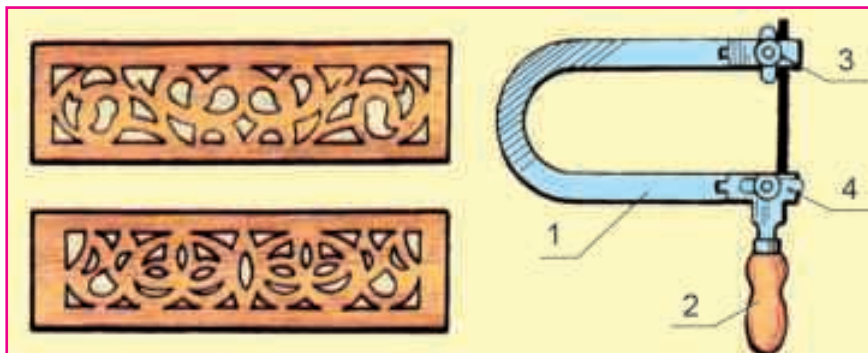


1. Сатҳи маҳсулоти чӯбин бо кадом асбобҳо тоза карда мешавад?
2. Сӯхон аз кадом қисмҳо иборат аст?
3. Ба воситаи сӯхон сатҳи детал чӣ тавр сайқал дода мешавад?
4. Суфтакунак барои чӣ хизмат мекунад?
5. Тарзҳои пардозии сатҳро бо роҳи сайқалдиҳӣ номбар кунед.
6. Сатҳи сайқалёфтaro чӣ тавр назорат мекунанд?

17. БУРИДАНИ ЧҶОБ БО СИМАРРА

Ба воситаи симарра аз фанера бисёр маҳсулоти зебо сохтан мумкин аст (бозичаҳо, асбобҳои ороишӣ ва ғайра).

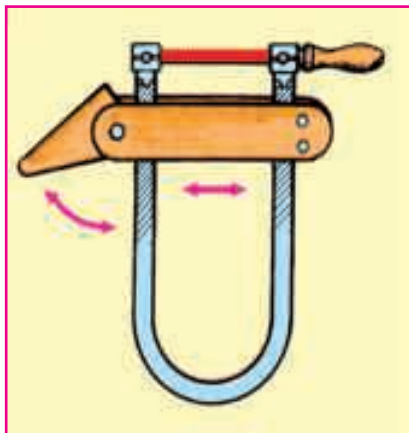
Симарра аз чавкот (1), даста (2), гироҳои болоӣ (3) ва поёӣ 4 иборат аст. Дар байни гироҳои фишуранда аррачаи борики пӯлодӣ маҳкам карда мешавад, ки дандонаҳояш ба пеш моиланд (расми 44).



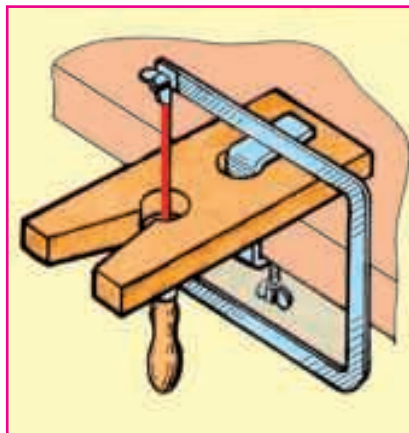
Расми 44. Симарра: 1 - чавкот; 2 - даста; 3 - гирои болоӣ; 4 - гирои поёӣ.

Барои таранг кашидани чавкот пеш аз гузоштани аррача гирои эксцентриро (расми 45) истифода мебаранд. Баъди маҳкам кардани аррача гирои эксцентриро мегиранд.

Чавкотро бо даст ҳам фишурдан мумкин аст. Барои ин яке аз охириҳои чавкотро ба рӯи миз гузошта бо дасти чап нӯги дигари чавкотро мефишуранд. Бо дасти рост аррачаро гузошта ба воситаи гироҳо мефишуранд.



Расми 45. Вазит барои фишурдани чавкоти симарра.



Расми 46. Мизҷаи арракуни бо симарра.

Хатҳоро дар рӯи маҳсулоти буридашаванда ба воситаи қоғази нусхабардорӣ мегузаронанд.

Дар вақти буридан бо симарра дар гирои қафои мизи дуредгарӣ мизҷаи маҳсули арракуниро маҳкам мекунанд (расми 46).

Ба воситаи симарра нишаста ё рост истода арра кардан мумкин аст. Маҳсулоти аррашавандаро дар рӯи миз бо дасти чап дошта бо дасти рост арра мекунанд.

Барои арра кардани контурҳои дохилӣ онро аввал бо дирафш ё парма сӯрох мекунанд. Маҳсулоти буридашавандаро маҳкам карда, бо симарра аз рӯи хат мебуранд. Дар вақти арракуни ба арраҷаи симарра фишор намеоранд. Дар ҷойҳои гардиши хат ҳаракати симарраро қатъ накарда маҳсулотро оҳиста мегардонанд. Баъди бурида шудани хатҳои дарунӣ аррачаро кушода симарраро мегиранд. Хатҳои беруниро одатан охиран мебуранд, то ки қисмҳои барҷастаи он нашикананд.

Қисмҳои буридашударо бо қоғази сумбодаи сайқалдиҳанда ё сӯхончаи майда, ки дандонаҳои майдаи кундаланг дорад, тоза мекунанд.



1. Бо симарра ва дирафши дастааш мустаҳкам кунед.
2. Аррачаи симарраро ба чавкот хуб маҳкам кунед.
3. Мизчаи арракуниро ба мизи дуредгарӣ хуб маҳкам кунед.
4. Бо симарра ҳаракатҳои тез накунад, ба рӯйи маҳсулоти коркардашаванда ҳам нашавед.

КОРИ АМАЛӢ

Арракунии сарҳадҳо бо симарра

1. Ба воситаи қоғази нусхабардорӣ расми шаклҳои тахтаҳои нақшин, ҳайвонот ва ғайраҳоро ба рӯйи фанера гузаронед.
2. Расми ҳосилшударо аз назар гузаронед. Қойи гардишҳоро муайян карда, бо дирафш дар қойҳои зарурӣ сӯрохиҳо созад.
3. Мизчаи арракуниро тайёр кунед. Аррачаро ба симарра маҳкам кунед.
4. Сарҳадҳои маҳсулоти худро арра кунед.
5. Маҳсулоти тайёро бо сӯхонча ё қоғази сунбода тоза кунед.



Симарра, сӯхонча, мизчаи арракуни.



1. Ситарра аз кадом қисмҳо иборат аст?
2. Дандонаҳои аррача чӣ тавр моил шудаанд?
3. Сарҳадҳои дарунӣ бо кадом тартиб бурида мешаванд?
4. Сарҳади буридашударо чӣ тавр эҳтиёт мекунанд?

18. ЛОКДИҲӢИ МАҲСУЛОТИ ЧӢБӢ

Локдиҳӣ яке аз роҳҳои коркарди маҳсулоти тайёр ба ҳисоб меравад. Дар вақти локдиҳӣ дар сатҳи чӯб қабати шаффофе пайдо мешавад, ки аз қабати он ранги аслии чӯб намудор мешавад. Ин қабат чӯбро инчунин аз намӣ ва пӯсидан нигоҳ медорад. Пеш аз локдиҳӣ сатҳи чӯбро бо қоғази сунбода сайқал медиҳанд. Баъди ин баъзан чӯбро ранги махсус медиҳанд, ки он дар об ҳал карда шуда, сипас ба чӯб молида мешавад. Номии ин ранг морилка мебошад. Онро ба воситаи пахта ё дока ба чӯб мемоланд.

Локро бо мӯқалам, пахта ё дока мемоланд (расми 47). Инчунин роҳи дигари локдиҳӣ – ғўтонидан мавҷуд аст. Баъди молидани лок маҳсулотро дар чевонҳо ё хушккунандаҳои махсуси гарм ё сард хушк мекунанд. Баъзан баъди хушккунидан сатҳро боз сайқал дода, дубора лок мекунанд.



Расми 47. Локдиҳӣ: а - бо мӯқалам; б - бо пахта ё дока.

Баъзан локҳои ношаффоф ҳам истифода бурда мешаванд. Дар корхонаҳо корҳои локдиҳиро одамони махсус – локдиҳандагон иҷро мекунанд.



1. Ҳангоми локдиҳӣ биноро шамол диҳед.
2. Корҳои локдиҳиро дар назди асбобҳои гармидиҳанда иҷро накунед.
3. Локро бўй накашед.
4. Эҳтиёт шавед, то ки лок ба пӯсти даст ё ҷойи дигар нарасад.
5. Баъди кор дастҳоро бо собун шӯед.

КОРИ АМАЛӢ

Локдиҳии сатҳи маҳсулоти ҷӯбӣ

1. Лок, мӯкалам, тахтаи дар зерӣ маҳсулот гузошташавандаро тайёр кунед.
2. Маҳсулоти сохтаи худро лок диҳед.



Локдиҳӣ, морилка, лок, локдиҳандагон.



1. Барои ҷӣ маҳсулотро лок медиҳанд?
2. Сатҳро барои локдиҳӣ ҷӣ тавр тайёр мекунанд?
3. Барои локдиҳӣ кадом асбобҳо лозиманд?
4. Дар вақти локдиҳӣ кадом қоидаҳои беҳатариро риоя кардан лозим аст?

19. МАҲҶУМ ДАР БОРАИ МЕХАНИЗМ ВА МОШИНА

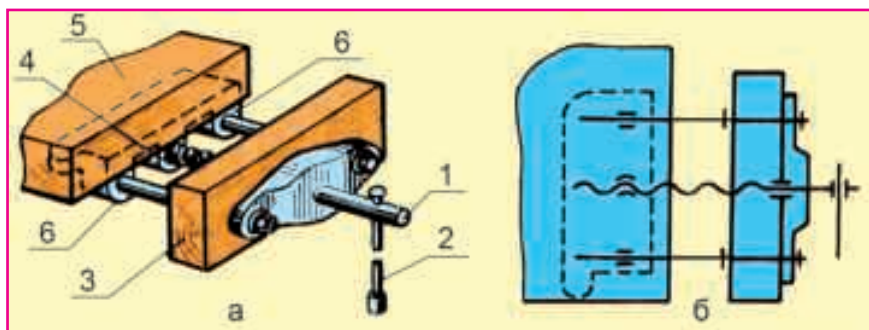
Дар олами муосир ба одам мошина ва механизмҳои гуногун ёрии калон мерасонанд.

Мошина воситаест, ки бо мақсади сабук намудани меҳнати фикрӣ ва ҷисмонӣ амалҳои муайяноро иҷро мекунад. Масалан, автомобил барои кашонидаани бор ва одамон истифода бурда мешавад, дастгоҳ барои коркарди ягон маҳсулот хизмат мекунад, яъне вай мошинаи технологист.

Мисоли мошинаҳои хонагӣ чангкашак, мошинаи чомашӯйӣ, яхдон ва амсоли инҳо мебошанд. Мошинаҳои хоҷагӣ (комбайн, трактор ва ғайра) ба инсон барои коштаи ва ғунҷини ҳосил ёрӣ мерасонанд. Компютер мошинаи ахбороти ва ҳисобкунӣ мебошад.

Ба таркиби мошина механизмҳои бисёр ва гуногун дохил мешаванд. Механизм воситаест, ки як намуди ҳаракатро ба намуди дигар табдил медиҳад. Ба сифати мисол механизми винтиро дида мебароем, ки дар ғироҳои мизии дуредгарӣ мавҷуд аст (расми 48).

Дар механизми винтӣ ҳаракати даврзанандаи дастаи 2 ба ҳаракати ростхатаи винтӣ табдил меёбад. (Якҷоя бо тахтачаи ғирои 3 (расми 48 а) дар (расми 48 б) нақшаи кинематикии механизми винтӣ нишон дода шудааст). Нақшаи кинематикӣ ишораи шартии додугирифтӣ ҳаракат мебошад.



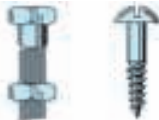
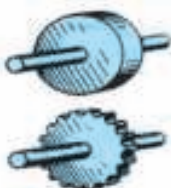
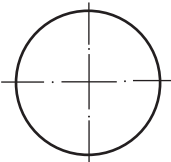
Расми 48. Ғирои винтии мизии дуредгарӣ (а) ва нақшаи кинематикии он (б): 1 - винти ҳаракатнок; 2 - даста; 3 - тахтачаи ғиро; 4 - ғайка; 5 - сарпӯши миз; 6 - тақягоҳ.

Механизмҳо ва мошинаҳо аз деталҳои бисёр иборатанд. Мисол, дар мошина 15000 ва дар самолёт қариб 1000000 ҷузвӣ (детал) мавҷуд аст. Баъзан ҷузвӣ қариб дар ҳамаи мошинаҳо истифода мешаванд (болтҳо, гайкаҳо, шайбаҳо ва ғайра). Онҳо ҷузвӣҳои табиноти умумӣ ном доранд. Деталҳои дигар, мисол, баданаи (корпус) дастгоҳҳо ё мошинаҳо деталҳои табиноти махсус ном доранд.

Дар ҷадвали 4 баъзе ҷузвӣ (деталҳо) оварда шудаанд, ки типиянд, яъне дар аксари мошину механизмҳо истифода мешаванд.

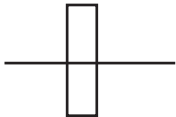
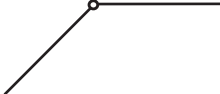
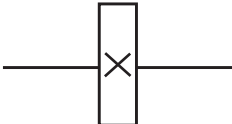
Дастгоҳҳои типӣ

Ҷадвали 4

	Номгӯй	Расмҳо	Шарти ишораи графикӣ
1	2	3	4
1.	Навардҳо ва меҳварҳо		
2.	Ҷузвӣҳои маҳкамкунанда (болт, гайка, рахпеч)		
3.	Деталҳои интиқолий (доираҳои дандонадор, ситорачашакл ва шкивҳо)		
4.	Винти маъмул		

Пайвасти типии деталҳо

Ҷадвали 5

1	Номгӯй	Расмҳо	Шарти ишораи графикӣ
1.	Пайвасти ҳаракатноки детал бо меҳвар		
2.	Пайвасти ҳаракатноки винт бо гайка		
3.	Пайвасти ҳаракатноки шарнирӣ		
4.	Пайвасти беҳаракати детал дар навард		

Пайвастҳои намунавии деталҳо

Деталҳои механизмҳо бо ҳамдигар бо тарзҳои гуногун пайваст карда мешаванд. Агар деталҳо нисбат ба якдигар ҳаракат карда натавонанд, пас чунин пайвастро пайвасти беҳаракат меноманд. Мисолҳои пайвасти беҳаракат ин пайваст ба воситаи винту гайкаҳо (пайвандҳои резбавӣ), пайваст бо роҳи кафшеркунӣ ва ғайраҳо мебошанд. Агар деталҳо нисбат ба якдигар ҳаракат кунанд, пас чунин пайвасти деталҳо ҳаракатнок ном дорад. Мисоли пайвасти ҳаракатнок ин пайваст ба воситаи ошиқ - маъшуқ мебошад.

КОРИ АМАЛӢ

Шиносой бо сохти механизмҳои гуногун

1. Механизми гирои пеши мизи дуредгариро дида бароед. Муайян кунед, ки чӣ тавр ҳаракати даврзанандаи дастаи гиро ба ҳаракати ростхатта табдил меёбад.

2. Механизми дандонадори пармаро дида бароед ва гӯед, ки он барои чӣ хизмат мекунад.



Мошина, механизм, нақшаи кинематикӣ, деталҳои таъиноти умумӣ, деталҳои таъиноти махсус, пайваст, пайвасти беҳаракат, пайвасти ҳаракатнок.



- 1. Мошина чист?**
- 2. Механизм чист?**
- 3. Кадом мошинаҳоро медонед?**
- 4. Деталҳои намунавии мошинаҳоро номбар кунед.**
- 5. Механизми винтӣ дар қучо қор фармуда мешавад?**

АЛОМАТҲОИ МОШИНАШИНОСӢ. ТЕХНОЛОГИЯИ КОР БО МЕТАЛЛ

20. ҶОИИ КОРӢ БАРОИ КОРКАРДИ ДАСТИИ МЕТАЛЛ

Барои сохтани модели самолёт, автомобил, киштӣ ё ягон асбоби дигар дастӣ кор кардани металлро аз худ намудан зарур аст. Чунин амал челонгарӣ ном дорад.

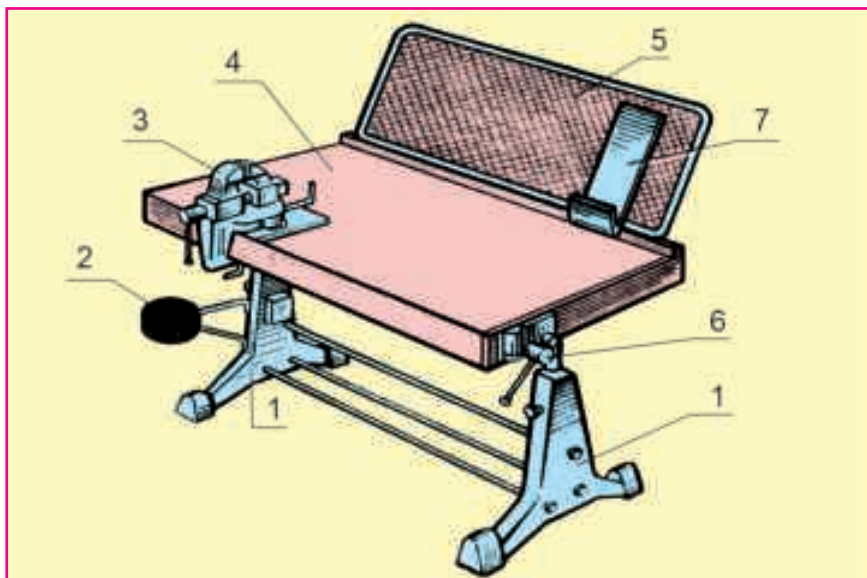
Зиёда аз чорсад сол пеш аз ин кулфҳо барои дарҳо, дарвозаҳо, сарпӯши сандукҳо ва ғайра маҳсулоти асосии устохонаҳои челонгарӣ буданд.

Барои аз металл зуд ва хушсифат тайёр кардани ягон маҳсулот дуруст истифода бурдани таҷҳизот ва асбобҳои челонгариро хуб доништан лозим аст.

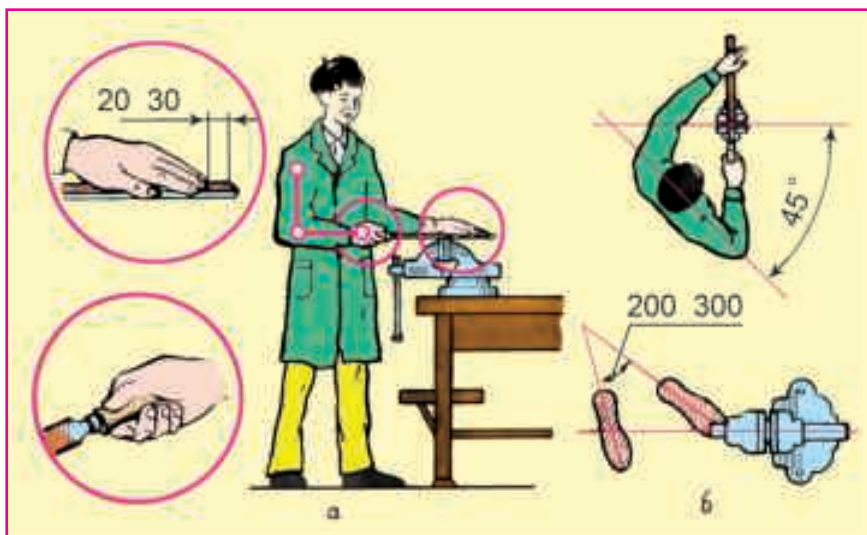
Дар устохонаи мактаб мизи челонгарӣ қисми асосии ҷойи корӣ барои коркарди дастии металл ба ҳисоб меравад. Мизҳои челонгарӣ намудҳои гуногун доранд, лекин ҳамаи онҳо аз асос ва сарпӯш иборатанд, ки ба онҳо гирои челонгарӣ, тӯри муҳофизатӣ ва лавозимоти дигар маҳкам карда шудаанд (расми 49).

Барои мувофику муносиб ва осон будани ҷойи кор баландии миз ба қадӣ коргар мувофиқ бошад. Агар оринҷи дастро ба кунҷи 90° бардорем ва даст ба баландии гиро баробар шавад (расми 50 а), пас баландии миз дуруст интихоб карда шудааст. Дар расми 50 б. ҳолати зарурии даст ва пой ҳангоми кор нишон дода шудааст.

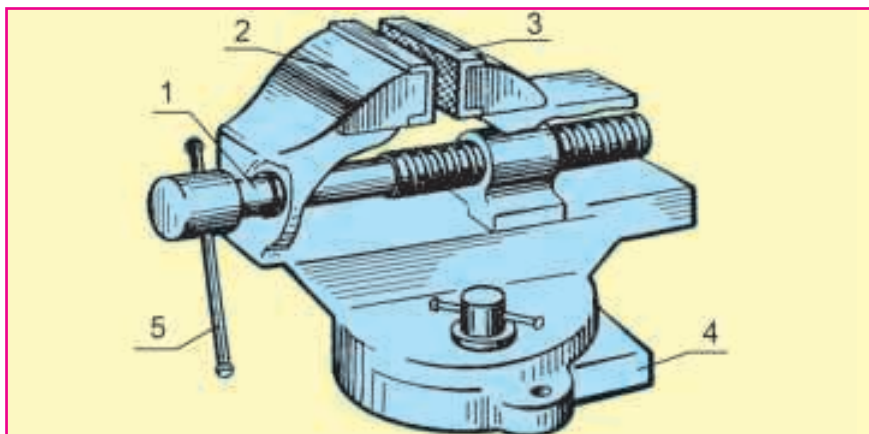
Шиканчаҳо барои маҳкам кардани маҳсулот пеш аз амал хизмат мекунанд (расми 51). Ҳангоми ба самти акрабаки соат тоб хӯрдани дастии 5 лаби ҳаракатноки 2 маҳсулотро, ки дар байнашон ҷойгир карда шудааст, фишурда ба лаби беҳаракати 3 наздик мешавад.



Расми 49. Мизи челонгарии универсалӣ: 1 - асос; 2 - қойи нишаст; 3 - шиканҷаи челонгарӣ; 4 - сарпӯш; 5 - симтӯри муҳофизатӣ; 6 - гирои миз; 7 - қойи гузоштани ҳуҷҷатҳои техникӣ.



Расми 50. Ташкили кор дар мизи челонгарӣ: а - интиҳоби баландии миз; б - ҳолати дастҳо ва пойҳо ҳангоми кор.



Расми 51. Шиканҷаи челонгарӣ: 1 - винти ҳаракатнок; 2 - лаби ҳаракатнок; 3 - лаби беҳаракат; 4 - лавҳачаи тақягоҳӣ; 5 - даста.

Қоидаҳои муносибат бо ғирои челонгарӣ

1. Ҳангоми маҳкам кардани маҳсулот ба даста бо болға задан мумкин нест.
2. Ғироро аз оҳанрезаҳо танҳо ба воситаи чуткаи махсус тоза кардан лозим аст.
3. Винти ҳаракатнокро даврӣ равшан кардан лозим аст.

КОРИ АМАЛӢ

Омӯзиши сохти мизи челонгарӣ

1. Сохти мизи челонгариро дида баромада дар дафтар ҷадвали зеринро пур намоед.

№	Номи ҷойҳои асосии мизи челонгарӣ	Таъиноти қисмҳои мизи челонгарӣ

2. Сохти гироҳои челонгариро омӯzed ва дар ҷадвал ном ва таъиноти ҳар як қисми онро нависед:

№	Қисмҳои таркибии гирои челонгарӣ	Таъиноти қисмҳои гирои челонгарӣ

3. Аз рӯйи расми 50 санҷед, ки оё баландии миз ба қад шумо мувофиқ аст.

4. Дар гирои челонгарӣ пластинаи металлӣ ё симро тавре маҳкам кунед, ки он аз лабҳои гиро 10 мм баромада истад.



Мизи челонгарӣ, асос, сарпӯш, тӯри муҳофизатӣ, гиро.



1. Қисмҳои асосии мизи челонгариро номбар кунед.

2. Монандӣ ва фарқи мизи дуредгарӣ ва челонгарӣ дар чист?

3. Тӯри муҳофизатӣ барои чӣ хизмат мекунад?

4. Гирои челонгарӣ аз кадом қисмҳои асосӣ иборат аст?

5. Қоидаҳои муносибат бо гирои челонгариро номбар кунед.

6. Барои чӣ миз ва гирои челонгариро бо даст аз тарошаву оҳансовҳо тоза кардан мумкин нест?

7. Дандонаҳои лабҳои гиро бо кадом мақсад сохта шудаанд?

21. ТУНУКА ВА СИМ

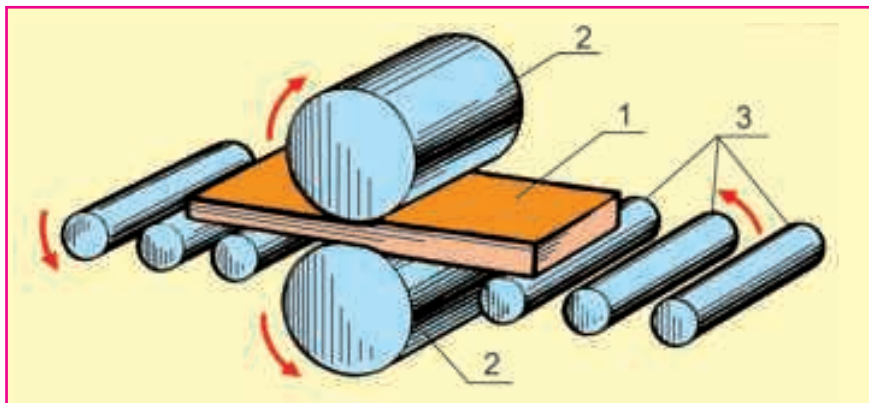
Металлҳо (фулузҳо) дар ҳаёти одам нақши хеле муҳим мебозанд. Аз онҳо мошинаҳои гуногун, банду басти сохтмон, ашёҳои маишӣ сохта мешаванд.

Металл дорои баъзе хосиятҳои физикавист, ки чӯб онро надорад: барқгузаронӣ, магнитнокшавӣ, аз гармӣ васеъшавӣ, ҳарорати гудозиш ва ғайра. Хосиятҳои механикии металлҳо, ба монанди сахтӣ ва мустаҳкамӣ, нисбат ба хосиятҳои чӯб бартариҳои бештар доранд. Бар хилофи чӯб металлҳо хосияти ёзандагӣ, яъне қобилияти таҳти таъсири қувваи берунӣ иваз кардани шаклро доранд.

Металлҳоро бештар дар намуди хӯлаҳо истифода мекунанд. Хӯлаҳои бештар маъмул пӯлод ва чӯян (хӯлаҳои оҳан ва карбон), дюралюминий (хӯлаи алюминий, мис, магний, ва ғайра), биринҷӣ (хӯлаи мис ва ғ) мебошанд.

Маҳсулоти металлӣ ва хӯлагиро дар корхонаҳо дар намуди тунукаҳо, симҳо, лӯлаҳо (трубаҳо) истеҳсол мекунанд, ки аз онҳо сохтани детали дилҳоҳ хеле осон аст.

Тунукаро дар натиҷаи аз байни навардҳои фишоранда гузаронидани металлӣ тафсон (расми 52) ҳосил мекунанд. Масофаи байни навардҳоро тағйир дода, тунукаи ғафсиаш дилҳоҳро ҳосил кардан мумкин аст.



Расми 52. Схекаи ҳосил кардани тунука: 1 - моли хом ё худ масолеҳ; 2 - навардҳо; 3 - гилдиракҳо.

Тунукаҳоро ба ду қисм чудо мекунанд: ғафс (аз 2мм ғафстар) ва тунук (аз 2 мм тунуктар). Тунукаи борик якчанд намуд дорад: тунука барои пӯшидани бом, ки аз 0.5 то 0.8 мм ва тунукаи сафед - қолабӣ, ки аз 0.2 то 0.5 мм ғафсӣ дорад.

Тунукаи рӯйпӯшнашударо тунукаи сиёҳ меноманд. Барои занг набастани сатҳи тунукаҳо онҳоро бо қабати тунуки руҳ рӯйпӯш мекунанд (пӯлоди руҳдодашуда).

Тунука сиёҳ ва сафед мешавад. Тунукаи сафед тунукаи бо қабати нозуки метали қалъагӣ рӯйпӯш кардашуда мебошад, ки он сатҳи ҳамвори дурахшон ва зангназананда дорад ва онро қолабӣ низ меноманд.

Аз тунукаҳо баданҳои мошинаҳо ва асбобу анҷомҳо, зарфҳо, банкаҳои консерва месозанд.



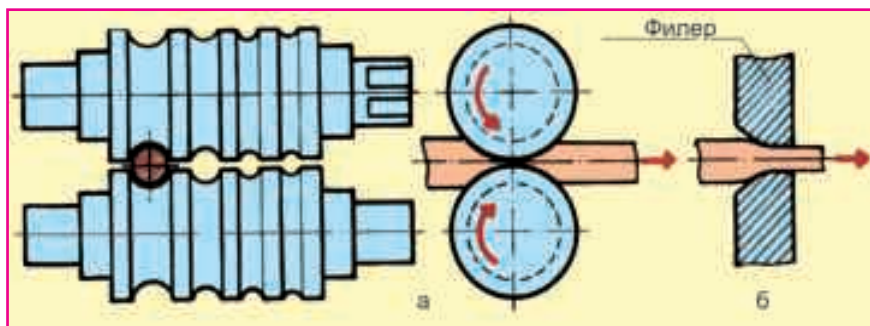
Расми 53. Маҳсулоти аз тунука ҳосилшуда.

Метали ниҳоят тунуку нозукро қалъагӣ (фолга) меноманд. Фолгаи мисин дар радиотехника ва фолгаи алюминий барои печонидани шоколад, чой ва хелҳои гуногуни қанд васеъ истифода бурда мешавад.

Дар заводҳо дастгоҳҳои тунука ва қалъагихосилкунандаро мутахассисон назорат мекунанд. Онҳо бояд хосиятҳои металиро, қисмҳои дастгоҳҳо ва тарзҳои корро бо асбобҳои гуногун хуб донанд.

Барои сохтани деталҳо ғайр аз тунука инчунин симҳои гуногунро, ки бо дарозӣ ва ғафсии ночизи худ фарқ мекунанд, истифода мебаранд. Симҳои мисин ва алюминӣ барои сохтани ноқилҳои барқӣ ва парчинҳо (заклепка) истифода бурда мешаванд. Аз сими нарми пӯлодин мех, рахпеч ва ғайра тайёр мекунанд. Аз симҳои чандири пӯлодӣ пружинаҳо ва торҳои созиҳои мусиқӣ истеҳсол мекунанд.

Симҳои аз 5 мм ғафстарро бо роҳи гузаронидани металлӣ тафсон аз байни навардҳои чӯякдор ҳосил мекунанд (расми 54 а). Чунин симро катанка меноманд. Сими бориктар бо роҳи гузаронидани катанка аз филер-деталҳои сӯрохидор, ки аз металлҳои ниҳоят мустаҳкам сохта шудааст, ҳосил карда мешавад (расми 54 б).



Расми 54. Схемати ҳосил кардани сим: а - ба воситаи наварди чӯякдор; б - ба воситаи филер - детали сӯрохидор.

Дастгоҳҳоро барои ҳосилкунии сим коргарони махсус назорат мекунанд, ки онҳо сохти дастгоҳҳо, вазъи металлҳо ва ҳулаҳоро ҳангоми тафтиш, фишор ва ҳолатҳои дигар хуб медонанд.

КОРИ АМАЛӢ

Шиносой бо металлҳо ва ҳулаҳо

1. Якчанд намуди тунука ва симро дида бароед.
2. Ранг ва номи ҳар як маводро номбар кунед.

3. Ҳар як намунаро қат карда бинед. Ба воситаи хаткашак ба ҳар яке аз намунаҳо хатҳо кашида бинед. Хулоса бароред.

4. Ғафсии намунаро чен кунед.

5. Ба хотир оред, ки маводи омӯхтаи шумо дар кучо татбиқ карда мешаванд.

6. Дар дафтар чадвали зеринро кашида, натиҷаи мушоҳидаи худро нависед:

№	Намуди на- муна (тунука ё сим)	Ранг	Номи металл ё хӯла	Хосиятҳои металл (қатшавӣ)	Ғафсии намуна	Соҳаи истифода



Хӯлаҳо, пӯлод, чӯян, тунока, ҳалабӣ, қалъагӣ, сим, катанка, филер.



1. Кадом хосияти асосии металлҳо ва хӯла-хоро медонед.

2. Кадом хӯлаҳоро медонед?

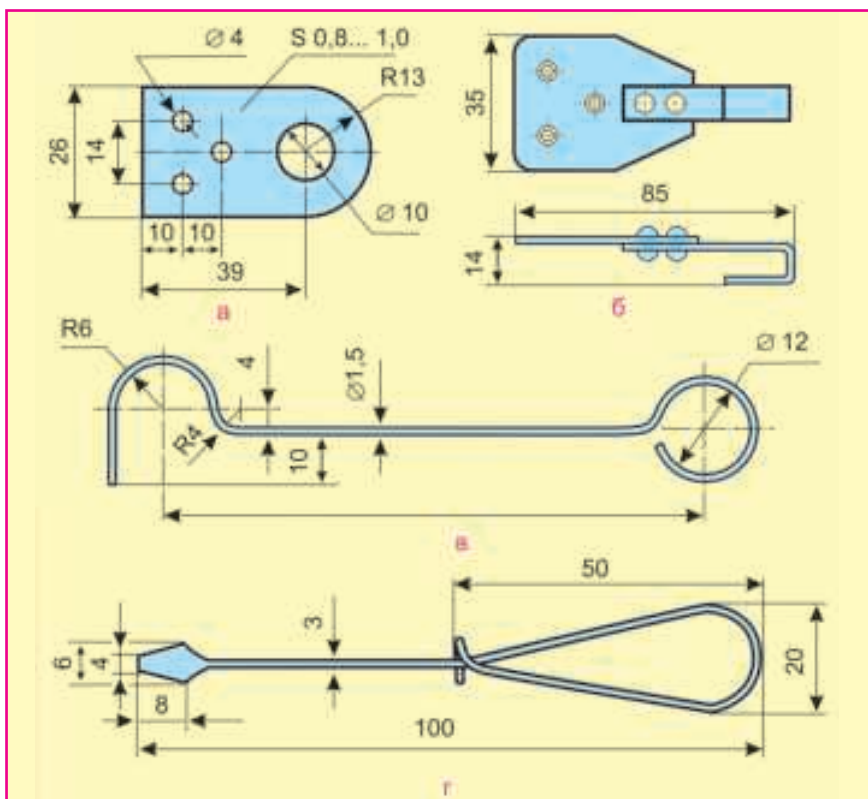
3. Бо кадом роҳ тунока ва сим ҳосил карда мешаванд?

4. Тунокаи сиёҳ ва сафед чӣ фарқият доранд?

5. Муайян кунед, ки онҳо аз кадом металл ё хӯла сохта шудаанд.

22. ТАСВИРИ ДЕТАЛҲО АЗ МЕТАЛЛ

Маҳсулоти дилхоҳи металлиро бо сухан баён кардан мумкин аст, лекин барои сохтан ин кифоя нест. Барои сохтан расми техникӣ, ангора ё нақшаи детал зарур аст, ки дар он андозаҳо, мавод ва ғайра нишон дода шудааст. Дар расми 55 якчанд маҳсулоти аз тунока ва сим сохташуда нишон дода шудаанд.



Расми 55. Нақшаи маҳсулот аз металл: а - зулфин; б - чангаки либосовезак; в - чангаки дар; г - печкаи.

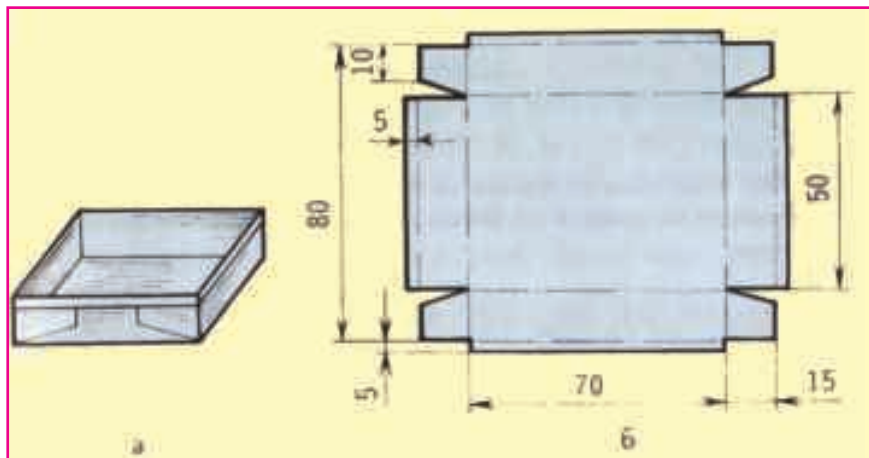
Аломати “10” дар нақша (расми 55 а) ба 10 мм баробар будани диаметр ва “R13” ба 13 баробар будани радиусро нишон медиҳад. Радиус ба нисфи диаметр баробар аст.

Агар маҳсулот аз сими қутраш аз 2 мм бориқтар сохта шуда бошад, пас онро дар нақша бо хати асосии яклухти ғафс ишора мекунанд. Агар аз 2 мм ғафстар бошад, пас он дар нақша бо ду хати асосии мувозӣ тасвир карда мешавад. Дар байни он ду хати асосӣ, хати тирии мунқатеъ гузаронида мешавад.

Маҳсулоти аз сим сохташуда ҷойҳои қачхатта доранд, ки дар вақти ҳисоб кардани дарозии сими лозима ба ҳисоб гирифтани лозим аст. Аз математика маълум аст, ки дарозии

давра тахминан ба ҳосили зарби диаметр ба 3,14 ё тахминан ба 6.28R баробар аст. Мисол, барои тайёр кардани ҳалқаи симини қутраш 20 мм сими дарозияш $20 \times 3.14 = 62.8$ мм зарур аст.

Агар аз тунука маҳсулоти ҳаҷмдор, масалан куттӣ барои деталҳои майда сохтан лозим бошад, он гоҳ аввал маҳсулоти хоми ҳамворро буридан лозим аст, ки онро густара (развертка) меноманд.



Расми 56. Маҳсулоти ҳаҷмдор аз тунука: а - расм; б - нақшаи густара.

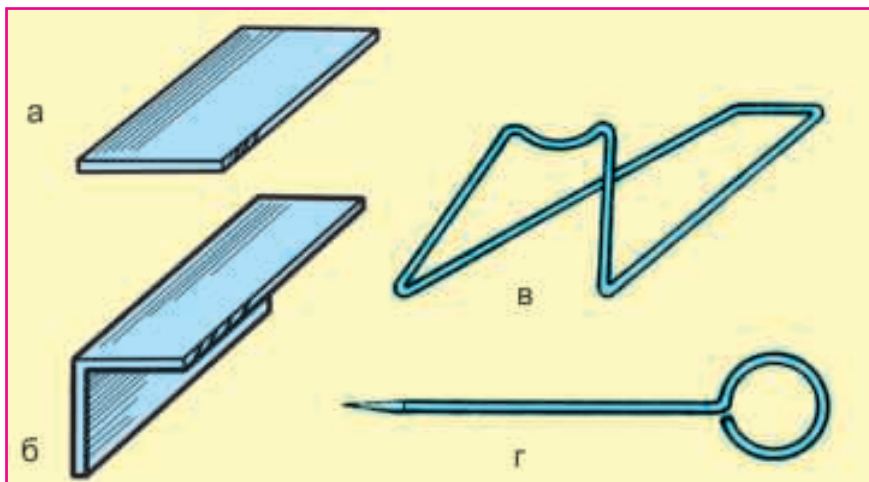
Хатҳои қатқунӣ дар нақшаи густара бо хати мунқатеи ду нуқтадор ишора карда мешаванд. Сарҳади густара бо хати асосии яклухт кашида мешавад.

Маркази давраҳо ва сӯроҳиҳо бо хатҳои мунқатеи як нуқтадор, ки таҳти кунчи рост бурида мешаванд, нишон дода мешаванд.

КОРИ АМАЛӢ

Тасвири графикии маҳсулот аз металл

1. Маҳсулоти дар расми 57 тасвиршударо дида бароед ва нақшаи онро кашед.



Расми 57. Маҳсулот аз тулука ва сим барои супориши 1: а - зермон-теги дастгоҳи харротӣ; б - рӯйкаши гироҳо; в - зермони кафшер, г - хаткаш.

1. Дарозии чангаки дарро, ки дар расми 55, в нишон дода шудааст, муайян кунед.
2. Густараи қуттии дар расми 58 б тасвиршударо кашед.



1. Дар нақшаҳо ва ангораҳо радиус ва қутри деталҳоро чӣ тавр ишора мекунанд?
2. Дарозии давра тахминан ба чӣ баробар аст?
3. Густара чист?
4. Дар нақша ҷойҳои қатшавӣ бо кадом хат нишон дода мешаванд?
5. Дар нақша ва ангораҳо маҳсулоти симинро чӣ тавр ишора мекунанд?
6. Дарозии маҳсулоти симин чӣ тавр муайян карда мешавад?
7. Дар нақша маркази сӯроҳӣ чӣ тавр ишора карда мешавад?

23. МАРҲАЛАҲОИ СОХТАНИ МАҲСУЛОТ АЗ МЕТАЛЛ

Сохтани мошинаҳо, мебел, асбобҳои рӯзгор ва ғайраҳо раванди мураккаб ва тӯлонӣ мебошад, ки нақшасозӣ, лоиҳакашӣ, тайёрии техникӣ ва сохтанро дар бар мегирад.

Пеш аз сохтани ягон маҳсулот аввал лоиҳаи онро тартиб медиҳанд. Лоиҳакашӣ такмили сохтусозии маҳсулот дар маҷмӯъ буда, вале тарҳрезӣ намудани маҳсулот дар нақшаҳо мебошад. Хуччатгузори аз лоиҳакашӣ ва тарҳрезӣ ҳосилшуда **лоиҳа** ном дорад.

Офарида шудани ягон маҳсулот аз он сар мешавад, ки маҳсулоти пешбинишуда бо кадом мақсад сохта мешавад ва ба он чӣ гуна талабот гузошта мешавад. Ин маълумот супориши техникӣ ном дорад ва барои лоиҳакашӣ хуччати асосӣ ба шумор меравад.

Сипас давраи тарҳрезии ангоравӣ-эскизӣ сар мешавад, ки дар он лоиҳасоз аввалин лоиҳаҳои номукаммали ҳамаи деталҳои асосии маҳсулотро месозад ва беҳтаринашро интихоб намуда, нақшаи онро бо масшаб месозад.

Баъди ин лоиҳаи техникиро кор карда мебароянд. Дар бисёр ҳолатҳо ин давра аз сохтани шакл (макет) бо масшаб ё бо андозаҳои аслии иборат аст. Сохтани макет имкон медиҳад, ки хатоҳои дар нақша содиргардида ислоҳ карда шаванд, таносуб ва рангубори маҳсулот аниқ карда шавад. Дар ҳамин давра нархи деталҳои маҳсулот ва умуман нархи ҳуди маҳсулотро низ ҳисоб мекунанд. Агар зарур бошад, ба тарҳи сохташудаистода тағйирот дохил мекунанд ва нақшаҳои кории маҳсулотро аниқ менамоянд.

Дар давраи тайёрии технологӣ банақшагирии техникӣ ва пайдарпайии иҷрои амалиёти омодаسازی маҳсулот муайян карда мешаванд, чараёни технологӣ (нақшаҳои технологӣ) ва барои маводҳо дархостҳо тартиб дода мешаванд.

Давраи хотимагии сохтани маҳсулот ин тайёр кардани намунаи таҷрибавӣ мебошад, ки барои муайян кардани камбудихояш дар шароити воқеӣ озмуда мешавад. Баъди ин ба хуччатҳои техникӣ тағйирот дохил намуда, миқдори зарурии маҳсулоти лозимаро тайёр мекунанд.

Дар сохтани мошинаҳо, мебел, воситаҳои гуногун, одатан коллективҳои эҷодии мутахассисони гуногун: муҳандисон-тарроҳон, рассомон-тарроҳон, технологҳо, иқтисодчиҳо, коргарони ихтисоси гуногун иштирок мекунанд.

КОРИ АМАЛӢ

Сохтани маҳсулот аз тунука ва сим

1. Барои сохтани маҳсулот (лаблӯлаи гироҳои челонгарӣ, чангаки либосовезак, ҳалқа барои парда, зермони кафшер ва ғайра) супориши техникӣ тайёр кунед. Таъиноти маҳсулотро номбар кунед, ба он дархостҳо омода намоед.

2. Вариантҳои имконпазири тарҳхоро фикр карда бароед ва беҳтаринашро интихоб кунед.

3. Расми техникӣ ё ангораи маҳсулотро кашед ва андозаҳои асосии онро нишон диҳед.

4. Аз қоғаз макети маҳсулотро созед, бо ёрии он дурустии андозаҳои интихобкардаи худро санҷед ва ба ангора иловаҳои заруриро дохил кунед.

Таҳти роҳбарии муаллим нархи маҳсулоти сохташавандаро ҳисоб кунед.



Лоиҳакашӣ, тарҳрезӣ, лоиҳа, супориши техникӣ, тарроҳии ангоравӣ, лоиҳаи техникӣ, нақшаҳои корӣ, тайёрии технологӣ, намунаи таҷрибавӣ.



1. Лоиҳакашӣ чист?

2. Давраҳои сохта шудани деталро номбар карда метавонед?

3. Лоиҳа чист?

4. Барои тарроҳии маҳсулот кадом маълумотро ба ҳисоб гирифтани лозим аст?

5. Макети маҳсулот бо кадом мақсад сохта мешавад?
6. Намунаи таҷрибавӣ чист? Он барои чӣ хизмат мекунад?
7. Касби коргаронеро, ки дар офаридани маҳсулот ҳисса мегузоранд, номбар кунед.

24. БАНАҚШАГИРИИ ТЕХНИКӢ ҲАНГОМИ ТАЙӢР КАРДАНИ МАҲСУЛОТ АЗ МЕТАЛЛ

Давраи муҳимтарини сохтани маҳсулот, тайёркунии он мебошад. Тартиб додани нақшаи тайёркунии маҳсулот банақшагирии технологӣ ном дорад. Нақшаи техникӣ аз амалиётҳои тайёри (интиҳоби ашёи хом ва аломатгузориҳои он), амалиёти коркард (буридан, ҳамвор кардан, сӯрох кардан ва ғайра), амалиётҳои оройишӣ (тозакунӣ, рангкунӣ) ва назорати маҳсулоти тайёр иборат аст.

Қисми асосии банақшагирии технологӣ дар устохонаи мактаб ин таҳия намудани нақшаи технологии таълимӣ мебошад, ки дар он пайдарпайии амалиёт, тасвири графیکی онҳо нишон дода шуда, асбобу лавозимоти зарурӣ номбар мешаванд.

Дар корхонаҳо чараёнҳои технологиро технологҳо коркарда мебароянд. Онҳо пайдарпайии иҷроиши амалиётҳоро муайян мекунанд. Ашёи хом, лавозимот ва коргарони мувофиқро интиҳоб мекунанд.

Барои тайёр кардани маҳсулот аз тунука ва сим аввал нақшаву ангораҳои деталҳоро меомӯзанд. Сипае ашёи хоми мувофиқро интиҳоб мекунанд, агар лозим бошад, онро рост мекунанд, сарҳади детали сохташавандаро қайд мекунанд, мебуранд ва аз рӯйи нақша қат мекунанд, тоза мекунанд ва ранг мекунанд. Агар маҳсулот аз якчанд детал иборат бошад, он гоҳ пеш аз тозакунӣ онҳоро бо парчин, кафшер ё ягон роҳи дигар пайваست мекунанд.

Дар чадвалҳои 6 ва 7 нақшаи технологӣ барои сохтани маҳсулот аз тунука ва сим оварда шудааст.

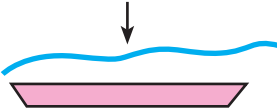
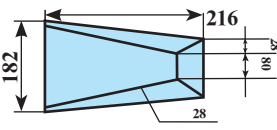
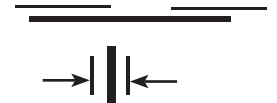
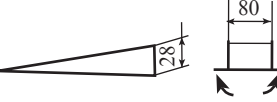
Чадвалҳои 6 ва 7

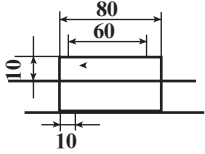
Нақшаи технологӣ. Тайёр кардани хокандоз

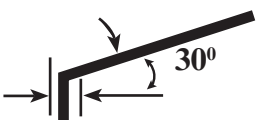
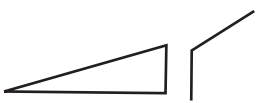
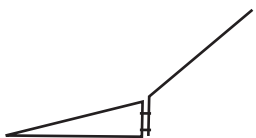
№	Номгӯй	Микдор	Масолах	Андоза, мм
1.	Асос	1	фулузи варақагӣ - ту- нука	1x182x216
2.	Даста	1	фулузи варақагӣ - ту- нука	1x83x165
3.	Мехпарчин	1	Алюминий	3x8

Ф	Хокандоз барои тоза намудани ҷойи кор дар устохонаи таъ-лимӣ истифода бурда мешавад
К	Маснуот аз ду ҷузв иборат аст ва аз тунука сохта мешавад. Дастааш бо роҳи мехпарчин мустаҳкам карда мешавад
Т	Барои босифат тайёр намудан асбобҳои гуногунро исти-фода мебаранд. Вақти тахминӣ барои сохтан -10 соат
Э	Ороиши хокандоз мувофиқи хоҳиши истифодабарандаи он муайян карда мешавад

Нақшаи технологии сохтани хокандоз

№	Иҷроиши пайдарҳами амалиёт		Асбобу олотҳо
1.	2	3	4
	Интихоб ва ҳамвор наму-дани масолеҳ ба андозаи (1x200x240 мм)		Ҷадвал, болғаи чӯ-бин, плитаи ҳам-вор
2.	Аз рӯйи нақша андозаҳояшро гузоред		Хаткашак, гунё, ҷадвал
3.	Масолеҳро буред		Қайчӣ
4.	Масолеҳро рост намуда, қираҳо-яшро сӯҳон намоед		Болғаи чӯбин, сӯҳони ҳамвор, шиканча
5.	Дар гиро сатҳи паҳлуй ва қафо-яшро қат намоед		Болғаи чӯбин, гиро
6.	Қат намудани давоми сатҳи паҳлу ва қисми қафои хокандоз		Болғаи чӯбин, ан-бурчайи паҳндан-дон

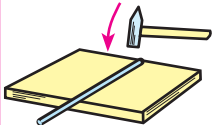
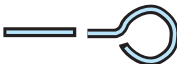
1	2	3	4
7.	Маркази сӯрох-шавиро муайян намуда онро сӯрох намоед		Ҷадвал, хаткашак, фӯлодқалам, парматеги 3 мм
8.	Бо меҳпарчин пайваст намоед		Болға, сандон
9.	Интиҳоб ва ҳамвор намудани масолеҳи андозааш (1x83x165 мм)		Ҷадвал, болғаи чӯбин, плитаи ҳамвор
10.	Аз рӯи нақша андозаҳояшро гузored		Ҷадвал, гунё, хаткашак
11.	Масолеҳро ба дарозии 30 мм буред		Қайчӣ
12.	Бари сатҳи паҳлуиро ба андозаи 28 мм қат намуда, кунҷҳои онро буред		Болғаи чӯбин, қайчӣ
13.	Бари сатҳи паҳлуиро ба андозаи 25 мм қат намоед		Болғаи чӯбин, қайчӣ

1	2	3	4
14.	Охири дастаро дар тахти кунчи 30° кат намоед		Болғаи чўбин, гунё, шиканча
15.	Дастаро ба асос часпонед		Болғаи чўбин
16.	Маркази сўрох-шавиро муайян намуда, бо фўлодқалам аломат гузошта сўрох намоед		Їадвал, хаткашак, фўлодқалам, пармаи 3 мм
17.	Бо меҳпарчин дастаро ба асос пайваст намоед. Сифат ва андозаи онро назорат намоед. Мувофиқи истифода-бариаиш пардоз диҳед		Болға, ускунаҳо, чўтка, їадвал

Їадвали 8

Нақшаи технологӣ. Сохтани симқалам

№	Пайҳамии иҷроиши қор	Ангораи амал	Таҷҳизот	Асбобу олотҳо
1	2	3	4	5
1.	Сими 4x230 мм интиҳоб намоед			хаткаш

1	2	3	4	5
2.	Симро рост кунед		Мизи челонгарӣ ё сандон	Хаткаш
3.	Як нӯгашро ҳалқавор кат кунед		Миз, гиро, восита барои каткунӣ	Болға ва хаткашак
4.	Нӯги симқаламро тез кунед		Миз ва гиро	Сӯхон ва хаткаш
5.	Симқаламро сайқал дода ранг кунед		Миз	Коғазӣ сумбодӣ, мӯқалам

КОРИ АМАЛӢ

Нақшаи технологӣ барои сохтани маҳсулот аз тунука ва сим

1. Аз ҷадвалҳои 6, 7 ва 8 истифода бурда, нақшаи технологӣ яке аз маҳсулоти зеринро тартиб диҳед: зермони теги дастгоҳи харротӣ, лабаки гирои челонгарӣ, қуттӣ барои деталҳои майда, ҷангаки либосовезак. Ҷангак барои ҷамъ кардани рандамаида, ҳалқа барои парда ва ғайра.

2. Нақшаи технологӣ худро бо нақшаи технологӣ ҳамсинфони худ муқоиса кунед.



Ба нақшаи техникӣ гирифтани тасвири графикӣ, технология.



1. Банақшагирии технологӣ чист?
2. Нақшаи технологӣ бо кадом мақсад тартиб дода мешавад?
3. Дар корхонаҳо нақшаҳои технологиро кӣ тартиб медиҳад?
4. Оё деталро аз рӯйи пайдарпайии дар нақшаи технологӣ нишондодашуда тайёр кардан мумкин аст?
5. Нақшаҳои технологи тайёркунии маҳсулот аз тунука ва сим чӣ умумият доранд?
6. Санҷидани сифати маҳсулоти тайёрро шумо чӣ хел мефаҳмед?
7. Барои чӣ дар вақти интиҳоби ашёи хом андозаҳои онро ба андозаҳои детали тайёр наздик гирифтани лозим аст?

25. РОСТ ВА ҲАМВОРКУНИИ МАҲСУЛОТ АЗ ТУНУКА ВА СИМ

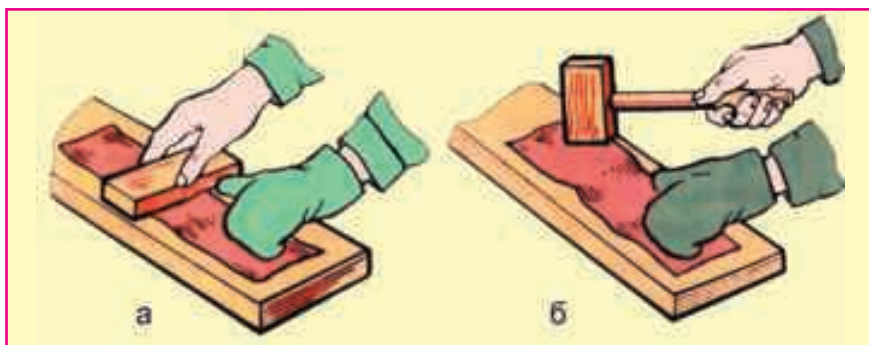
Ашёи хом аз металл ва сим аксаран ноҳамвор мебошанд, бинобар ин пеш аз амал онҳоро рост кардан лозим аст.

Росткунӣ ва ё ҳамвор кардан ин амалиёти челонгарӣ оид ба омода кардани ашёи хом мебошад.

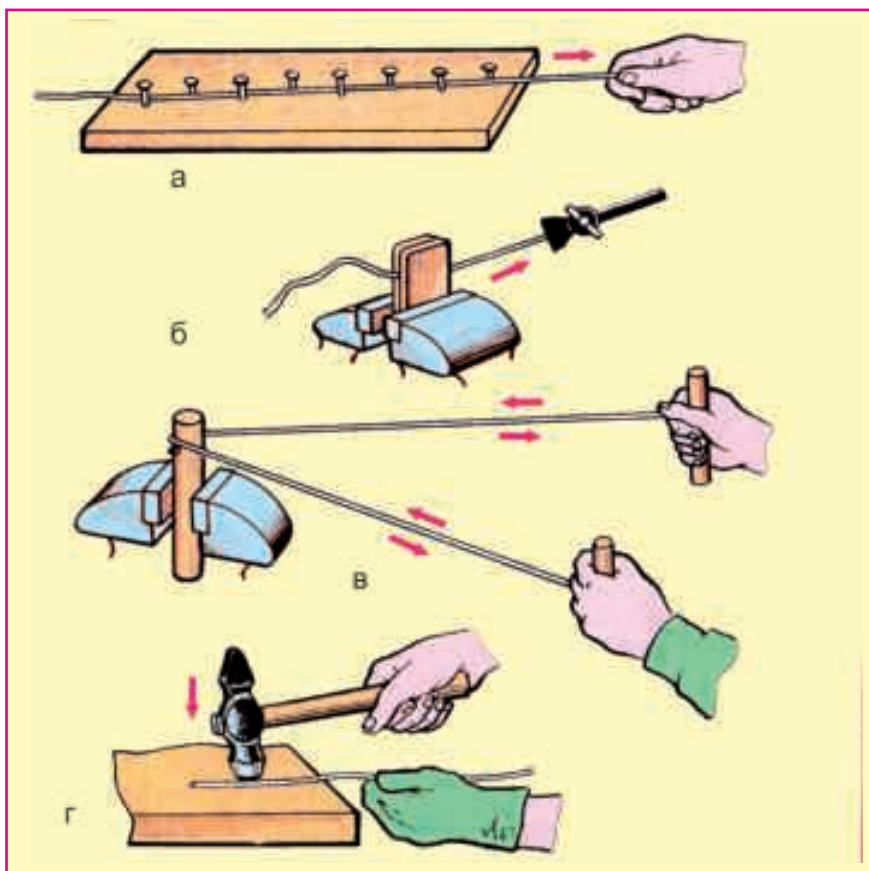
Тулукаҳоро бо болғаи чӯбин рост мекунанд. Тулука ба рӯйи тахтаи металии ҳамвор тавре гузошта мешавад, ки ноҳамвориҳои он ба боло барҷаста бошанд (расми 58), аз канорҳои он сар карда зарбаҳо мезананд. Ба ҷойи барҷастаи тулука наздик шуда қувваи зарбаҳоро камтар намуда, тезтар зарба задан лозим аст. Ба ҷойи аз ҳама барҷастаи тулука зарба задан мумкин нест, зеро аз ин амал барҷастагии он меафзояд.

Тулукаҳои то 0.2 мм ғафсро бо тахтачӯб рост мекунанд, қалъагиро ба воситаи латтаи пахтагӣ росту ҳамвор менамоянд.

Дар истехсолот тулукаҳоро аз байни навардҳои чархзанандаи дастгоҳи метоллросткунӣ гузаронида ҳамвор мекунанд.



Расми 58. Росткунии маҳсулот аз тунука: а - бо тахтачӯб; б - бо болгаи чӯбин.



Расми 59. Рост кардани симҳо.

Росткунии сим роҳҳои гуногун дорад. Сими борик ва мулоимро бо роҳи гузаронидани онҳо аз байни меҳҳои ба тахта задашуда (расми 59) рост карда, тахтачӯбҳои дар шиканча маҳкамкардашударо (расми 59 б) дар гирди наварди пӯлодини цилиндршакл (расми 49 в) рост кардан мумкин аст. Сими ғафсро дар рӯи тахтаи пӯлодӣ ба ҷойҳои барҷастааш бо болға зада ҳамвор мекунад (расми 59 г). Симҳои мисин ва алюминиро ба воситаи болғаи ҷӯбин рост мекунад.



1. Бо тунукаҳо ва симҳо эҳтиёт бошед, чунки онҳо канорҳои тез доранд.
2. Ҳангоми рост кардани тунука ё сим ба дастон хатман дастпӯшак пӯшед.
3. Танҳо бо болғаҳои дуруст кор кунед.
4. Маҳсулоти ростшавандаро аз ҷойи зарба дуртар доред.
5. Дар қафои одами коркардаистода наистед.

КОРИ АМАЛӢ

Росту ҳамвор кардани тунукаҳо ва симҳо

1. Тарзҳои нишондодашудаи росту ҳамвор кардани тунукаро истифода бурда, барои сохтани деталҳои гуногуни қаблан номбаршуда маҳсулот тайёр намоед.
2. Ба воситаи тегаи хаткашак сифати росткуниро санҷед.
3. Расми 59-ро бо диққат дида баромада, тарзи росткунии симҳоро мувофиқи қутр ва маводи сохташудааш интихоб кунед.



Ба нақшаи техникӣ гирифтани тасвири графикӣ, технология.



1. Барои ҷӣ пеш аз аломатгузорӣ росту ҳамвор кардани маҳсулот зарур аст?



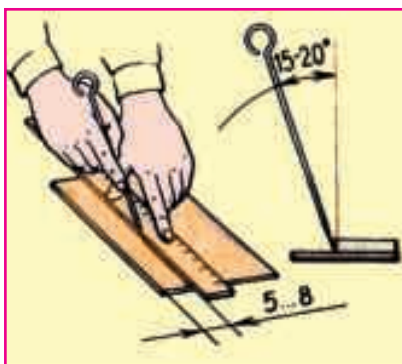
2. Барои чӣ бо тахтачаи чӯбӣ танҳо металлҳои хеле тунукро рости ҳамвор кардан мумкин аст?
3. Барҷастагии тунука аз ҳисоби чӣ кам мешавад?
4. Барои чӣ дар вақти рост кардан ба ҷойҳои барҷастаи он саҳт задан мумкин нест?
5. Сими алюминии диаметраш 3 мм-ро чӣ тавр рост кардан мумкин аст?
6. Оё баъди буридан рости ҳамвор кардани тунука мумкин аст?

26. АЛОМАТГУЗОРӢ БА ТУНУКА ВА СИМ

Барои дуруст тайёр кардани детал ба рӯи ашӯи хом, ки аз он маҳсулот сохта мешавад, дар намуди хатҳо ва нуқтаҳо аломатҳо мегузоранд. Ин амалиёти челонгарӣ аломатгузорӣ ном дорад.

Аломатгузорӣ ба воситаи хаткашаки металли микёсдор (масштабдор), гулӯи челонгарӣ, хаткашак, фӯлодқалам-сунба (кернер) сурат мегирад.

Гулӯи челонгарӣ барои қайд кардан ва санҷидани кунҷҳои рост истифода бурда мешавад. Симқалам барои гузоштани аломатҳо ва хатҳо хизмат мекунад. Он намудҳои гуногун дорад.



Расми 60. Гузаронидани хати рости шартӣ.



Расми 61. Аломатгузорӣ аз рӯи намуна.

Паргор барои дар рӯйи металл кашидани даврахо ва камонҳо хизмат мекунад. Барои он ки пояи паргор налагҷад, ба рӯйи металл ба воситаи сунба аломат гузошта мешавад.

Пеш аз аломатгузорӣ маҳсулотро аз зангу чанг тоза кардан лозим аст. Бояд тавре аломат гузошт, ки камтар металл сарф шавад.

Аломатҳо аз рӯйи нақша ё намуна (расми 61) гузошта мешаванд. Аломатгузориро аз ягон хати рост сар мекунанд. Агар дар нақша хати рост набошад, пас ягон хати рости шартӣ гузаронида, аломатгузориро нисбати ин хат иҷро мекунанд (расми 61).

Дар вақти кашидани хатҳо симқаламро ба самти ҳаракат ҳам мекунанд ва ба хаткашак ҷафс медоранд. Дар як ҷой якҷанд маротиба хат кашидан лозим нест, чунки аз ин амал хат ғафстар шуда, саҳеҳии он кам мешавад.

Дар вақти кашидани давра низ паргорро ба самти кашидани давра ҳам мекунанд ва қувваи асосиро ба пояи дар марказ истодаи паргор мегузоранд.

Агар якҷанд детали якхеларо тайёр кардан лозим бошад, пас барои аломатгузории онҳо намуна истифода бурда мешавад. Намунаро ба рӯйи маҳсулот маҳкам дошта, аз рӯйи сарҳад бо симқалам хат мекашанд.

Дар заводҳо аломатгузории деталҳоро челонгарони аломатгузор иҷро мекунанд. Намунаҳоро бошад, челонгарони дараҷаи баландихтисос – челонгарони асбобсоз месозанд.



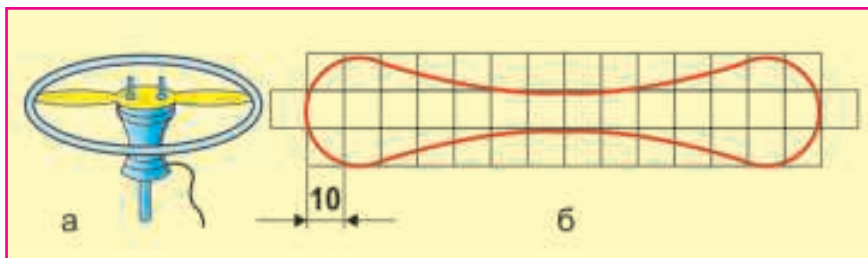
- 1. Симқалам ва паргорро ба қисми хилъат гузоштан мумкин нест. Онҳоро танҳо дар рӯйи миз нигоҳ доред.**
- 2. Барои ба даст осеб нарасидан симқаламро ба қисми дигар бо дастааш додан лозим аст, дар рӯйи миз бошад, тавре нигоҳ доред, ки дастаи он ба тарафи шумо нигарон бошад.**

КОРИ АМАЛӢ

Аломатгузории маҳсулот аз тунука ва сим

1. Нақшаи технологиро омӯхта барои сохтани хокандоз ба маҳсулоти интихобкардаи худ аломатгузорӣ кунед.

2. Бо ёрии намуна аломати “винти ҳавоӣ”-ро гузоред (расми 63).



Расми 62. Бозичаи “винти ҳавоӣ” (а) ва густараи винтҳо (б).



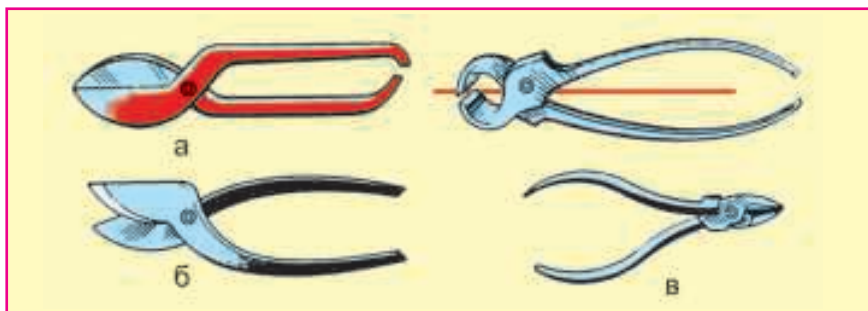
Аломатгузорӣ, гунёи челонгарӣ, симқалам, фӯлод-калам-сунба, хати рости шартӣ, намуна, челонгари аломатгузор, челонгари асбобсоз.



1. Барои аломатгузории маҳсулоти металлӣ кадом асбобҳоро истифода мебаранд?
2. Дар вақти аломатгузорӣ кадом қоидаҳои беҳатариро риоя кардан лозим аст?
3. Аломатгузории металл аз аломатгузории чӯб чӣ фарқ дорад? Умумияти онҳо дар чист?
4. Хати рости шартӣ барои чӣ кашида мешавад?
5. Намуна барои чӣ истифода бурда мешавад?
6. Намунаро ки тайёр мекунад?
7. Дар рӯи миз симқалам, хаткашак, гунё, паргор, намуна ва ғайраро чӣ тавр гузоштан лозим аст?

27. ТАРЗҲОИ АСОСИИ БУРИДАНИ ТУНУКА ВА СИМ

Тунукаро ба воситаи қайчиҳои дастии челонгарӣ (расми 63 а-б) мебуранд. Вобаста ба шакли дам ё худ тег қайчиҳо ду хел мешаванд: рост (расми 63 а) ва қач (расми 63 б).



Расми 63. Қайчиҳои дастӣ (а, б) ва газанбури симбури (в).

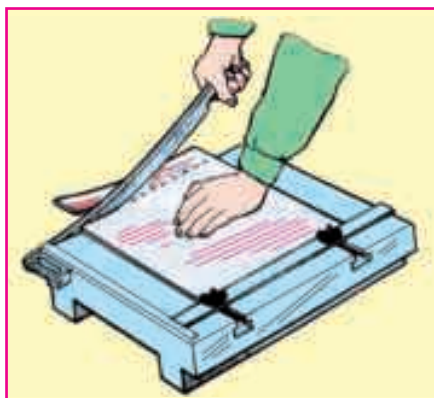
Қайчиҳои рост барои буридани тунука аз рӯи хати рост ва хати қач ва қайчиҳои қач барои буридани сӯроҳҳои махсус хизмат меkunанд. Қайчиҳои тезкардашуда ва танзимкардашуда бояд коғазро ҳам буранд.

Тунукаро бевосита дар рӯи миз (расми 64 а) ва дар шиканҷа буридан мумкин аст (расми 64 б).

Дар вақти буридан дами қайчиро айнан аз рӯи аломати гузошташуда раво меkunанд ва тунукаро оҳиста ба боло ва поён ҳаракат медиҳанд.



Расми 64. Буридани тунука бо қайчӣ: а - дар рӯи миз ва б - дар шиканҷа.

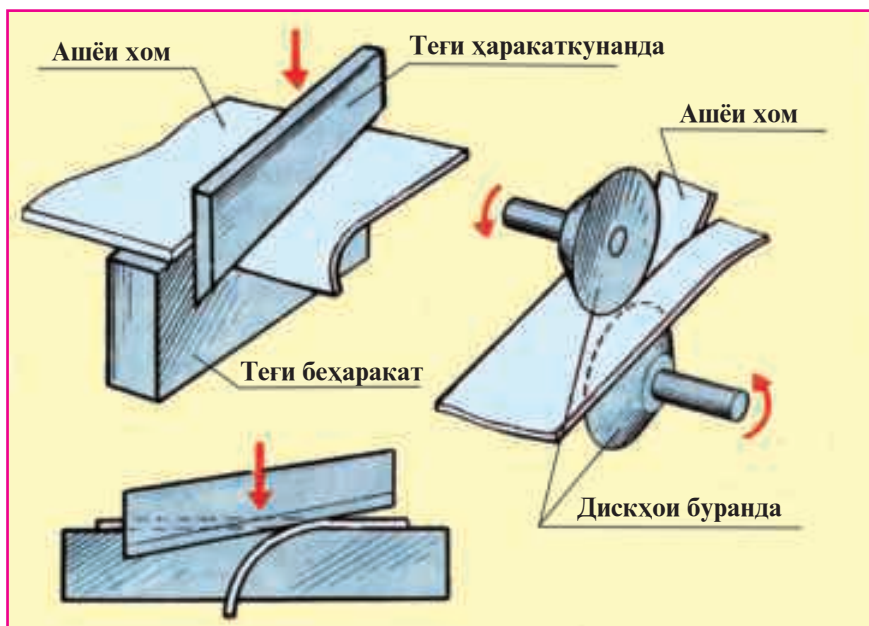


Расми 65. Асбоб барои буридани тунука.

Дар устохонаи мактаб барои буридани сим ва ё тунукаҳои гафсиашон гуногундошта воситаҳои метавон истифода бурд, ки сохту амали мурраккаб надошта, ба дасти худи хонандагон таҳия ва танзим шудаанд. Дар расми 65 як навъи чунин дастгоҳи содаи тунукабурӣ

оварда шудааст, ки онро худи хонандагони яке аз мактабҳо сохтаанд.

Барои буридани симҳои пӯлодин, мисин ва алюминӣ, ки қутри онҳо то 3 мм мебошад, газанбурҳои гуногуншакли махсуси симбурӣ истифода бурда мешаванд, ки дар расми 63 в ду намуди ин навъи анбурҳо оварда шудаанд.



Расми 66. Буридани тунука бо қайчиҳои механикӣ: а - гилотинӣ ва б - чархӣ.

Газанбуруҳои симбури аз даста (баъзан дастаҳояшон рӯйпӯши пластмассавии ҳарранга доранд) ва лабҳои буранда иборатанд. Тег ё худ дами лабҳои буранда, ки тез карда шудаанд, ба пешвози ҳамдигар ҳаракат карда, симро бо андаке фишори ангуштони даст мебуранд.

Баъд аз буридани тунука ё сим ҷойи буридашуда тез мемонад ва дар ҳолати андаке беэҳтиётӣ дастро меҳарошад ва ё хуншор мекунад. Бинобар ин баъди буридан ҷойи буридашударо рост мекунанд, тоза мекунанд, кунҷҳои тезашро кунд мекунанд ва андозаҳоро бо андозаи дар нақша нишондодашуда муқоиса мекунанд,

Дар заводҳо барои буридани тунука ва навардҳои металли кутрашон калон қайчиҳои механикӣ истифода бурда мешаванд. Онҳо ду намуд доранд: гилотинӣ ва чархӣ (расми 66).

Буридани металл ба воситаи қайчии гилотинӣ айнан монанди буридан ба воситаи қайчии дастӣ мебошад. Дар қайчиҳои чархӣ, металл бо дами тези чархи гардон бурида мешавад.

Металлро дар корхонаҳо бурандагони металл мебуранд. Онҳо бояд сохти қайчиҳои металлбури, хосияти металлҳо ва хуб донанд, аз рӯйи нақша аломат гузошта тавонанд, ҳулаҳои гуногунро.



- 1. Ба дасте, ки бо он тунука ё симро медоред, хатман дастпӯшак пӯшед.**
- 2. Қайчӣ бояд дар шиканча дуруст маҳкам карда шавад.**
- 3. Дастро ба дами қайчӣ ё анбури симбури наздик надоред.**
- 4. Ба каси дигар қайчӣ ё анбури симбуриро бо тарафи дастааш диҳед ва дар рӯйи миз дастаи онҳоро ба тарафи худ гузоред.**
- 5. Агар бо анбури симбури порчаи кӯтоҳи симро буриданӣ бошед, қисми буридашавандаро ба тарафи симтӯри муҳофизатӣ равон кунед.**

КОРИ АМАЛӢ

Буридани тунука ва сим

1. Аз рӯйи аломатгузори пешакӣ ба воситаи қайҷии челонгарӣ барои зермони теғи дастгоҳи харротӣ, рӯйкаши гироҳо, шиканчаҳо, танаи хокандоз, қуттӣ барои деталҳои майда ва ғайраҳо порчаҳои тунукаро буред.

2. Дарозии сими барои ҳалқаи парда ё симқаламро ҳисоб кунед. Бо анбури симбури сими лозимаро бурида гиред. Бо хаткашак дарозии сими буридашударо санҷед.



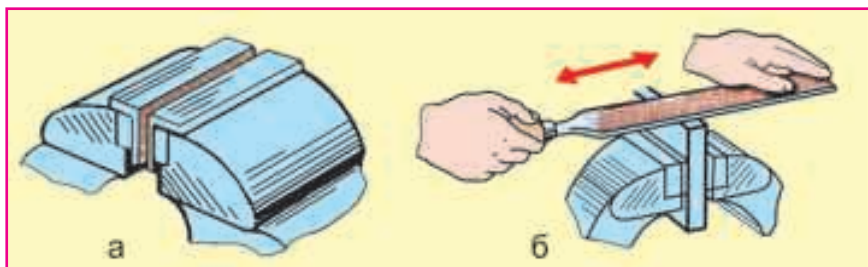
Қайҷиҳои дастии челонгарӣ, қайҷии дамаш рост ва қач, анбури симбури, қайҷиҳои механикӣ - гилотинӣ ва чархӣ, металлбур.



- 1. Қайҷиҳои металлбури ва анбури симбури чӣ монандӣ доранд?**
- 2. Дар вақти буридани металл ва сим кадом қоида-хоро риоя кардан лозим аст?**
- 3. Барои чӣ бо қайҷии қунд буридани металл душвор аст?**
- 4. Барои чӣ дар вақти буридани тунука онро ҳама вақт ба тири қайҷӣ наздиктар гузоштан лозим аст?**
- 5. Намудҳои қайҷиҳои истеҳсолиро барои буридани металл номбар кунед.**
- 6. Қайҷиҳои истеҳсоли аз қайҷиҳои дастӣ чӣ фарқ доранд?**
- 7. Барои чӣ дар вақти буридани порчаи кӯтоҳи сим қисми буридашавандаро ба тарафи симтӯри муҳофизатӣ равон кардан лозим аст?**

28. СУФТАВУ ПОК КАРДАНИ ДЕТАЛҲОИ АЗ ТУНУКА ВА СИМ СОХТАШУДА

Сатҳи металлҳо маъмулан ҷойҳои тарошидашуда ва зангбаста дорад. Бинобар ин онҳоро пеш аз истифода бурдан пок кардан лозим аст. Баъди буридани металл дар канорҳои он тегаҳои тез пайдо мешаванд, ки онҳоро низ суфта кардан лозим аст. Деталҳоро дар шиканча маҳкам карда, ба воситаи сӯхон суфта мекунанд.



Расми 67. Тоза кардани маҳсулот ба воситаи сӯхон: а - рӯйкаши шиканча ва б - суфтакунии ашёи хом бо сӯхон.

Дар устохонаи мактаб одатан металлҳои мулоимро истифода мебаранд. Дар вақти бо шиканча маҳкам намудани онҳо дар сатҳи онҳо пайи дандонаҳои шиканча мемонанд. Барои он ки чунин ҳолат рух надиҳад, рӯйкаши гироҳоро истифода мебаранд, ки аз метали мулоим сохта мешаванд.

Ашёи коркардашаванда дар шиканча маҳкам карда шуда, бояд аз болои лаби гиро на зиёдтар аз 5-8 мм баромада истад.

Сӯхонро дар таҳти кунҷи 15-20° нисбат ба тегаи ашё ҳаракат додан лозим аст. Сӯхон танҳо дар вақти ба пеш ҳаракат додан металлро месовад. Бинобар ин танҳо мавриди ба пеш ҳаракат додани сӯхон ба он фишор додан лозим аст. Дар ин вақт беҳтар аст сӯхон аз сатҳи металл канда нашавад.

Дар охир ашёро ба воситаи коғази сунбода тоза мекунанд.



1. Бо сӯҳони бедаста кор кардан мумкин нест. Пеш аз кор санҷед, ки дастаи сӯҳон маҳкам аст ё не.
2. Ашёро дар шиканча бозътимод маҳкам кунед.
3. Нӯги сӯҳонро бо даст надоред, ки даст осеб мебинад.
4. Сифати сатҳи тозакардашударо бо даст насанҷед.
5. Ҳангоми тоза кардани ашё бо қоғази сунбода ба даст дастпӯшак пӯшед.

КОРИ АМАЛӢ

1. Дар шиканча маҳсулотро барои тайёр кардани зермони теғи дастгоҳи харротӣ, рӯйкаши гироҳи шиканча, танаи хокандоз, куттӣ барои деталҳои майда, нақшакашак, ҳалқаи парда ва ғайраҳоро маҳкам кунед.

2. Бо сӯҳон ва қоғази сунбода сатҳ ва канорҳои маҳсулотро тоза кунед.



Тозакунӣ, рӯйкаши гироҳи шиканча.



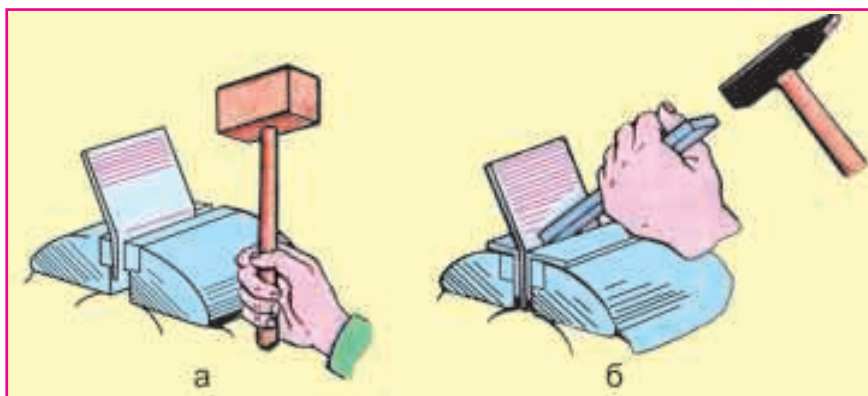
1. Барои суфтаву пок кардани маҳсулот аз металл кадом асбобҳоро истифода мебаранд?
2. Кадом қоидаҳои бехатариро ҳангоми кор бо сӯҳон ва қоғази сунбода медонед?
3. Рӯйкаши гироҳи шиканчаро барои чӣ истифода мебаранд?
4. Барои чӣ дар вақти тоза кардани сатҳи ҳамвори металлӣ қоғази сунбодаро ба тахтачаи металлӣ мепечонанд?
5. Барои нарасидани осеби дандонаҳои гиро ба маҳсу-

лот ҳангоми тоза кардан дар шиканчаҳо чӣ бояд кард?
6. Барои чӣ ҳангоми тоза кардан бо сӯхон аз сатҳи
металл кандани сӯхон ба мақсад мувофиқ нест?

29. ҚАТ КАРДАНИ ТУНУКА ВА СИМҲО

Қаткунӣ амалиёти челонгарист, ки тавассути он ба маҳсулоти хом ё ягон қисми он шакли дилхоҳ дода мешавад. Тунукаҳои андозаашон хурдро ба воситаи шиканчаҳои челонгарӣ қат мекунанд. Тунукаро ба шиканча тавре маҳкам мекунанд, ки хати қаткунӣ бо лаби шиканча ҳамчоя шавад.

Барои қаткунии тунука болғаи чӯбин истифода бурда мешавад (расми 68 а). Боз аз болғаи челонгарӣ низ истифода бурдан мумкин аст, лекин бо ин болға ба тахтачаи ба рӯи тунука гузошташуда задан лозим аст (расми 68 б). Аввал бо зарбаҳои на он қадар сахт канорҳои тунука қат карда шуда, сипас ба қисми миёнаи он гузаштан лозим аст.

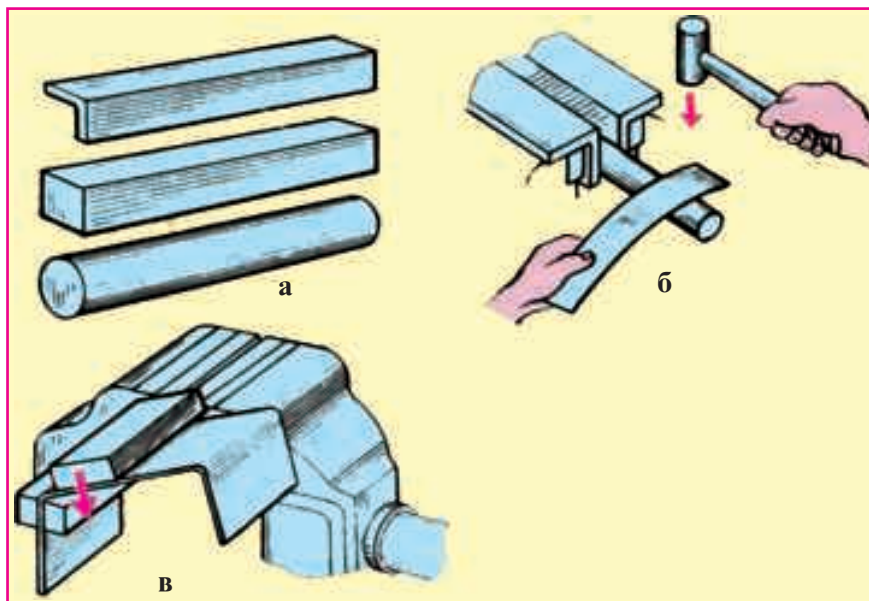


Расми 68. Қаткунии тунука дар шиканча: а - бо болғаи чӯбин; б — бо болғаи челонгарӣ ва тахтачаи чӯбин.

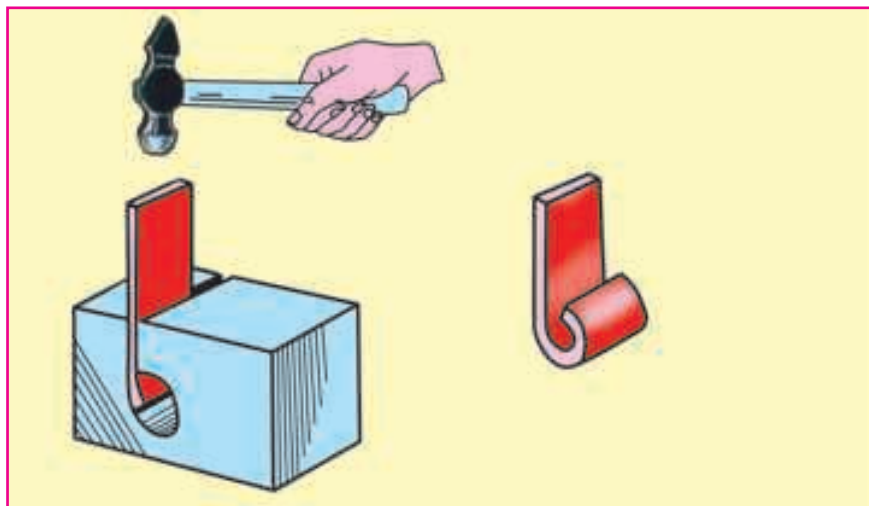
Барои қаткунии тунукаҳо маъмулан қолабҳои (металлии) шаклашон гуногунро низ истифода мебаранд.

Агар шумораи бисёри деталҳои якхеларо қат кардан лозим бошад, он гоҳ аз асбобҳои махсус истифода мебаранд. Мисол, тунукаро ба буриши асбоби дар расми 70 тасвиршуда

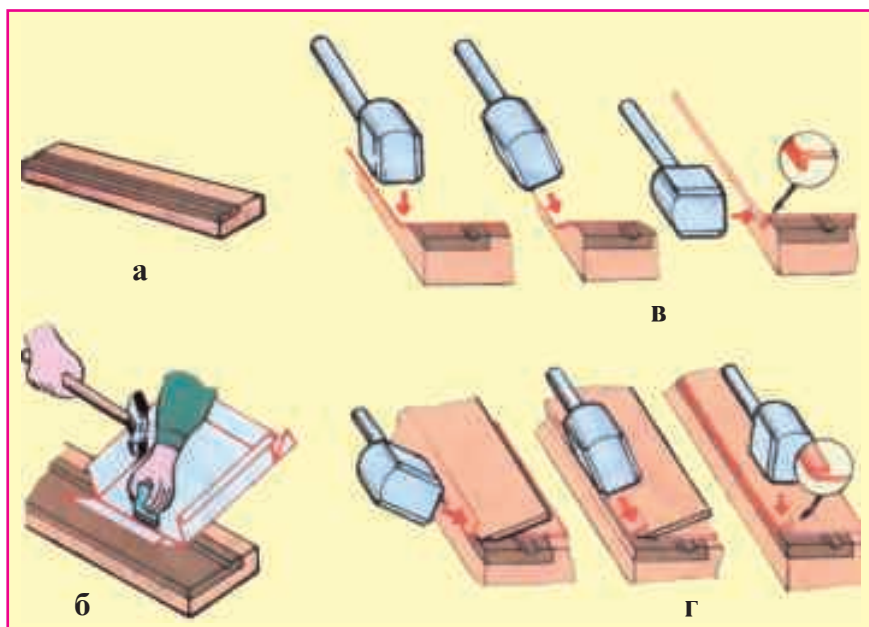
гузошта, бо болға мезананд ва дар натиҷа миқдори дилҳоҳи маҳсулот ба зудӣ ҳосил карда мешавад.



Расми 69. Қатқунии тунука ба воситаи қолабҳои металлӣ: а - қолабҳои металлӣ; б, в - тарзҳои қатқунӣ.

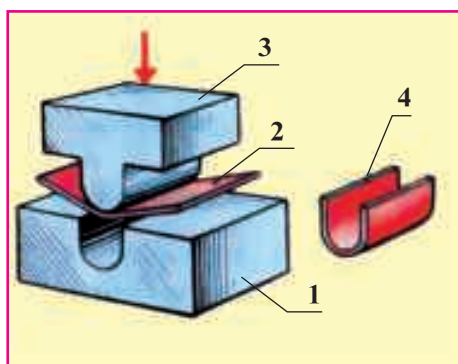


Расми 70. Асбоб барои қатқунӣ.

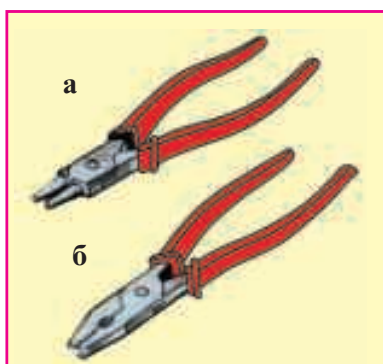


Расми 71. Қатқунии тунуқаҳои дароз: а - асбоби қатқунӣ, б, в, г - тарзҳои қатқунӣ.

Тунуқаҳои дарозро ба воситаи асбоби махсус, ки аз тасмаи металли ба тахтачаи чӯбин маҳкамшуда иборат аст, қат кардан мумкин аст (расми 71).



Расми 72. Қатқунӣ ба воситаи қолаб: 1 - матриса; 2 - ашғи хом; 3 - қолаб-пуансон; 4 - маҳсулоати тайёр.

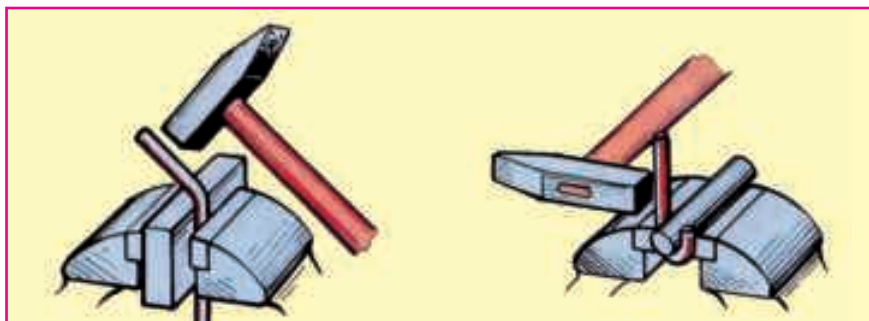


Расми 73. Асбобҳо барои қатқунии симҳо: а - анбури гирдадон; б - анбури ҳамвордандон.

Дар заводҳо тунукаро ба воситаи қолабҳои қаткунӣ (расми 72) ва дастгоҳҳои қаткунандаи профилӣ қат мекунанд. Аз сим бо роҳи қат ва қач намудан ҳар гуна чизҳо сохтан мумкин аст.

Симҳои кутрашон то 3 мм-ро ба воситаи анбурҳо қат мекунанд. Барои қаткунии деталҳои қачхатта анбури ҳамвордандон истифода бурда мешавад (расми 73).

Сими ғафсро дар шиканча қат мекунанд (расми 74).



Расми 74. Қаткунии сими ғафс дар шиканча.



1. Дар вақти ба воситаи шиканча қат кардани тунука ё сим аввал онро боэътимод маҳкам кунед.
2. Танҳо аз болғаҳои дастааш маҳкам истифода баред.
3. Дар вақти қаткунии тунукаҳо ва симҳо ба дасте, ки бо он тунука ё симро медоред, хатман дастпӯшак нӯшед.
4. Дар қафои одами тунука ё симро қаткардаистода наистед.

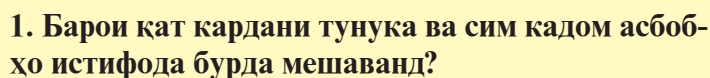
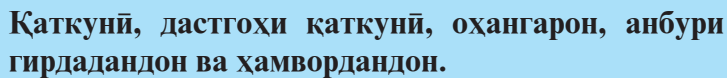
КОРИ АМАЛӢ

Қаткунии тунука ва сим

1. Ашӯи хомро барои сохтани куттӣ, деталҳои майда, хокандоз, чангаки либосовезак ва ғайра аз рӯйи хати кашидашуда ба шиканча маҳкам кунед.

2. Ба воситаи болгаи чӯбӣ тунукаро аз рӯйи хати
кашидашуда қат кунед.

3. Аз сим нақшакашак, ҳалқаи дар, ҳалқаи парда созед ва андозаҳоро бо андозаҳои нақша муқоиса кунед.



2. 0ё барои қат кардани тунука болғаи челонга-истифода бурдан мумкин аст?

3. Қоидаҳои беҳатариро ҳангоми қатқунии металлҳо номбар кунед.

4. Рӯйкаши гироҳои челонгарӣ барои чӣ истифода бурда мешаванд?

5. Барои қатқунӣ кадом асбобу воситаҳоро истифода мебаранд? Асбобҳои дар устохонаи мактаб мавҷудбударо номбар кунед.

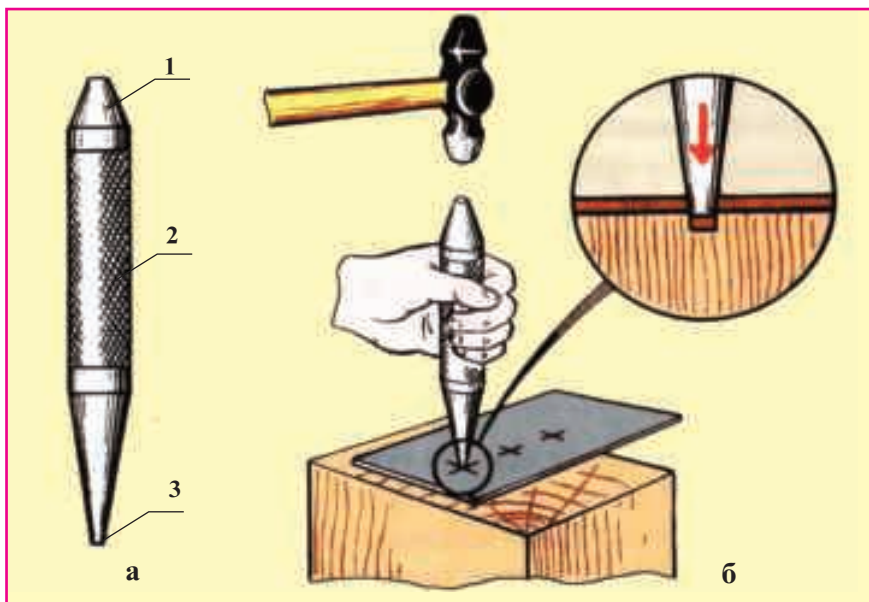
6. Барои дар рӯйи маҳсулот намондани пайи болға ё нақши гироҳо чӣ бояд кард?

7. Сими ғафс чӣ тавр қат карда мешавад?

30. СҮРОХКУНИИ МЕТАЛЛ

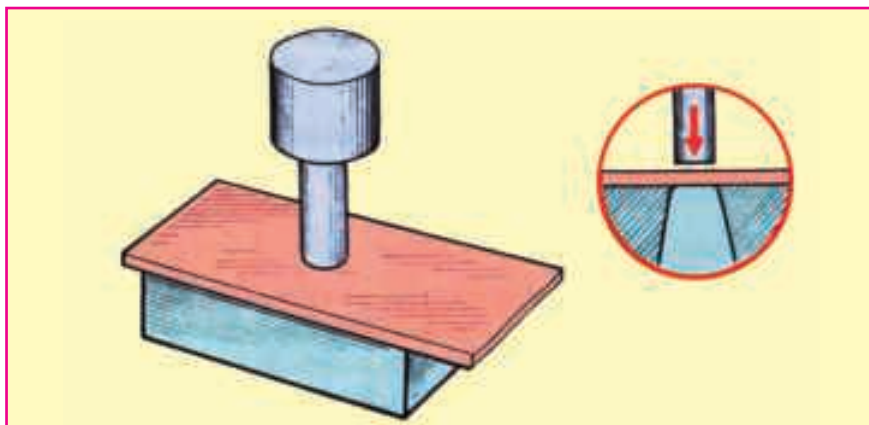
Металлхоро бо ду роҳ сӯроҳ кардан мумкин аст: ба воситаи пармакунӣ ва ба воситаи сунба. Барои ҳосил кардани сӯроҳҳои диаметраш то 8 мм сунба истифода бурда мешавад. Сунба ин навардчаи нӯгтез аст (расми 75).

Тунукаро ба болои тахтачаи чӯбин гузошта, сунбаро ба нуқтаи қайдшуда мегузоранд ва бо болғаи челонгарӣ мезананд. Канорҳои сӯрохиро аз тарафи дигари тунука ба



Расми 75. Сӯрох кардани металл ба воситаи сунба: а - сунба; б - раван-ди сӯрохкунӣ; 1 - ҷойи болгазанӣ; 2 - бадана; 3 - нӯғ.

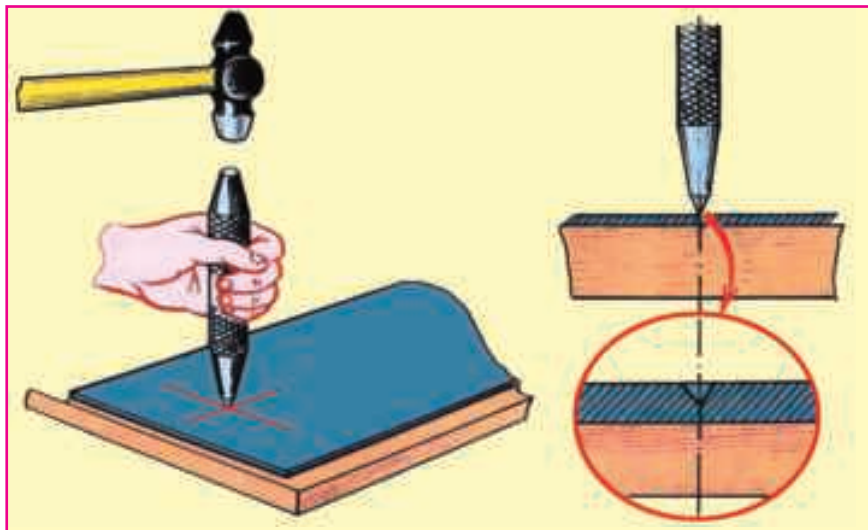
воситаи болға рост мекунад. Дар заводҳо барои сӯрохкунии тунука асбоби махсус истифода бурда мешавад, ки қолаб - пуансон ном дорад (расми 76).



Расми 76. Тарзи сӯрохкунии механикӣ. Як ё якчанд тунукаро ба матриси як ё якчанд сӯрохишита мегузоранд.

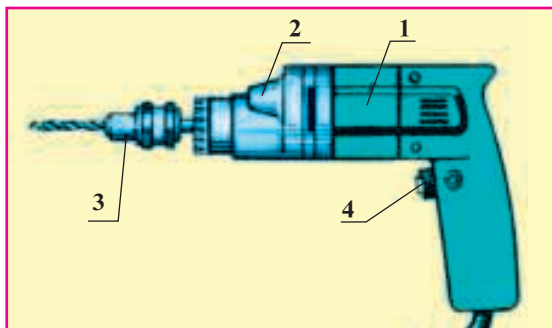
Як ё якчанд пуансонҳо таҳти фишор ба матриса даромада сӯрохиҳо ҳосил мекунанд.

Сӯрохиҳои нисбатан сахтхро ба воситаи парма ҳосил мекунанд. Дар ин вақт айнан ҳамон қоидаҳои бехатарӣ ва тарзҳои пармакуниро, ки барои пармакунии чӯб муқаррар карда шудаанд, истифода мебаранд. Ҷойи пармакуниро ба воситаи сунба ишора мекунанд (расми 77).



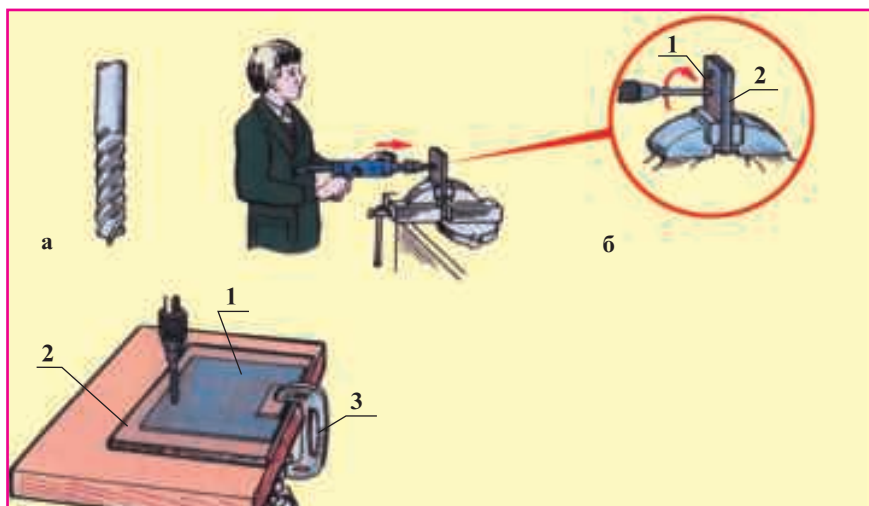
Расми 77. Нуқтагузори (аломатгузори) ҷойи сӯрохкунӣ.

Сӯрохкуниро ба воситаи пармаҳои дастӣ, барқӣ (расми 78) ё дастгоҳи пармакунӣ иҷро мекунанд.



*Расми 78. Пармаи барқӣ:
1 - қисми ҳаракаткунанда;
2 - қисми ҳаракатди-
ҳанда; 3 - қисми корӣ,
4 - қисми идоракунии.*

Барои бо парма сӯрох кардани тунука парматегҳои одии спиралшакл истифода мешаванд (расми 79 а). Ба зери тунука тахтача мегузоранд (расми 79 б, в).



Расми 79. Парма барои сӯрох кардани тунука (а) ва тарзҳои пармакунӣ (б, в): 1 - маҳсулоти сӯрохшаванда, 2 - тахтача.



Дар вақти сӯрохкунӣ танҳо бо болғаи дуруст кор кунед. Дастро ба ҷойи кории қалами сӯрохкунӣ надоред.

2. Дар вақти пармакунӣ деталро дар шиканча боэътимод маҳкам кунед.

3. Санҷед, ки оё парма дар патрон хуб маҳкам шудааст ё не.

4. Ҳангоми пармакунӣ ба дастҳои парма фишори зиёд наоред.

КОРИ АМАЛӢ

1. Дар зулфин (расми 55 а), чангаки либосовезак (расми 55 б), дастаи хокандоз ва ғайра пешакӣ ҷойи сӯрохиро бо фӯлодқалам қайд намуда, сӯрохӣ кунед.

2. Мувофиқи сӯрохиҳои даста дар қисми қафои баданаи хокандоз (ниг. ба ҷадвали 6) сӯрохҳо кунед.



Пармакунӣ, қалами сӯрохкунӣ, фишори штампӣ, пуансон, пармаи барқӣ.



1. Асбобҳои сӯрохкунии дар устохонаи мактаб мавҷудбударо номбар карда метавонед?

2. Бо кадом мақсад дар зери тунукаи сӯрохшаванда тахтача мегузоранд?

3. Барои чӣ дар вақти парма кардани тунука пармаҳои махсус тезкардашударо истифода мебаранд?

4. Чаро дар охири пармакунӣ фишорро ба парма камтар мекунанд?

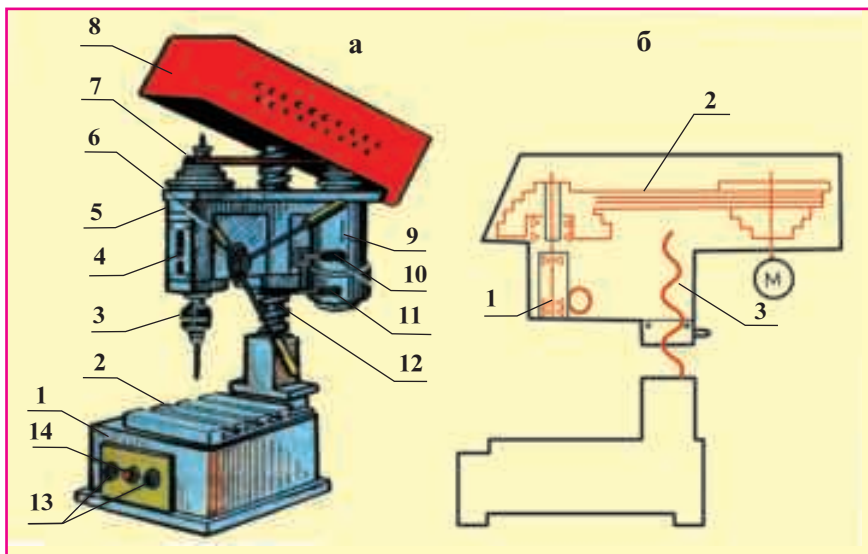
5. Барои чӣ дар вақти парма кардан теги парма ба ҳамвории тунука амудӣ (перпендикуляр) бояд бошад?

31. СОХТИ ДАСТГОҲИ ПАРМАКУНӢ. ТАРЗИ КОР БО ИН ДАСТГОҲ

Дар устохонаҳои таълимӣ хонандагон бо мошинаҳои технологияи барои коркарди маводҳои гуногун пешбинишуда кор мекунанд. Мисоли чунин мошина дастгоҳи пармакунӣ мебошад.

Дастгоҳи пармакунӣ чун дигар дастгоҳҳо аз чунин қисмҳои таркибӣ иборат аст: муҳаррики барқӣ, механизми интиқоли, қисми корӣ, қисмҳои идоракунии. Механизми интиқоли барои интиқоли ҳаракат аз муҳаррики барқӣ ба қисми корӣ, ки аз парма иборат аст, хизмат мекунад. Он дар патрон 3 (расми 81 а) маҳкам мешавад, ки патрон дар наварди ҳаракатнок- шпиндел шинонда шудааст.

Ҳаракат аз муҳаррики барқии 8 ба воситаи тасмаи 7 (расми 81 а) сураат мегирад. Ба воситаи дастаки 6 патрон ва пармаро ба боло ва поён ҳаракат додан мумкин аст.



Расми 81. Дастгоҳи пармакунӣ: а - сохти умумӣ; (1 — асос; 2 - мизи корӣ; 3 - патрон; 4 - шкалаи танзими чуқурии пармакунӣ; 5 - гирои шпинделӣ; 6 - дастак; 7 - ҳаракатгузаронӣ бо тасма; 8 - рӯйкаши муҳофизатӣ; 9 - муҳаррики барқӣ; 10 - дастаи танзими гирои шпинделӣ; 11 - дастаи ба поён ҳаракатдиҳандаи гирои шпинделӣ; 12 - колонна; 13 - тугмачаҳои ба ҳаракатдарорӣ; 14 - тугмачаи “Ист”) б - схемаи кинематикӣ (1 - ҳаракатдиҳандаи рейкагӣ; 2 - ҳаракатдиҳандаи тасмагӣ; 3 - ҳаракатдиҳандаи винтӣ).

Дар панели пеши дастгоҳ тугмачаҳои пайвастунии 13 ва ҳомӯшкунӣ 14-и муҳаррики барқӣ мавҷуданд.

Ба асоси 1-и дастгоҳ винт-колоннаи амудии 12 маҳкам карда шудааст. Дастаи 11 -ро қад-қадӣ винт-колонна гардиш дода, дастаки шпинделиро болову поён ҳаракат дода, бо дастаи 10 онро дар ҳолати зарурӣ нигоҳ доштан мумкин аст.

Барои назорат кардани чуқурии сӯрохиҳо шкалаи 4 пешбинӣ шудааст.

Вобаста ба мавод суръатҳои гуногуни пармакунӣ мавҷуданд. Барои ин бо роҳи ба шкивҳои кутрашон гуногун андохтани тасмаи ҳаракатгузарон зудии лозимиро муқаррар мекунанд.

Пеш аз пармакунӣ аз рӯи мизи дастгоҳ ҳамаи асбобҳои нолозимро мегиранд. Маҳсулоти сӯрохшавандаро, ки дар ҷойи сӯроҳӣ аломат гузошта шудааст, ба шиканча маҳкам мекунанд. Пармаи кутраш заруриро ба патрон гузошта, бо калиди махсус маҳкам мекунанд. Барои санҷидани дурустии маҳкам шудани парматеғ дастгоҳро ба муддати кӯтоҳ ба кор медароранд. Агар парматеғ ба патрон дуруст маҳкам карда шуда бошад, пас нӯги он дар вақти давр задан давра намекашад. Агар парма нодуруст гузошта шуда бошад, пас дастгоҳро хомӯш карда, онро аз нав маҳкам мекунанд. Сипас дастаи 6-ро тоб дода, пармаро ба поён ҳаракат медиҳанд ва шиканҷаро ҳаракат дода, ҳолатеро интиҳоб мекунанд, ки нӯги парма ба ҷойи қайдшудаи сӯроҳӣ мувофиқ ояд.

Дастгоҳро ба кор андохта, пармаро оҳиста ва бе такондихӣ ҳаракат медиҳанд. Дар вақти сӯрохкунии пурра ба зери метали сӯрохшаванда тахтача мегузоранд. Дар вақти сӯрох кардани сӯроҳҳои чуқур ҳар замон пармаро ба моеи хунук андохта хунук кардан лозим аст. Дар охири пармакунӣ қувваи фишорро камтар мекунанд. Баъди сӯрох карда шудан шпинделро ба ҳолати аз ҳама болоӣ бардошта, дастгоҳро хомӯш кардан лозим аст.

Дар корхонаҳо дастгоҳҳои пармакуниро пармакунандагон нигоҳубин мекунанд. Онҳо бояд сохти дастгоҳро донанд, онро танзим ва таъмир карда тавонанд, аз он истифода бурда тавонанд.

Дар заводҳо дастгоҳҳои нисбатан мураккабтар низ истифода бурда мешаванд. Инҳо дастгоҳҳои ба таври амудӣ ва радиалӣ пармакунанда, дастгоҳҳои сершпиндел ва дастгоҳ-автоматҳо, ки бе иштироки одам амалиёти пармакуниро аз рӯи барномаи додашуда иҷро мекунанд, мебошанд.



1. Бо дастгоҳи пармакунӣ танҳо бо иҷозати муаллим кор кунед.

2. Ҳангоми кор бо дастгоҳ тугмаҳои хилъат бояд гузаронида шуда бошанд.
3. Дар вақти кор аз айнаки муҳофизатӣ истифода баред.
4. Ҳангоми кор карда истодани дастгоҳ ягон амалиёт, аз қабili иваз кардани парма, тоза кардани оҳансовҳо, гузоштан ё гирифтани детал аз рӯйи мизи дастгоҳ қатъиян манъ аст.
5. Аз назди дастгоҳи коркардаистода дур наравед.
6. Маҳсулотро дар шиканча, пармаро дар патрон ва патронро дар шпиндел боэътимод маҳкам кунед.

КОРИ АМАЛӢ

Омӯхтани сохти дастгоҳи пармакунӣ. Сӯрохкунӣ бо ёрии дастгоҳи пармакунӣ

1. Аз рӯйи расми 81 сохти дастгоҳро бодикқат омӯzed.
2. Дар дафтар тавсифи асосии дастгоҳро нависед: суръати ҳаракати шпиндел, бузургии кӯчиши шпиндел, кутри калонтари сӯроҳӣ ва ғайра.
3. Дастгоҳро аз назар гузаронида қисмҳои асосии онро номбар кунед.
4. Рӯйкаши муҳофизатии дастгоҳро гирифта бо ҳаракатгузаронии тасмагӣ ва винтӣ шинос шавед.
5. Схемаи кинематикии дастгоҳро тасвир кунед.
6. Дар дафтари корӣ чадвали зеринро пур кунед:

№	Номи қисмҳои асосии дастгоҳи пармакунӣ	Таъинот

7. Пармаи кутри заруриро интихоб карда, онро ба патрон маҳкам кунед.

8. Маҳсулотро барои овезаи стенд, дастаи хокандоз, чангаки либосовезак ва ғайраҳо дар шиканча маҳкам кунед.

9. Аз рӯйи аломат сӯроҳ кунед.



Дастгоҳи пармакунӣ, патрон, шпиндел, ҳаракатдихандаи барқӣ, ҳаракатдихандаи тасмагӣ, рейкавӣ ва винтӣ, пармакунандагон.



1. Мошинаҳои технологӣ аз кадом қисмҳо иборатанд?

2. Қисмҳои асосии дастгоҳи пармакуниро номбар карда метавонед?

3. Дар вақти пармакуни бо дастгоҳ кадом воситаҳо истифода мешаванд?

4. Ҳаракатдихандаи тасмагӣ барои чӣ хизмат мекунад?

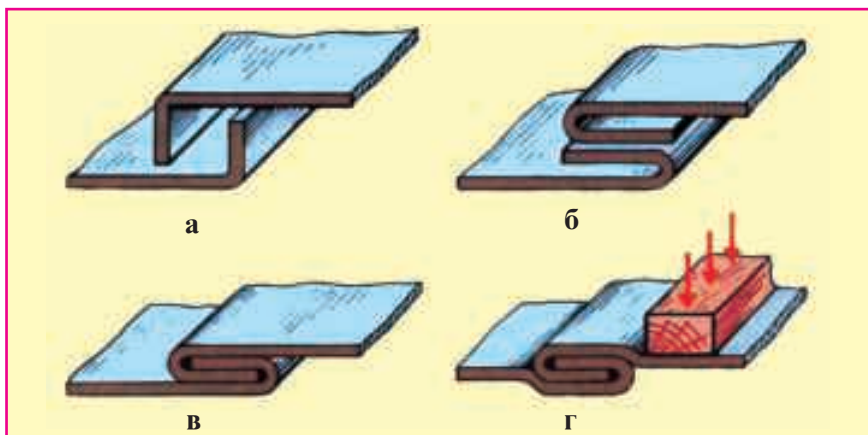
5. Фарқи дастгоҳи пармакунӣ аз пармаи барқӣ дар чист? Монандии онҳо дар чист?

6. Агар парма дар патрон маҳкам набошад, чӣ ҳодиса рӯй медиҳад?

7. Бо ёрии кадом намуди ҳаракатгузаронӣ гирои шпинделиро ҳаракат додан мумкин аст?

32. ПАЙВАСТКУНИИ ДЕТАЛҲО АЗ ТУНУКА

Якчанд тарзи пайвасткунии деталҳои тунукагӣ мавҷуд аст. Одитарин тарзи пайваст кардани тунукаҳо ин қатпаванд мебошад. Ин намуди пайвандро чунин анҷом медиҳанд: дар масофаи 6-8 мм аз канори тунукаҳои пайвастшаванда хати қаткунӣ мекашанд ва аз рӯйи он тунукаҳоро қат мекунанд (расми 82 а). Пас тунукаҳоро кулфу калид намуда (расми 82 б) бо болғаи чӯбин ҷойи пайвандро зада маҳкам мекунанд (расми 82 в, ғ).

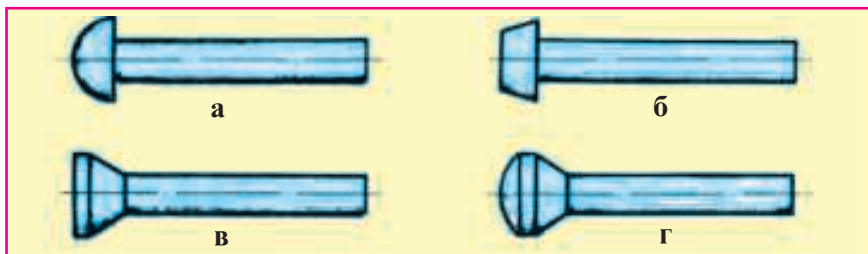


Расми 82. Пайдарпайии ҳосил кардани қатпайванд.

Қатпайвандро барои сохтани сатилҳо, лӯлаҳои обпартоӣ ва ҳавокашӣ, қуттии консерва, инчунин барои рӯйпӯш кардани боми хонаҳо истифода мебаранд.

Дар завод чунин корхоро коргарони махсус дар дастгоҳҳои пайваस्तкунанда иҷро мекунанд.

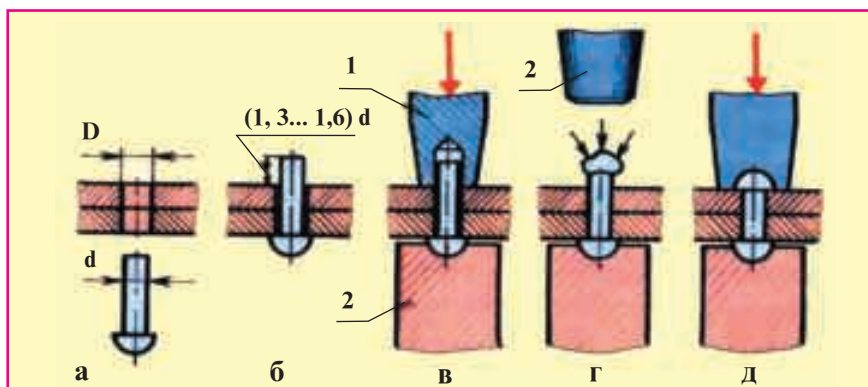
Деталҳои тунукагиро ғайр аз қатпайванд, инчунин ба воситаи парчинкунӣ ҳам пайваस्त мекунанд.



Расми 83. Намудҳои парчинкунӣ бо парчинҳои саракҳои гуногундошта.

Парчин ин деталҳои маҳкамкуниест, ки аз сарак ва тана (стержен) иборат аст. Онҳоро аз металли нарма: пӯлоди нарма, латун, алюминий тайёр мекунанд. Аз рӯйи шакли сарак парчинҳо якчанд намуд доранд (ниг. расми 83 (а, б, в, г)).

Барои ба воситаи парчин пайваस्त кардани металлҳо аввал ҷойи сӯроҳиро қайд карда сӯроҳ мекунанд.



Расми 84. Марҳалаҳои пайвасткунии ба воситаи парчин: а — сӯрохкунӣ; б - ҷойгир кардани парчин; в - ҷойгир кардани маҳсулоти парчиншаванда; г - парчин кардани сарак; д - шаклдиҳии парчини сарак (1 - кашии додан; 2 - дошта истодан; 3 - болға; 4 - фишурдан).

Дар бисёр ҳолатҳо ду детали пайвастшавандаро дар шиканча фишурда якбора сӯрох мекунад. Кутри сӯроҳӣ аз кутри парчин бояд 0.1-0.3 мм калонтар бошад (расми 84 а).

Дарозии қисми баромадаистода бояд ба 1.3-1.6 баробар бошад. Парчинро ба сӯроҳӣ гузошта, деталҳои пайвастшавандаро ба ҳам ҷафс мекунад ва қисми баромадаистодаи парчинро бо болға зада парчин мекунад.

Пайвасткуниҳо ба воситаи парчин дар самолётсозӣ, киштисозӣ, сохтмони кӯпрукҳо, дар истеҳсоли зарфҳои металлӣ васеъ истифода бурда мешавад. Дар истеҳсолот деталҳоро ба воситаи болғаҳои парчинкунии пневматикӣ ё дар мошинаҳои парчинкунада пайваст мекунад.

КОРИ АМАЛӢ

Пайвасткунии деталҳо бо роҳи қатпайванд ва парчинкунии

1. Барои сохтани сатилча маҳсулот тайёр кунед.
2. Маҳсулотро бо қайҷии челонгарӣ буред.

3. Аз канорҳои тунука дар масофаи 6 мм хатҳои қаткуниро қайд кунед.

4. Канорҳоро қат намуда, бо усули қатпайванд ба ҳамдигар пайваст кунед.

5. Барои дастаи хокандози хочагӣ дар тана ва даста ё ду детали чангаки либосовезак сӯроҳиҳо кунед.

6. Дастаи хокандозро ба тана ва деталҳои чангаки либосовезакро ба воситаи парчин пайваст кунед. Сифати пайвандро санҷед.



Қатпайванд, парчин, фишурдан, ба ҳам кашидан.



1. Қатпайванд дар кучо татбиқ карда мешавад? Оё дар хонаи шумо деталҳои бо роҳи қаткуни пайвастшуда мавҷуданд?

2. Оё қатпайванд кушодашаванда аст?

3. Пайдарпайии қатпайвандро номбар карда метавонед?

4. Барои чӣ канорҳои қатшудаи тунукаҳо аз пайванд намебароянд?

5. Кадом намудҳои парчинро медонед?

6. Барои чӣ парчинҳоро аз металли нарм тайёр меkunанд?

7. Пайдарпайии парчинкуниро номбар карда метавонед?

8. Пайванд ба усули парчин дар кучо татбиқ мешавад?

33. ПАЙВАСТ КАРДАНИ ДЕТАЛҲО БА ВОСИТАИ КАФШЕР

Боз як намуди пайвасткунии деталҳо мавҷуд аст, ки он пайваст бо роҳи кафшер мебошад. Кафшеркунӣ ин раванди пайваст кардани деталҳо ба воситаи металл ё ҳӯлаи ғудохташуда мебошад.

Кафшер дар ҳарорати нисбатан пасттар аз металлҳои пайваستшаванда ғудохта мешавад. Кафшерҳои нисбатан паҳншуда ин ҳулаҳои қалъагӣ ва сурб мебошанд. Кафшер дар ҳолати ғудохташуда ба роҳи байни деталҳои пайвастшаванда даромада, баъди сахтшавӣ пайванди кафшерӣ ҳосил мекунад.

Асбоби асосӣ барои кафшеркунӣ ин кафшеркунак мебошад. Ба воситаи кафшеркунак кафшерро ғудохта ба деталҳои пайвастшаванда мемоланд ва инчунин ҷойҳои пайвастшавиро гарм мекунанд. Дар устохонаҳои мактаб кафшеркунакҳои барқиро кор мефармоянд.

Дар вақти кафшеркунӣ моддаҳои махсусро (канифол, кислотаи бор ва ғайра) истифода мебаранд, ки онҳо ҷойи кафшершавиро тоза намуда, ба роғҳо даромадани кафшерро таъмин мекунанд.

Ҷойи кор барои кафшеркунӣ бояд ҳатман ҳавокашҳои маҳаллӣ дошта бошад, то ки буғҳои зарарноки дар вақти кафшеркунӣ ҳосилшударо аз дохили бино ба берун бароранд.

Ҷараёни кафшеркунӣ аз омода кардани кафшеркунак ва деталҳои кафшершаванда, ғудохтани кафшер, хунук кардани ҷойи кафшершуда ва тоза кардани он иборат аст.

Омада кардани кафшеркунак аз тоза кардани стержени он иборат аст. Стержени кафшеркунак таҳти кунҷи 30-40° то дурахшон шудан тоза карда мешавад. Кафшеркунаки тозаро то 300-400° С гарм карда, бо нӯги он як-ду қатра кафшер гирифта мешавад.

Омодасозии деталҳои пайвастшаванда аз тоза кардани онҳо ба воситаи сӯхон ё коғазӣ сунбода иборат аст. Баъди тоза кардани сатҳи кафшершаванда ба он ба воситаи кафшеркунак кафшер молида мешавад. Кафшер ба ҳама ҷойи кафшершаванда бояд баробар молида шавад.

Баъди ин деталҳои пайвастшавандаро ба ҳам наздик карда, кафшеркунакро ба ҷойи пайвастшаванда мунтазам

ва оҳиста мегузоранд, ки дар натиҷа кафшери молидашуда ғудохташуда, сӯроҳиҳои байни қабатҳоро пур мекунад.

Ҷойи пайвандро бо сӯхон ё коғазӣ сунбод тоза карда, бо оби гарм шуста бо латтаи хушк пок мекунад.

Ноқилҳо ва қиёмҳои радио ва телевизионро устоҳои касбӣ кафшер мекунад.



1. Пеш аз оғози кор ҳавокашҳои маҳаллиро пайваст кунед, то ки бугҳо ва чангҳои дар вақти кафшеркунӣ пайдошударо аз бино берун кунед.
2. Бо кафшеркунаки ба шиддати баланд коркунанда ғаболият манъ аст.
3. Бо кафшеркунаки симаи луч кор кардан манъ аст.
4. Бо кафшеркунаки гарм, кафшери ғудохташуда ва деталҳои тафсон бозҳафӣт муносибат намоед.
5. Кафшеркунакро ба зермони махсус гузоред.
6. Дар ҷойи корӣ дар зери по бояд резина бошад.
7. Баъди кор ва пеш аз таом дастро бо собун шустан зарур аст.

КОРИ АМАЛӢ

Кафшер кардани деталҳо аз тунука ва сим

1. Кафшеркунакро ба кор омода кунед.
2. Ҷойи пайвастшавандаи деталҳои гуногунро тоза кунед (қуттӣ барои деталҳои майда, танаи хокандози хоҷагӣ, “винти ҳавоӣ” ва ғайра).
3. Ба ҷойи пайвастшаванда қабати тунуки кафшерро моled.
4. Деталҳоро ба ҳам пайваст кунед.
5. Нӯгҳои сими “винти ҳавоӣ”-ро кафшер кунед. Винтро ба ҳалқа кафшер кунед.
6. Баъди хунукшавӣ ҷойҳои кафшершударо бо об шӯед.



Кафшеркунак, кафшеркунаки барқӣ, кафшер.



1. Қоидаҳои бехатариро ҳангоми кафшеркунӣ номбар карда метавонед?

2. Пайванд ба воситаи кафшер ин пайванди ҷудошаванда аст ё не?

3. Пайдарпайии тайёр кардани кафшеркунакро номбар кунед.

4. Кафшер барои чӣ хизмат мекунад?

5. Пайдарпайии тайёр кардани маҳсулотро барои кафшеркунӣ баён карда метавонед?

6. Барои чӣ сатҳи пайвастшавандаро тоза мекунанд?

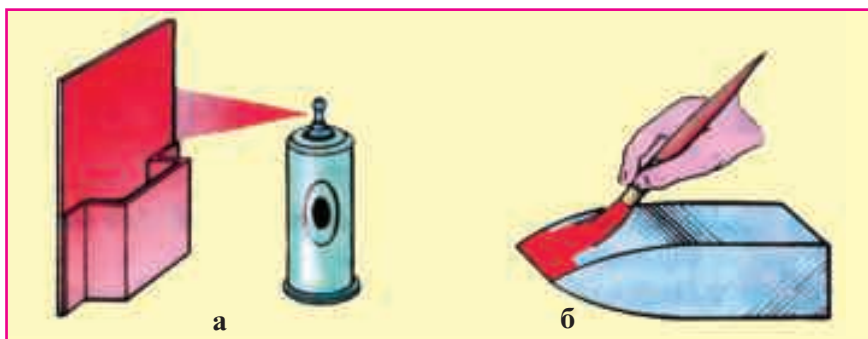
34. ОРОЙИШИ МАҲСУЛОТИ ТАЙЁР

Ҳамаи маҳсулоте, ки истехсол мешаванд, бояд намуди зоҳирии зебо дошта бошанд. Бинобар ин маҳсулоти аз тунука ё сим сохташударо тоза карда ранг кардан зарур аст.

Тозакуниро аз сӯҳон кардани тегаҳо ва кунҷҳои тези он сар мекунанд. Баъд бо қоғази сунбода ноҳамвориҳо ва ҷойҳои тарошидашудаи онро ҳамвор мекунанд, инчунин рӯяхҳои зангбастаи деталро тоза мекунанд.

Пеш аз ранг ё локмоли сатҳи деталҳоро бо маҳлули махсус беравған пок мекунанд.

Ранг ё лохро бо роҳи пошдиҳӣ ва ба воситаи мӯқалам мемоланд. Агар ранг бо мӯқалам молида шавад, онро ба ҳамаи самтҳо баробар мемоланд. Қабати дуҷуми ранг ё лохро баъди пурра хушк шудани қабати якум мемоланд. Ранг ё лок сатҳи деталҳоро аз зангзанӣ нигоҳ медорад.



Расми 85. Рангмоли ё локқунӣ ба воситаи рангношак (а) ва мӯқалам (б).



1. Деталҳоро дар бинои шамолрав ранг ё лок кунед.
2. Бо дасти ранг ё локолуда ба чашм ва рӯй нарасед.
3. Деталҳоро аз асбобҳои гармидиҳанда дуртар ранг кунед.
4. Баъди тамоми кардани кор дастҳоро бо собун хуб шӯед.

КОРИ АМАЛӢ

Ороиши деталҳои тайёр аз тунука ва сим

1. Маҳсулотро тоза кунед. Он бояд ки тегаҳои тез, чойҳои ноҳамвор, тарошида ва зангбаста надошта бошад.
2. Сатҳи маҳсулотро беравған пок кунед.



Ороиш, тозакунии, беравғанкунии, рангмоли, локдиҳӣ.



1. Маҳсулотро бо кадом мақсад ранг мекунанд?
2. Пайдарпайии ба рангмоли омода намудани деталҳоро номбар карда метавонед?

3. Қоидаҳои бехатариро ҳангоми рангдиҳӣ номбар кунед.

4. Барои чӣ пеш аз рангмоӣ сатҳи деталро беравған пок мекунанд?

5. Барои чӣ дар назди асбобҳои гармкунанда рангдиҳӣ мумкин нест?

6. Фарқи оройиши маҳсулоти металлӣ аз оройиши маҳсулоти ҷӯбӣ дар чист?

3. Маҳсулотро ранг кунед. Сифати рангкуниро санчед.

Адабиёти тавсияшаванда

1. Беккерт М. Мир металла. - М.: Мир. 1980.

2. Маркуша А.М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи. - Минск. 1987.

3. Минчук С.Д., Сомонович И.В. Сувениры - самоделки. Альбом - Киев: Рад. Школа. 1986.

4. Прекрасное - своими руками. С.С.Газарян. М.: Детская литература. 1979.

5. Технический труд. Минск. 1985.

6. Флеров А.В. Художественная обработка металла. - М.: Высш. школа. 1979.

7. Щербаков Н. Оборудование школьных мастерских средствами малой механизации. М.: Просвещение. 1983.

МАДАНИЯТИ ЧОЙИ ЗИСТ

Маданияти чойи зист аз чӣ иборат аст? Аз риоя кардани тозагӣ дар хона, сарфакорӣ дар хочагии хонавода, муносибати эҳтиромона ба калонсолон, байни якдигар ва ғайра иборат аст. Дар беҳбудии хона ё ҳавлии худ шумо чӣ хел саҳм гузошта метавонед?

Ба ашёҳои атрофи худ нигаред. Оё ҳамаи дарҳои ҷевони шумо хуб маҳкам мешаванд, оё пояҳои курсии шумо чунбонак нестанд, оё аз милаи водопроводи ошхона ё ҳаммом об намечада, оё ҳамаи асбобҳои барқии рӯзгор дуруст кор мекунанд? Агар ягон чиз корношоам бошад, пас он маданияти чойи зисти шуморо вайрон мекунад ва ин масъаларо худӣ шумо бевосита ҳал карда метавонед. Дар бораи чӣ тавр ҳал кардани ин масъала аз фаслҳои ояндаи ин китоб фаҳмида мегиред.

35. СОХТИ МЕБЕЛ ВА ЧОБАЧОГУЗОРИИ ОН

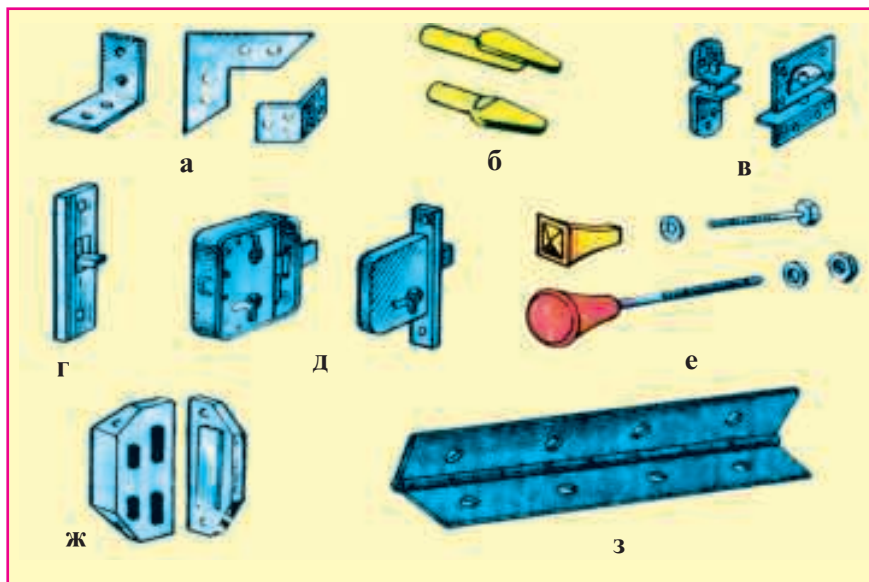
Ҳангоми сохтани мебел барои пайвандҳои ҳаракатнок ва беҳаракати қисмҳои он деталҳои махсус истифода бурда мешаванд, ки онҳоро фурнитура меноманд. Ин кунҷакҳо, кашакҳо, зермони рафҳо, бандакҳои магнитӣ, қулфакҳо, дастаҳо ва ғайра (расми 87) мебошанд.

Кунҷакҳо (расми 87 а) аз ду пластинкаҳои чудонашавандаи металлӣ иборатанд, ки нисбат ба ҳамдигар таҳти кунҷи рост ҷойгир шудаанд. Бо онҳо пайвандҳои кунҷии рафҳои деворӣ, чорчӯбаи тирезаҳо, мизҳо ва ғайраҳо пайваست карда мешаванд.

Кашакҳо (стяжка) (расми 87 в) аз ду кунҷаки ғафс ё пластинаҳо иборат мебошанд, ки байни ҳам бо винтҳо пайваст карда шудаанд. Бо онҳо деворҳои ҷевонҳо, мизҳои хатнависӣ, рафҳои китоб ва ғайраҳо пайваст карда мешаванд.

Зермони рафҳо (расми 87 б) аз металл ва пластмасса сохта мешаванд. Онҳо барои устувор нигоҳ доштани рафҳои уфуқии ҷевонҳо хизмат мекунанд. Стержени зермони

рафҳо дар сӯроҳҳои яктаарафаи деворҳои паҳлугии ҷевонҳо гузошта мешаванд.



Расми 86. Фурнитураи мебел: а - кунҷакҳо; б - зермони рафҳо; в - кашакҳо; г - галақа, қулфак; д - қулфҳо; е - дастаҳо; ж - бандакҳои магнитӣ; з - ошиқ-маъшуқи роялӣ.

Қулфҳо (расми 87 г, д) барои маҳкам кардани дари ҷевонҳо, мизҳо ва тумбочкаҳо хизмат мекунанд. Онҳоро аз рӯй ва даруни дарҳо мегузоранд.

Бандакҳои магнитӣ (расми 87 ж) барои нигоҳ доштани дарҳои ҳаракатноки ҷевонҳо хизмат мекунанд. Онҳо аз пластинаи металлӣ ё пластмассагӣ сохта шудаанд.

Ба воситаи ошиқ-маъшуқ (расми 87 з) дарҳоро ба девораҳои ҷевонҳо, мизҳои хатнависӣ ва тумбочкаҳо маҳкам мекунанд.

Ҳамаи ин воситаҳо ба мебел ба воситаи винтҳо ва рахпечҳо маҳкам мекунанд.

Ҳангоми муддати дароз истифода бурдани мебел пайвастиҳои он суст мешаванд. Дар ин ҳолат рахпечҳои кухнаро гирифта ба ҷойи он рахпечҳои калонтарро метобанд. Агар

чунин имконият набошад, ба сӯрохии рахпеч фонаи чӯбии ширешмолидашуда зада, рахпечи куҳнаро аз нав метобанд.

Агар фурнитураро ба ҷойи нав гузоштанӣ бошад, пешакӣ ҷойи онро аниқ намуда, ба ҷойҳои тофтани рахпечҳо аломатҳо гузоред. Мисол, бандаки магнитиро чунин мегузоранд: аввал ҷойи онро муайян мекунанд, сипас пластинаро ба дар маҳкам карда ҷойи онро тавре интихоб мекунанд, ки дар вақти маҳкам кардани дар вай бо пластина ҳамҷоя шавад. Бо сӯзан маркази сӯрохиҳоро аломатгузорӣ карда ба он рахпечҳо метобанд. Сӯрохиҳои дарозрӯяи тана имконият медиҳанд, ки тана бо пластина мувофиқ гузошта шавад.

Дар фабрикаҳои мебелсозӣ фурнитураро пайваस्तкунандагони мебел ҷо ба ҷо мекунанд.

КОРИ АМАЛӢ

Омӯхтани сохт, тарзи кор ва пайвасткунии фурнитураи мебел

1. Расми 87-ро дида бароед, сохт ва таъйиноти фурнитураҳои гуногунро омӯzed.

2. Дар устохонаи мактаб намунаҳои фурнитураҳои мавҷудро дида бароед: даста, кунчак, кашакҳо, қулфҳо ва ғайраҳо. Тарзи кори онҳоро омӯzed.

3. Маҳкам намудани намудҳои ҷудогонаи фурнитураҳоро дар маводҳои корношоям машқ кунед. Дар вақти машқ қоидаҳои бехатарии кор бо рахпечҳоро риоя кунед.

4. Агар дар хона ягон фурнитура хуб маҳкам набошад, нақшаи корро кашида бо ёрии калонсолон онро бартараф кунед.



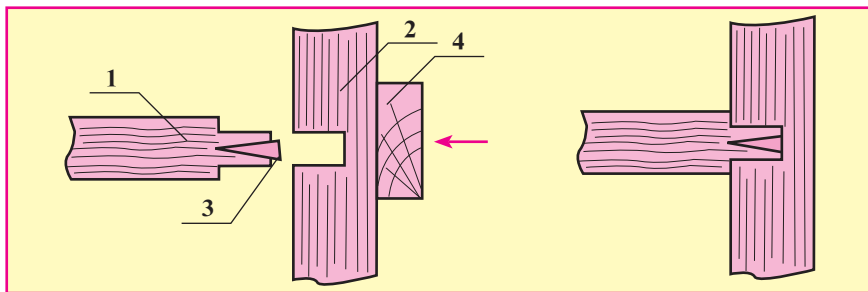
Фурнитура, кунчакҳо, кашакҳо, зермони рафҳо, бандакҳои магнитӣ, қулфакҳо, дастаҳо, пайвасткунандагони мебел.

1. Фурнитураи мебел чист?
2. Фарқи байни фурнитураи аз рӯй ва аз дарун гузошташуда дар чист?
3. Агар пайвастиҳои мебел суст шуда бошанд, онро чӣ тавр аз нав маҳкам мекунад?

36. ТАЪМИРИ ОДИТАРИН ДАР БИНОИ ЗИСТ

Бо мурури вақт мебел куҳнаву фарсуда, пояҳо ва боло-чӯбҳои мизу курсиҳо ҷунбонак мешаванд. Таъмири одиро дар хона ба воситаи ширеш ва фоначаҳои ҷӯбин иҷро кардан мумкин аст.

Агар болочӯби курсӣ ҷунбонак шавад, пас онро ҷудо карда, дар нӯги он фоначаи ҷӯбин мекӯбанд. Пас ба сӯроҳӣ ширеш молида, ба он болочӯби фонадорро гузошта мекӯбанд (расми 87).

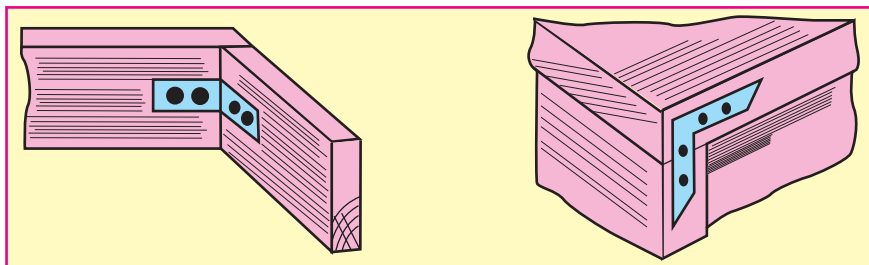


Расми 87. Схемати таъмири болочӯби ҷунбонакшудаи курсӣ: 1 - болочӯб; 2 - поя; 3 - фонача; 4 - тахтача.

Барои таъмири мебел кунҷакҳои металлро низ истифода бурдан мумкин аст (расми 89).

Чорчӯбаи тирезаҳо низ таъмирталаб мешавад. Агар дариҷаи тиреза ҷунбонак шуда бошад, онро бо ёрии кунҷакҳои металлӣ маҳкам мекунад. Барои ин дариҷаро пӯшонда, ҷойи аниқи истодани кунҷакҳоро муайян мекунад

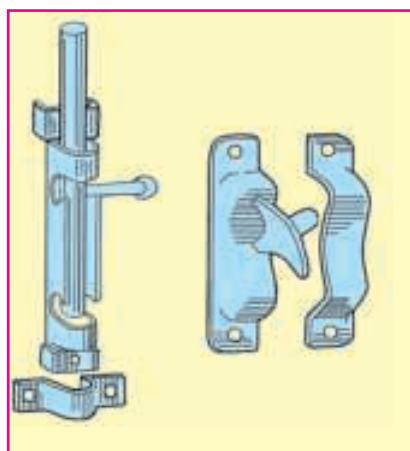
ва маркази сӯрохиҳоро қайд мекунанд ва бо рахпеч маҳкам мекунанд (расми 89).



Барои маҳкам кардани дарҳо ва даричаҳо кулфакҳо (шпингалет) истифода бурда мешаванд. Агар кулфакҳо дар натиҷаи истифодаи бисёр ҷунбонак шаванд, боз ҳамон роҳҳои маҳкам карданро, ки барои фурнитураи мебел пешниҳод шуда буд, истифода мебаранд.



Расми 89. Бо ёрии кунҷак маҳкам (а) кардани даричаи тиреза.



Расми 90. Кулфакҳо барои дар ва даричаи тиреза (б): 1 - кулфак-ки қаламӣ; 2 - кулфаки паҳн; 3 - даста; 4 - асос.

Ба дар шинонидани дидгоҳ (глазок) низ кори мураккаб нест. Барои ин дирафш ва пармалозиманд. Ҷойи шинонидани дидгоҳро муайян намуда, ба воситаи парма дарро сӯрох мекунанд. Кутри сӯроҳӣ бояд аз кутри танаи дидгоҳ 1-1,5

мм калонтар бошад. Пас танаи дидгохро ба сӯрохӣ гузошта гайкаро метобанд.

КОРИ АМАЛӢ

Таъмири одитарини мебел

1. Мебели таъмиргалаби мактабро дида бароед.
2. Нақшаи корро тартиб дода, фурнитура ва асбобҳои лозимаро номбар кунед.
3. Мебелро таҳти роҳбарии муаллим таъмир кунед.



Таъмири мебел, ширеш, фона, кулфак, кунҷак, дидгоҳ, кашак, бандак.



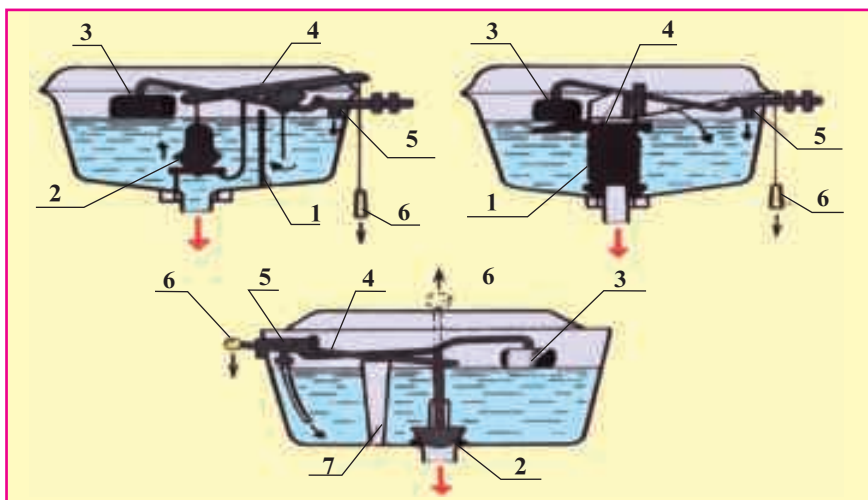
1. Болочӯби миз ё курсиро чӣ тавр бояд таъмир кард?
2. Даричаи ҷунбонаки тиреза чӣ тавр маҳкам карда мешавад?
3. Барои шинондани дидгоҳи дар кадом асбобҳо лозиманд.
4. Барои таъмири мебели азкорбаромадаи мактаб кадом намуди таъмиро пешниҳод мекунед?

37. ТАЪМИРИ ОДИТАРИНИ ТАҶҲИЗОТИ САНТЕХНИКӢ

Таҷҳизоти сантехникии хонаи шумо дастшӯяк, ванна, бакчаи ташноб ва ғайра мебошанд.

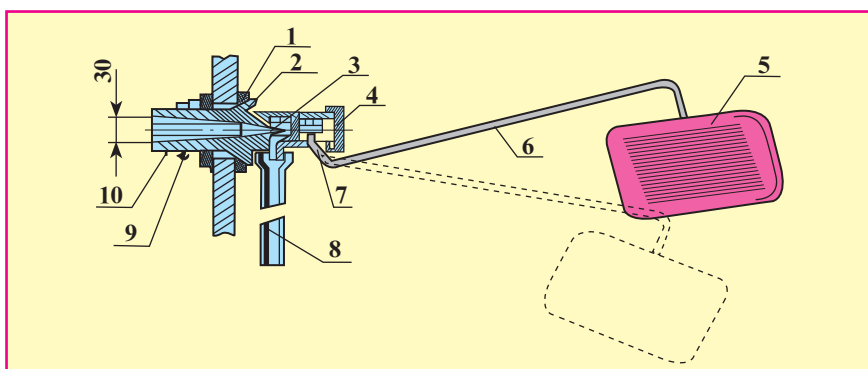
Бакчаи ташноб - воситаи сантехникӣ буда, омадани микдори муайяни обро ба ташнов таъмин мекунанд.

Бакчаҳо ду хел мешаванд: калонҳаҷм ва хурдҳаҷм (расми 91). Бакчаҳои калонҳаҷмро аз ҷӯян бо сифонҳои резинӣ ё дурушти металлӣ тайёр мекунанд. Бакчаҳои камҳаҷмро аз сафол ё пластмасса месозанд.



Расми 91. Сохти бакчаҳои ташиноб: а - калонҳаҷми сифонаш металлӣ; б - калонҳаҷми сифонаш резинӣ; в - хурдҳаҷм; 1 - сифон; 2 - клапани баромад; 3 - ғаммазак; 4 - фишанг; 5 - қрани ғаммазак; 6 - дастак; 7 - найчаи ҷоришавии об.

Дар бакчаи сифонаш металлӣ (расми 91 а) ҷоришавии об баъди боло шудани клапани баромад ба амал меояд. Дар бакчаи сифонаш резинӣ (расми 91 б) дар он вақт об ҷорӣ мешавад, ки ба воситаи даста сараки сифонро ба об меғўтонанд.



Расми 92. Қрани ғаммазакдор: 1 - прокладка; 2 - тана; 3 - пўки маҳкамкунандаи резинӣ; 4 - сарпўшак (заглушка); 5 - ғаммазак; 6 - фишанги латунӣ; 7 - тир; 8 - новачаи резинӣ; 9 - шайба; 10 - гайка.

Дар бакчаҳои хурдҳаҷм клапани баромад ё дастак, ки дар боло ё паҳлу ҷойгир аст, бардошта мешавад (расми 91 в).

Дар бакчаҳои ташноб ду камбудии одитарин метавонад рух диҳад: дар вақти дастаро зер кардан об ҷорӣ намешавад ё беист ҷорӣ мешавад. Дар ҳолати якум ё аз осеб дидани тири фишанг аст ё фишанг аз клапани баромад чудо шудааст. Дар ин вақт тирро ба ҷояш гузоштан ё фишангро бо клапан пайваст кардан зарур аст.

Агар об аз бакчаи ташноб беист ҷорӣ шавад, сабабаш хӯрда шудани клапани резинӣ мебошад.

КОРИ АМАЛӢ

Шиносоӣ бо сохти бакчаи ташноб

1. Аз рӯйи расми 91 сохти бакчаи ташнобро омӯzed.
2. Сарпӯши бакчаи ташнобро кушода, принсипи кори онро мувофиқи расми 92 омӯzed.
3. Агар дар кори бакчаи ташноб носозихо мавҷуд бошанд, яққоя бо калонсолон барои бартараф кардани онҳо кӯшиш кунед.



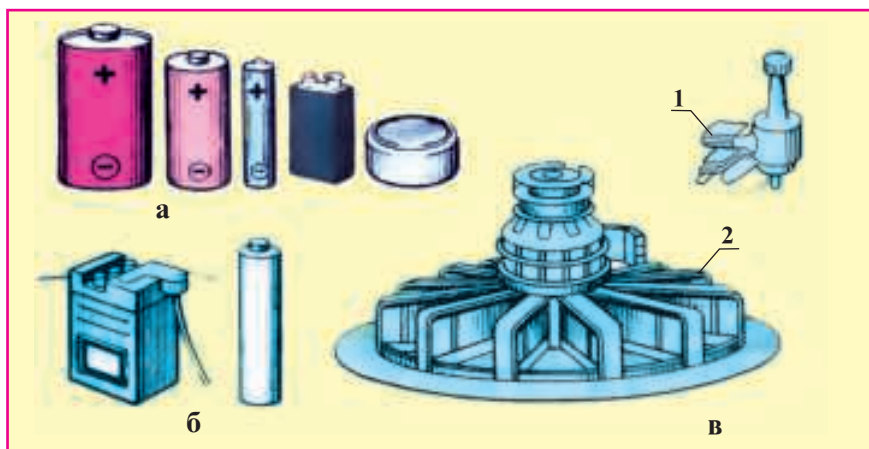
Таҷҳизоти сантехникӣ, бакчаи ташноб, бакчаҳои калонҳаҷм ва хурдҳаҷм.



1. Таҷҳизоти сантехникӣ чист?
2. Бакчаҳои ташноб чанд намуд мешаванд?
3. Қисмҳои асосии онро номбар карда метавонед?
4. Клапан барои чӣ хизмат мекунад?
5. Бо кадом сабаб об аз бакча ҷорӣ намешавад? Онро чӣ тавр бартараф кардан мумкин аст?
6. Агар об дар бакча беист ҷорӣ шуда истад, чӣ бояд кард?

38. КОРҶОИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКӢ ДАР РӢЗГОР

Қувва барқ дар истеҳсолот ва рӯзгори мардум васеъ истифода мешавад. Барои он ки асбобҳои барқӣ мунтазам фаъолият кунанд, манбаи қувваи барқ зарур аст. Манбаҳои қувваи унсурҳои галваникӣ (яъне батареяҳо (расми 93 а), аккумулятор (расми 93 б) ва генераторҳо (расми 93 в: 1 - генератори велосипед ва 2 - генератори истеҳсолотӣ) мебошанд.



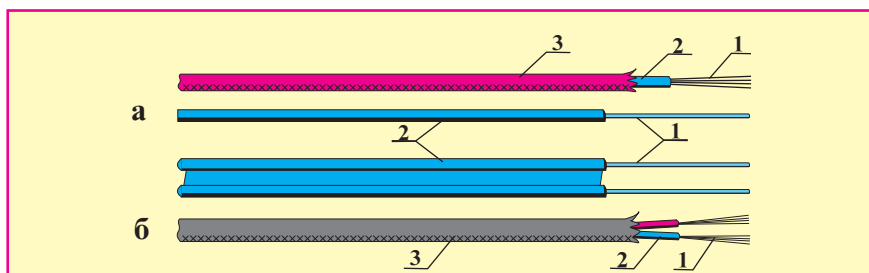
Расми 93. Манбаҳои қувваи барқ: а - унсурҳои (батареяҳо) галваникӣ; б - аккумуляторҳо; в - генераторҳо (1 — генератори велосипед; 2 - генератори истеҳсолотӣ).

Бо қувваи барқе, ки манбаҳои номбаршуда ҳосил менамоянд, лампочкаҳои ҷароғҳои дастии барқӣ, занги барқӣ, радио, телевизор, магнитофон, муҳаррики пармаи барқӣ, дарзмол ва амсоли инҳо кор мекунад.

Қувваи барқ аз манбаъ ба истифодабаранда ба воситаи симҳо, ки шаклу таркибҳои гуногун доранд (расми 94), интиқол дода мешавад.

Симҳои ноқилӣ беҳтарин симҳои аз мис, алюминий ва нукра сохташуда мебошанд.

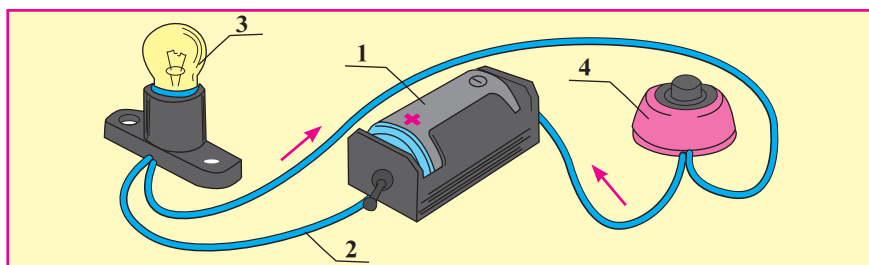
Маводе, ки қувваи барқро намегузаронад - изолятор (пластмасса, резина, шиша, чӯби хушк) ном дорад.



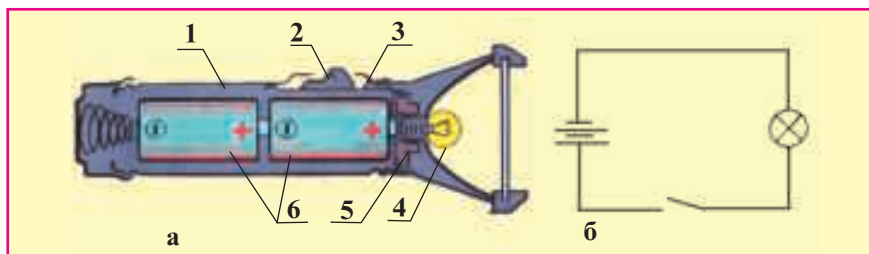
Расми 94. Симхо (ноқилҳо) (а) ва ин (б): 1 - ноқили барқгузарон; 2 — изолятсия; 3 - парда.

Ҳангоми ба ҳамдигар ба воситаи ноқилҳо пайваст шудани манбаи барқӣ ва асбоб занҷири пайваст ба амал меояд (расми 95).

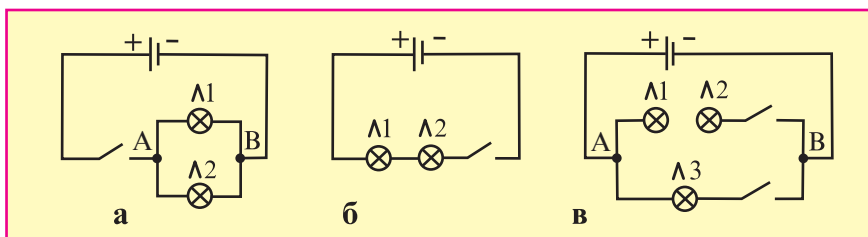
Агар ҳамин занҷир пайваст бошад, асбоби барқӣ кор мекунад ва агар гусаста шавад, аз кор мемонад.



Расми 95. Занҷири пайвасти сода: 1 - манбаи ҷараёни барқ (унсури галваникӣ-батарея); 2 - ноқил; 3 - асбоби истифодакунандаи қувваи барқ (лампочка); 4 - қатъкунак.



Расми 96. Сохти ҷароғи дастӣ (а) ва схемаи барқии он (б): 1 - бадана; 2 - даргиронанда ва ҳомӯшкунанда; 3 - иттисоли даргиронанда ва ҳомӯшкунанда; 4 - лампочка; 5 - изолятор; 6 - батареяҳо.



Расми 97. Тарзҳои гуногуни пайвастунии лампочкаи барқӣ ба манбаи барқ; а - мувозӣ; б - пайиҳам; в - омехта.

Дар электротехника маъмулан пайвасти занҷирро тавассути аломати шартӣ (ҷадвали 9) дар шакли схемаи барқӣ ифода мекунам.

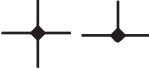
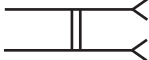
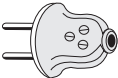
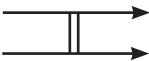
Дар расми 96 сохти чароғи барқии дастӣ ё худ чайбӣ ва тарҳи барқии он нишон дода шудааст:

Асбобҳои барқӣ ба манбаи барқ бо тарзу усулҳои гуногун пайваст мешаванд. Дар расми 97 тарҳи тарзи пайвасти мувозӣ, пайиҳам ва омехта нишон дода шудаанд.

Аломатҳои шартии занҷири барқӣ

Ҷадвали 9

№	Номгӯй	Намуди умумӣ	Таъинот
1	2	3	4
1.	Унсури галваникӣ (батарея)		
2.	Лампочка		
3.	Муҳофиз		
4.	Даргиронанда ва қатъкунанда		
5.	Тугмаи даргиронанда ва қатъкунанда		

1	2	3	4
6.	Нокил		
7.	Пайвасти нокилҳо		
8.	Розетка		
9.	Вилка		

КОРИ АМАЛӢ

1. Ин ё он намуди асбоби барқиро ба кор омода кунед.
2. Аз рӯи расми 97 схемаи барқиро омӯzed.
3. Дар панели бандубастӣ пайваст намудани лампочкаи барқӣ ба қувваи барқ бо тарзҳои гуногун машқ кунед.



Манбаи қувваи барқ, нокил, занҷир, схемаи барқӣ.

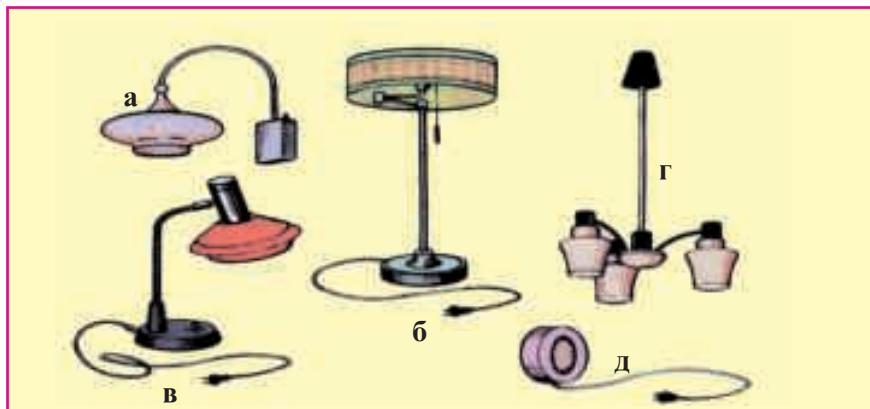


1. Кадом манбаҳои қувваи барқро медонед?
2. Кадом асбобҳои барқии маъмули рӯзгорро номбар карда метавонед?
3. Нокилҳои барқӣ аз изоляторҳо чӣ тафовут доранд?
4. Занҷири барқӣ чист?
5. Чароғи барқии дастӣ аз кадом ҷузьҳо иборат аст?

39. ЧАРОҒҲОИ БАРҚӢ

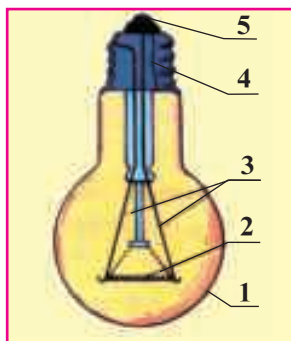
Бегоҳ, вақте ки кӯча торик мешавад, шумо дар хона ҷароғҳои барқии гуногунро дар мегиронед. Инҳо қандилҳо, лампаҳои рӯйимизӣ ва лампочкаҳои одианд (расми 98).

Соҳти чароғҳо аз табиноти онҳо вобаста аст. Онҳо аз металл, пластмасса, оинаҳои рангин ва дигар мавод сохта мешаванд.

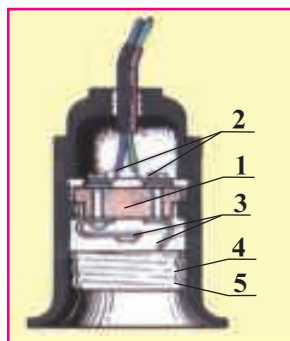


Расми 98. Чароғҳои барқӣ: а - бра; б - торшер; в - лампаи рӯйимизӣ; г - қандил; д - шабчароғ.

Манбаи равшанӣ барои чароғҳои барқӣ ин лампаҳо (расми 101) мебошанд.



Расми 101. Соҳти лампочкаи рӯзгор: 1 - иттиҳа; 2 - муякаи тафсанда; 3 - электродҳо; 4 - печтоб; 5 - иттиҳоли марказӣ.



Расми 102. Патрони овезаи лампа: 1 - дила; 2 - ғироҳои винтӣ; 3 - ит- тисолҳои пружинӣ; 4 - рахпеч; 5 - бадана.

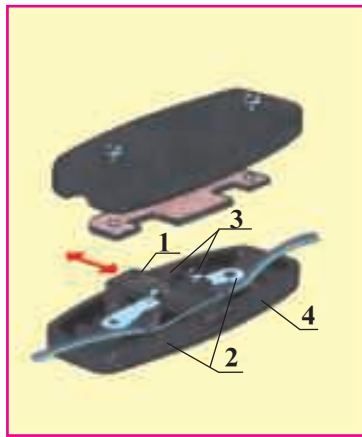
Лампа ба патронҳои барқӣ (расми 102) тоб дода мешавад. Патрон лампаро бо қувваи барқ пайваст мекунад. Патронҳо шифтӣ, деворӣ ва овеза мешаванд (расми 102).

Дар танаи пластмасса (расми 100) ба воситаи флянси ҳалқавӣ дилаки чинигӣ (1) маҳкам карда мешавад, ки дар он иттисолҳои пружинӣ (3) мавҷуданд. Барои маҳкам кардани ноқилҳо гироҳои винт (2) мавҷуд мебошанд. Дар танаи патрон барои тофтани лампа рахпеч мавҷуд аст.

Вилкаи штепселиро ба қувваи ҷараён пайваست намуда, шумо ин асбобҳоро бо қувваи барқ таъмин карда метавонед (расми 101).



Расми 101. Вилкаи штепселии кушодашаванда: 1 - тана; 2 - иштифти иттисолӣ; 3 - винти иттисолӣ; 4 - забонаки фишуранда; 5 - меҳпечи маҳкамкунанда.



Расми 102. Сохти калиди барқӣ: 1 - иттисоли ҳаракатнок; 2 - иттисоли беҳаракат; 3 - меҳпечи фишуриш; 4 - бадана.

Вақтҳои охир асосан вилкаҳои кушоданашаванда истифода бурда мешаванд, лекин вилкаҳои кушодашаванда низ вомеҳӯранд. Дар байни вилка ва патрон одатан калидҳои барқӣ ҷойгир мекунанд, ки барои васл ва ҷудо кардани занҷири барқӣ истифода бурда мешаванд. Дар расми 102 сохти калиди барқӣ нишон дода шудааст. Дар тана (4) ду иттисоли беҳаракат (2) ва як иттисоли ҳаракатнок (1) ҷойгир карда шудааст. Ноқилҳоро ба иттисолҳои беҳаракат ба воситаи винтҳои 3 пайваست мекунанд.



1. Бо дастони тар чароғхоро даргиронидан ё хомӯш кардан мумкин нест.
2. Агар ягон қисми чароғ вайрон бошад, ё рӯйкаши ноқилҳо нобуд шуда бошад, чароғхоро истифода бурдан мумкин нест.
3. Тоза кардан ва иваз кардани лампаро танҳо дар вақти ба қувваи барқ пайваст набудани чароғҳо иҷро кунед.

КОРИ АМАЛӢ

Омӯхтани сохти патрон ва вилкаи штепселӣ

1. Танаи патронро кушода дилаки онро гиред.
2. Ба воситаи печкаш гироҳои иттисолии марказӣ ва паҳлуии патронро маҳкам кунед.
3. Сохти ҳар як детали патронро омӯхта, онҳоро аз нав ба ҳам васл кунед.
4. Танаи вилкаи барқиро кушода, иттисолҳои онро маҳкам кунед.
5. Штифтҳои иттисолиро ҷудо карда, ноқилҳоро аз онҳо ҷудо кунед.
6. Сохти ҳар як деталро омӯхта, вилкаро аз нав васл кунед.



Чароғҳои рӯйимизӣ, люстраҳо, патронҳои барқӣ, вилкаи штепселӣ, калидҳои барқӣ.



1. Намудҳои асосии чароғҳои барқиро номбар карда метавонед?
2. Барои чӣ равшанипахнкунандаи чароғхоро аз маводи гармибардор месозанд?
3. Вилкаи штепселӣ аз кадом қисмҳо иборат аст?
4. Қисмҳои асосии патронро номбар карда метавонед?
5. Барои чӣ вилкаро аз танааш кашидан лозим аст?

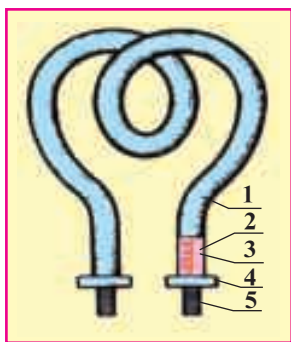
40. СОХТИ АСБОБҲОИ ГАРМКУНАНДАИ БАРҚӢ

Асбобҳои гармкунандаи барқӣ дар ҳаёти ҳаррӯза васеъ истифода бурда мешаванд. Бо ёрии онҳо хӯрок пухтан (печка ва плитаҳои барқӣ), об гарм кардан (чайники барқӣ, обгармкунаки барқӣ), биноро гарм кардан, либосхоро дарзмол кардан мумкин аст ва ғайра.

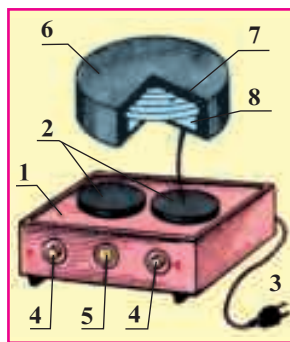
Сохти ин асбобҳо гуногун аст, лекин тарзи кори ҳамаи онҳо як хел мебошад: табдил додани қувваи барқ ба гармӣ.

Дар асбоби гармкунандаи дилхоҳ унсур ё худ ҷузви гармкунанда мавҷуд аст. Онро аз маводи ба қувваи барқ муқовимати калондошта дар намуди спирали ноқилӣ месозанд. Дар вақтҳои охир ҷузви гармкунандаи намуди руст ё худ нисҳон истифода бурда мешавад, ки спирал дар дохили қубури пӯлодӣ ё латунӣ ҷойгир мебошад. Фазаи байни спирал ва қубурро бо реҷи кварсӣ пур мекунанд, ки он изолятори хуб мебошад. Барои аз ҳавои иҳотакунанда ҳимоя кардани спирал охири қубурро бо эмали махсус маҳкам мекунанд.

Дар расми 103 гармкунандаи чайникҳо, обгармкунакҳо ва дигар асбобҳои барқӣ нишон дода шудааст.



*Расми 103. Ҷузви гармкунанда:
1 - қубури металлӣ; 2 - спирали
гармкунанда; 3 - реҷи кварсӣ;
4 - эмали махсус; 5 - шилкаи
пайвандӣ.*



*Расми 104. Плитаи барқӣ: 1 - тана;
2 - гармкунаки барқӣ; 3 - ноқили барқӣ
бо вилка; 4 - калиди ивазкунии дараҷаҳои
гармӣ; 5 - лампочка; 6 - асоси ҷӯяний; 7 -
унсури гармкунандаи қубурӣ; 8 - қабати
гарминигеҳдоранда.*

Дар расми 104 намуди умумии плитаи барқӣ ва сохти гармкунаки он нишон дода шудааст.

КОРИ АМАЛӢ

Омӯхтани сохти гармкунакҳои барқӣ

1. Асбоби гармкунандаи дилхоҳро аз назар гузаронед.
2. Муайян кунед, ки дар он кадом намуди элементи гармкунанда истифода бурда шудааст.
3. Номи қисмҳои асосии онро ба дафтар нависед.



Асбобҳои гармкунандаи барқӣ, печкаи барқӣ, плитаи барқӣ, чойники барқӣ, обгармкунаки барқӣ, дарзмол.



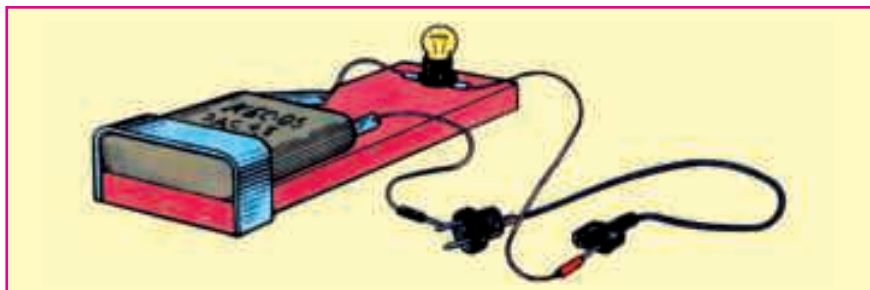
1. Кадом асбобҳои гармкунандаи барқиро медонед?
2. Дар асоси кадом ҳодисаи физикӣ онҳо сохта шудаанд?
3. Элементи гармкунанда чист?
4. Бо кадом мақсад спирали гармкунандаро дар қубур чойгир мекунад? Барои чӣ фазои байни қубур ва спирал бо реги кварсӣ пур карда мешавад?
5. Қисмҳои асосии плитаи барқиро номбар карда метавонед?

41. ТАЪМИРИ АСБОБҲОИ БАРҚӢ

Бо мурури вақт асбобҳои барқӣ нуқсон пайдо мекунад. Ҷустуҷӯи нуқсонро аз намуди зоҳирии асбоб сар мекунад. Асбобро бодикқат дида баромада, нуқсонҳои механикиро дарёфт кардан мумкин аст (мисол, канда шудани ноқил). Агар лампаи ҷароғ дар нагирад, чунин рафтор мекунад:

Лампаро аз қувваи барқ ҷудо карда лампочакаро аз назар мегузаронанд. Агар лампочка сӯхта бошад, пас онро

иваз мекунанд. Агар лампочка осеб надида бошад, пас вилка, патрон ва ноқилро ба воситаи асбоби озмоишӣ (расми 105) месанҷанд.



Расми 105. Санҷидани миқдори барқ

Асбоби санҷандаро худи шумо сохта метавонед. Нӯғҳои ноқили асбоби санҷандаро ба охирҳои ҳар як ноқили аз қувваи барқ ҷудокардашуда расонида мебинанд, ки лампочкаи асбоб дар мегирад ё не. Агар дар нагирад, пас занҷир ягон ҷойи кандагӣ дорад. Дар ин ҳолат ноқилро иваз ё таъмир мекунанд.

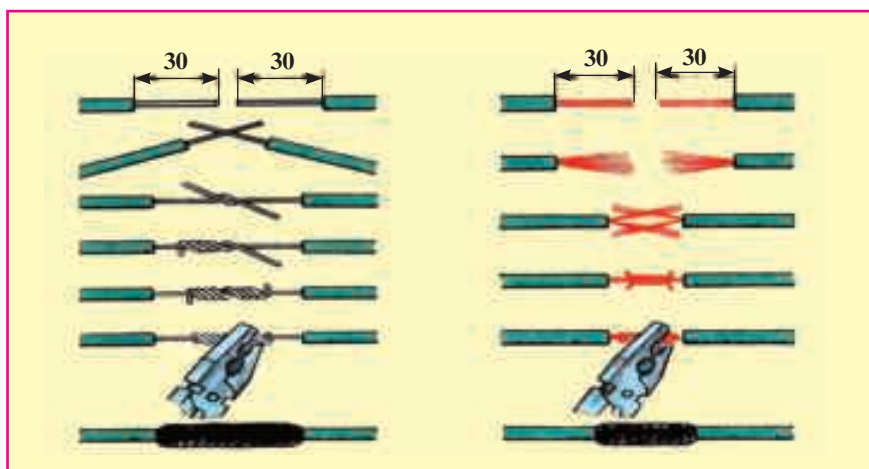
Барои таъмири ноқил ҷойи кандашударо ёфта, онро дар ин ҷо мебуранд. Нӯғҳои ноқилро тоза карда ба ҳам метобанд (расми 106). Ҷойи пайвандро бо анбур фишурда бо лентаи изолятсионӣ мепечонанд.

Барои пайваст кардани ноқилҳо - симҳо ба патронҳо, вилкаҳо ё баданҳои асбобҳои барқӣ нӯғи симҳоро аввал тоза карда, сипас ҳалқа мекунанд (агар ба он зарурат бошад) ва баъдан тавассути рахпеч маҳкам мекунанд (расми 107).

Агар лампаи асбоб аз ҳисоби нуқсони вилка дар нагирад, пас вилкаро кушода пайваستҳои онро аз назар мегузaronанд. Агар лозим бошад, аз нав пайваст мекунанд. Дар вилкаҳои кушоданашиаванда ноқил дар ҷойи пайванд канда мешавад, ки дар ин ҳолат ноқилро бурида гирифта ба вилкаи кушоданашиаванда пайваст мекунанд.

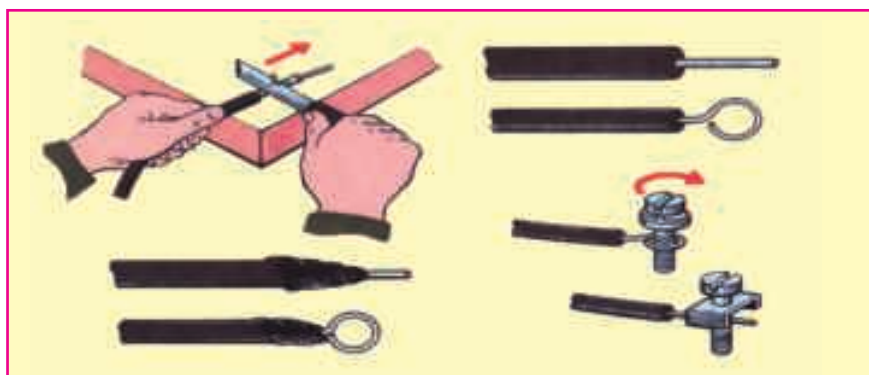
Лампаи ҷароғ инчунин аз норасоии калид ё патрон дар намегирад. Онро кушода аз назар гузаронидан лозим аст.

Маҳкамии ноқилҳо ва рахпечҳоро санчидан лозим аст. Дар вақти шикастани пайвастунакҳо калид ё патронро иваз мекунанд. Айнан бо ҳамин тарз камбудии асбобҳои дигари барқиро низ ошкор мекунанд.



Расми 106. Тармими ноқили кандашуда.

Ҳамчунин ба воситаи асбоби санчанда ҷойи кандашудаи ноқилро пайдо мекунанд.



Расми 107. Пайиҳамии ҳалқакуний ва пайвасткунии симҳо

Дар корхонаҳо асбобҳои барқиро электромонтёрҳо ва электрослесарҳо таъмир мекунанд. Онҳо бояд асосҳои

элек-тротехникӣ, қоидаҳои беҳатариро хуб донанд ва бо асбобҳои гуногуни барқӣ кор карда тавонанд.



1. Пеш аз таъмир кардани асбоби барқӣ онро аз қувваи барқ ҷудо кунед.
2. Танҳо бо асбобҳои дуруст кор кунед.
3. Асбобҳоро баъди таъмир танҳо муаллим ба қувваи барқ пайваст мекунад.

КОРИ АМАЛӢ

Бартараф кардани камбудии одии асбобҳои барқӣ

1. Бо маълумоти паспортӣ ягон асбоби барқӣ шинос шавед.
2. Камбудииҳоеро номбар кунед, ки асбоби мазкур метавонад ба онҳо дучор шавад.
3. Нақшаи кории бартараф кардани нуқсонҳои имконпазирро кашед.
4. Аз расми 105 истифода бурда, асбоби санҷанда созед.
5. Дурустии ноқил ва вилкаи асбоби дар ихтиёр дошта-атонро санҷед.
6. Ягон асбоби барқиро таъмир кунед. Сифати таъмиро ҳамроҳи муаллим санҷед.



Асбоби санҷанда, электромонтёрҳо ва электро-слесарҳо, патрон.



1. Қоидаҳои беҳатариҳои қорро ҳангоми таъмири асбобҳои барқӣ номбар карда метавонед?
2. Дар асбобҳои барқӣ кадом норасоиҳо ба амал меоянд?
3. Кандагии ноқилро чӣ тавр ошкор кардан мумкин аст?
4. Барои чӣ қойи пайвасти ноқилҳоро бо лентаи изолятсионӣ мепечонанд?
5. Барои чӣ ба танҳои асбоб расидани қувваи барқ хатарнок аст?

Адабиёти тавсияшаванда

1. Соч. И. Азбука домашнего мастера. - М.: Мир. 1985.
2. Энциклопедический словарь юного техника. - М.: Педагогика. 1980.
3. Маркуша А.Н. Книга для сыновей и пап. М.: 1990.

ЛОИҲАҲОИ ЭҶОДӢ

42. ЛОИҲАИ ЭҶОДӢ ЧИСТ?

Лоиҳаҳои эҷодӣ ин кори мустақилонаи ҷамъбасти мебошанд, ки сифати иҷрояшон ба дараҷаи азхуд кардани мундариҷаи қисмҳои гуногуни барнома аз тарафи шумо, то кадом дараҷа мустаҳкам будани донишу малакаю маҳорати шумо дар дарсҳои касбу ҳунар вобаста аст. Ин кори санҷиши маҳсули солона, имтиҳон аз касбу ҳунар мебошад.

Лоиҳа аз қисмҳои алоҳида иборат мешавад. Мисол, ангора, расм, нақшаи тайёр кардани ягон маҳсулот ё коркарди ягон раванди техникӣ мебошад. Он аз ҳисобу китобҳо, натиҷаҳои озмоишҳо, тадқиқоти унсурҳои тақмилдиҳии конструктория, ҳисобу китобҳои иқтисодӣ ва ғайраҳо иборат аст.

Вариантҳои лоиҳаҳо хеле гуногунанд. Шарт нест ки тамоми лоиҳа мустақилона иҷро карда шавад. Як қисми лоиҳа аллақай тайёр будааст ва ё аз тарафи касе тайёр карда шуда истодааст. Лоиҳаҳоро якҷоя низ тайёр кардан мумкин аст, лекин дар ин вақт он бояд ба қисмҳои тақсим карда шавад, ки онҳоро ҳар як хонанда иҷро кардааст.

Мақсади ҳар як лоиҳа ба иваз кардани муҳити атрофи инсон равон карда шудааст. Лоиҳа бояд маҳсулоти нав, ғоидабахш, ба рақобат тобовар ва ба талаби замон ҷавобгӯро мадди назар гирифта бошад. Иҷро кардани лоиҳа ба қобилияти эҷодӣ, тафаккури мантиқӣ, мустаҳкамшавии дониш ва малакаю маҳорати политехникӣ мусоидат мекунад.



Лоиҳаи эҷодӣ, қобилияти эҷодӣ, тафаккури мантиқӣ, маҳорат ва малакаи политехникӣ.



1. Лоиҳаи эҷодӣ чист?
2. Лоиҳа аз кадом қисмҳо иборат шуда метавонад?
3. Мақсади лоиҳа аз чӣ иборат аст?
4. Шумо чӣ хел лоиҳа пешниҳод карда метавонед?

43. МАРҲАЛАҲОИ ИЧРО КАРДАНИ ЛОИҲА

Иҷрокунии лоиҳаҳоро ба якчанд давра тақсим кардан мумкин аст. Дар ин ҳолат ба ҳар як давра алоҳида баҳо гузошта мешавад. Мундариҷаи тахминии фаъолияти шумо дар раванди иҷрои лоиҳаҳо дар ҷадвали зерин оварда шудааст.

Ҷадвали 10

Давраи ташкилӣ - омодагӣ
Ҷустуҷӯи муаммо
Интиҳоби лоиҳа ва асосноккунии технологӣ - иқтисодӣ Интиҳоб ва таҳлили сохт Талабот ба сохт ва мавод Имконияти тайёр кардан ва дастрас намудан Тартиб додани нақшаи тайёр кардани маҳсулот Таҳлили кори дарпешистода Ташкили ҷойи кор
Давраи технологӣ
Иҷро кардани амалиёти технологӣ Риоя кардани шартҳои бехатарӣ ва маданияти меҳнат
Давраи хотимаӣ
Назорати маҳсулот Таҳлили натиҷаҳо

Фаъолиятро дар ҳар як давра нисбатан муфасссалтар дида мебароем.

Давраи ташкилӣ-омодагӣ. Қадами аввалин дар роҳи лоиҳакашӣ - интиҳоб ва асосноккунии лоиҳа мебошад. Мавзӯи лоиҳа баъди омӯхтани талабот ба ин ё он маҳсулот, имконияти истеҳсол кардан ва мавҷуд будани мавод ва ғайра интиҳоб карда мешавад.

Қадами оянда ин чараёни конструкиясозии маҳсулот мебошад. Дар ин ҷо конструкияҳои дар китобу маҷаллаҳо овардашударо истифода бурдан, ба онҳо тағйирот дохил кардан, ё ягон конструкияи нав фикр карда баромадан мумкин аст. Дар рафти конструкиясозӣ барои тасвир кардани маҳсулот ба амал омадани мушкилиҳо имконпазир аст. Ин қисми лоиҳаро дар дарсҳои расмкашӣ бо ёрии муаллим иҷро кардан мумкин аст. Инчунин роҳҳои гуногуни нусхабардории расмхоро низ метавон истифода кард.

Самти дигари давраи ташкилӣ-омодагӣ ба нақша гирифтани технологияи тайёр кардани маҳсулот, коркарди чараёни технологӣ мебошад.

Марҳалаи технологӣ. Ин марҳала фаъолиятест, ки дар протсессии технологӣ пешбинӣ карда шудааст. Ҳамчунин иҷрои ин кор риояи маданияти технологӣ ва меҳнати роҳбарӣ тақозо мекунад.

Марҳалаи хотимагӣ назорати охирин ва озмоишии объекти лоиҳашударо дар бар мегирад. Ҷанбаҳои рекламавии лоиҳа иҷро, ҳисобу китобиҳои иқтисодӣ ба амал оварда мешаванд, арзиши аслии маҳсулот муайян мегардад, роҳҳои имконпазири фурӯхтани маҳсулот пешниҳод карда мешаванд. Ҳимояи лоиҳа аз рӯйи ҳамаи даврҳои мегузарад. Ба ҳимоя бояд асосноккунии лоиҳа, ҳуҷҷатгузориҳои техникӣ, таблиғоти рекламагӣ, ҳисобу китобиҳои иқтисодӣ ва ҳуди маҳсулот пешниҳод карда шаванд. Шумо бояд аввал худатон ҷиҳатҳои мусбат ва манфии лоиҳаро пешниҳод кунед. Ҳимояи лоиҳа дар намуди баромад дар назди тамоми синф бо намоиши маҳсулот гузаронида мешавад. Шумо бояд барои ҷавоб додан ба ҳамаи саволҳои марбут ба лоиҳа омода бошед.



Марҳалаҳои иҷро кардани лоиҳа (ташкилӣ - омодагӣ технологӣ, хотимагӣ).



- 1. Кадом марҳалаҳои иҷро шудани лоиҳаҳоро медонед?**
- 2. Ба марҳалаи технологӣ иҷро шудани лоиҳа чӣҳо дохил мешаванд?**
- 3. Ба ҳимояи лоиҳа чӣҳо бояд пешниҳод карда шаванд?**
- 4. Ҳимояи лоиҳа чӣ тавр мегузарад?**

44. ИНТИХОБ ВА АСОСНОККУНИИ ЛОИҲА

Интиҳоби лоиҳа пеш аз иҷрои амалии он тавсия мешавад. Талабот ва зарурияти онро дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти инсон дарк кардан лозим аст. Бояд дар давоми соли таҳсил талаботи ҷамъият, мактаб, оила ва шахсии худро дақиқан аниқ кард.

Ба атроф нигаред, бинед ки чӣ ба таъби шумо маъқул нест. Мумкин барои хонаи шумо рафи китобгузорӣ намерасад ё дар ошхонаҳо тахтачаҳои резакунӣ гуногун нестанд ва ё беоройишанд. Дар бораи имкониятҳои тайёр кардани маҳсулоти интиҳобкардаи худ фикр кунед, ба имкониятҳои худ баҳои ҳақиқӣ диҳед. Ба муаллим дар бораи мақсаду мароми худ маълумот диҳед, агар зарур бошад, ӯ онҳоро ислоҳ ё пурратар мекунад.

Баъди интиҳоби лоиҳа онро асоснок кунед, яъне сабаби чунин интиҳобро муайян кунед, таъинот, соҳаҳои татбиқшавии он, тарзи кор ва дараҷаи аҳамиятнокии интиҳоби худро нишон диҳед. Баъд аз донишу малака ва маҳорати худ истифода бурда, ба душвориҳои лоиҳа ва имкони тайёр кардани он баҳо диҳед. Инчунин имкониятҳои таъминоти моддию техникӣ ва аз ҷиҳати иқтисодӣ ва

экологӣ ба мақсад мувофиқ будани лоиҳаро ба ҳисоб гирифтани зарур аст. Қобилияти рақобат доштани маҳсулоти истеҳсолкардашаванда на танҳо ба шартҳои номбаршуда, балки ба оройиши бадеии он низ вобастагии калон дорад. Ҳамаи ин маълумот бояд хусусияти тавсифӣ дошта, дар қайдҳои эзоҳии он оварда шаванд.

Дар вақти интиҳоби лоиҳаҳои эҷодӣ чунин талаботро ба ҳисоб гирифтани лозим аст: манфиати худ; хусусиятҳои шароити маҳаллӣ; инъикоси комплекси масъалаҳои омӯхташуда ва қорҳои амалӣ дар давоми сол, мураккабӣ ва меҳнатталабӣ, мувофиқат кардан ба шароитҳои моддию техникии устохонаҳои таълимӣ, мустақилияти эҷодӣ, ба ҳисоб гирифтани имкониятҳои муаллими технология, имконияти фурухтани маҳсулот.



Асосноккунии лоиҳа.



- 1. Лоиҳаҳоро чӣ тавр интиҳоб мекунанд?**
- 2. Мафҳуми “асосноккунии лоиҳа” чиро ифода мекунад?**
- 3. Дар вақти интиҳоби лоиҳаҳои эҷодӣ чиро ба назар гирифтани лозим аст?**

45. ҶУЗЪИЁТИ СОХТУСОЗ (КОНСТРУКСИЯКУНӢ)

Таҳлили морфологӣ

Яке аз усулҳои ҳалли масъалаи конструкторӣ ин усули таҳлили морфологӣ мебошад. Калимаи “морфология” таълимот дар бораи шакл мебошад. Пас таҳлили морфологӣ ин таҳлили шакли ашё мебошад.

Усули таҳлил ва ҷамъбасти дар солҳои 30-юм аз тарафи астрономи швейсариягӣ Ф. Свигки қор қарда шуда буд.

Аввалин татбиқи нисбатан натиҷабахш дар соли 1942 дар ИМА намоиш дода шудааст. Дар он ҷо Свикки дар муддати кӯтоҳ дахҳо намуди техникии муҳаррикҳои ракетаӣ ва ракетаҳоро нишон дода буд. Дар байни онҳо тавре ки баъд маълум шуд, намудҳои дар ҳамон давра махфӣи ракетаҳои немисии ФАУ – 1 ва ФАУ – 2 пешниҳод гардида буданд.

Дар вақти татбиқи ин усул дар маҳсулоти додашуда як гурӯҳ аломатҳои асосии конструктивӣ интиҳоб карда мешаванд. Барои ҳар як аломат вариантҳои гуногун интиҳоб мекунанд. Вариантҳоро дар намуди чадвали морфологӣ пешниҳод кардан мувофиқи муносиб аст (чадвали 10).

Дар ин чадвал барои “корд” 5 аломат муайян карда шудааст. Агар аз ҳар сатри ин чадвал яктогӣ вариант интиҳоб карда шавад, пас ягон сохти корд ҳосил карда мешавад. Хамин тавр, барои комбинатсияи вариантҳои 1x1, 2x3, 3x3, 5x1, ки дар ҳар ҷуфт рақами якум рақами сатр ва рақами дуюм рақами сутун мебошад, конструкцияи кордро ҳосил мекунем: “дами корд аз металл, дастаи корд аз пластмасса, шакли дами корд росткунҷаи дарозрӯя, дами корд дар ғилоф, вазифаи иловагӣ - буридани ҷисмҳои саҳт”.

Чадвали 11

“КОРД”

Аломатҳо	Вариантҳои алтернативӣ			
Маводи теги корд	металл	санг	устухон	пластмасса
Маводи даста	ҷӯб	устухон	пластмасса	металл
Шакли тег	даврашакл	секунча-шакл	росткунҷа дарозрӯя	каҷ
Беҳатарии нигоҳдошт	беғилоф	ғилофдор	тегаш дар даста пинҳоншаванда	

Вазифаҳои иловагӣ	Ҳамчун арра ҷисмҳои сахтро арра мекунад	Пукҳои металлро мекушояд	Меҳпечро мекушояд	Гайкаро метобад
------------------------------	--	---	------------------------------	----------------------------

Теъдоди шаклҳои кордро шуморидан мушкил нест. Он ба ҳосили зарби шумораи вариантҳои имконпазири ҳар як сатр, яъне $4 \times 4 \times 4 \times 3 \times 4 = 768$ баробар аст. Аз мисоли дидашуда маълум мешавад, ки моҳияти усули додашуда аз сохтани ҷадвали морфологӣ, пур кардани он бо вариантҳои муҳолиф ва интихобан аз маҷмӯи комбинатсияҳои гуногун гирифтани варианти беҳтарин иборат аст.



Таҳлили морфологӣ, аломатҳои объект (маҳсулот), вариантҳои гуногун.



- 1. Таҳлили морфологӣ чист?**
- 2. Усули таҳлили морфологиро кӣ эҷод намудааст?**
- 3. Моҳияти таҳлили морфологӣ чист?**
- 4. Шумораи вариантҳои маҳсулот чӣ тавр ҳисоб карда мешавад?**
- 5. Сохти маҳсулоти аз тарафи муаллим пешниҳодшударо бо ёрии усули таҳлили морфологӣ кор карда бароед.**

46. ТАБЛИҒИ РЕКЛАМАВИИ МАҲСУЛОТ

Таблиғи рекламавии маҳсулот - қисми зарурии лоиҳа мебошад. Чунки ба фурӯш рафтани маҳсулоти истеҳсолшуда маҳз ба ҳамин вобаста аст. Реклама, тавре ки маълум аст, рушддиҳандаи савдо аст. Таблиғи рекламавии моли шумо аз унсурҳои зерин иборат шуда метавонад:

1. Аломати молиии фирма (корхонаи истехсолкунанда):
2. Ном ва таъиноти маҳсулот.
3. Якчанд ибораи рекламавӣ

Аввал **аломати молиро** дида мебароем. Аломати моли дар бисёр ҳолатҳо нишона, рамзе мебошад, ки аз якчанд ҳарф, калима ё расмҳо иборат мебошад. Баъзан комбинатсияи ин аломатҳо низ вомехӯрад. Ҳарфҳо ҳарфҳои аввали ном ва насаби ихтироъкор ҳам мешаванд.

Агар маҳсулот аз тарафи якчанд кас истехсол карда шавад, пас номи онҳоро низ ҳамроҳ кардан мумкин аст. Расм хусусияти ғаъолияти фирмаро муайян мекунад (бюрои туристӣ “Спутник”), калима, номи маҳсулотро ифода мекунад (Фирма Coca cola). Дар бисёр ҳолатҳо расмҳо сода, шаклҳои геометрии чизеро ифоданақунанда мебошанд. Лекин аз рӯи он ҳама вақт соҳиби молро шинохтан мумкин аст (ВАЗ ва ғайра).

Ибораҳои рекламавӣ бояд диққатҷалбқунанда бошанд ва таъиноти асосии молро дар бар гиранд.

Дар таблиғоти рекламавӣ чизи аз ҳама асосӣ ҳамаи ин се қисмро якҷоя кардан мебошад. Ба андозаҳо ва байни ҳамдигар чӣ тавр ҷойгир шудани онҳо аҳамияти махсус бояд дод. Таблиғоти рекламавӣ бояд ба назар намоён бошад.



Таблиғоти рекламавии маҳсулот, аломати молӣ.



1. Таблиғоти рекламавӣ чист?
2. Он аз кадом қисмҳо иборат аст?
3. Аломати молӣ барои чӣ лозим аст?
4. Ибораи рекламавӣ чӣ гуна бояд бошад?
5. Барои моли худ 2-3 ибораҳои рекламавӣ фикр карда метавонед?

47. ҲИСОБКУНИҲОИ ИҚТИСОДӢ. ХАРЧИ МАВОД

Нархи моли истехсолкардаи шумо асосан аз хароҷоти мавод вобаста аст.

Барои муайян кардани хароҷоти мавод бояд ҳисоб кард, ки аз кадом ашёи хом чӣ қадари он сарф карда мешавад. Доништан зарур аст, ки маводи гуногун бо ченакҳои гуногун чен карда мешаванд ва ин нишондиҳанда аз миқдори он вобаста аст. Мисол, плитаи кафел ҳам бо шумора ва ҳам бо метрҳои квадратӣ чен карда мешавад. Бинобар ин воҳидҳои нисбатан маъмултари ченкунии маводи гуногунро меоварем.

Чӯб – метри мукааб (M^3)

Фанера, ДСП, ДВП - шумораи плиткаҳо, метри мураббаъ, метри мукааб (M^2 , M^3)

Рейкаҳо – метр (M)

Вобаста ба воҳиди ченкунӣ нархи мавод низ иваз мешавад. Нархи 1 тонна тунука 5000 сомонӣ (дар ин ҷо ва минбаъд нархҳо шартан дода мешаванд).

Дар бисёр ҳолатҳо, хусусан дар хона бо чунин воҳидҳои ченакҳо кор кардан мушкул аст. Бинобар ин онҳоро ба воҳидҳои ченаки нисбатан одитар овардан лозим аст.

Ҳамаи воҳидҳои ченкуниро пеш аз ҳисобкуниҳо ба системаи СИ (ченкуниҳои стандарта) овардан лозим аст.

20 см = 0.2 м; 30 см - 0.3 м; 1 тонна = 1000 кг

Нархи маҳсулоти зарурӣ ба ҳосили зарби нархи мавод ва воҳиди ченкунӣ баробар аст. Дар ҳолати додашуда вазни бо тоннаҳо ифодашуда ба нархҳои мол зарб карда мешавад.

Вазни ашёи дилхоҳ чунин ҳисоб карда мешавад. Ҳаҷми мол ба зичиаш зарб карда мешавад. Зичии оҳан бузургии доимист ва ба 7800 кг/метри мукааб баробар аст.

Ҳаҷм чунин ҳисоб карда мешавад: дарозӣ, бар ва ғафсӣ байни ҳам зарб карда мешаванд.

$V = abc = 0.2 \times 0.3 \times 0.002 = 0.00012$ метри мукааб.



Харчи мавод, вохидҳои ченакҳо, системаи СИ.



- 1. Харчи мавод аз чӣ иборат аст?**
- 2. Барои маводҳои гуногун кадом вохидҳои ченку-ниро медонед Мисолҳо биёред.**
- 3. Системаи СИ чист?**

48. ЛОИҲАИ “ОЛОТИ АРРАКУНӢ”

Далелҳои лоиҳа (ба тариқи мисол)

Ман дар хона бо корҳои дуредгарӣ машғул шуданро дӯст медорам, лекин мизи корӣ надорам. Бинобар ин барои ягон чизро арра кардан ҳама вақт аз ягон кас хоҳиш мекунам, ки ба ман ёрӣ диҳад. Ин кор ба ман хеле номувофиқ аст, чунки рӯзона дар хона касе нест. Зарурат пайдо мешавад, ки корро то бегоҳ мавқуф гузорам. Бегоҳ бошад, бо овози баланд кор карданро иҷозат намедиханд.

Дар маҷаллаи “Моделист - конструктор” ман олотсомони хеле содари дидам, ки барои арра кардани рейкаҳо ва тахтачаҳои на он қадар ғафс ёрӣ мерасонад. Аввал сохтани ин асбобро дуруст нафаҳмидам. Вақте ки тавсифоти онро хондам, фаҳмо шуд, ки чӣ тавр ин асбоби одӣ дар шароити хона барон арракунӣ ёрӣ мерасонад. Он асбобро ба рӯйи мизи дилхоҳ гузоштан кифоя аст ва барои арракунӣ ягон монеа пайдо намешавад.

Дар хона баъзан на танҳо рейка ва тахтачаҳои хурд, балки маҳсулоти хеле калони ҷӯбиро низ арра кардан лозим мешавад. Барои арра кардани чунин маҳсулот ин асбоб мувофиқ нест ва ман қарор додам ки онро камтар такмил диҳам, то ки ба воситаи он ҷӯби дилхоҳро арра карда шавад.

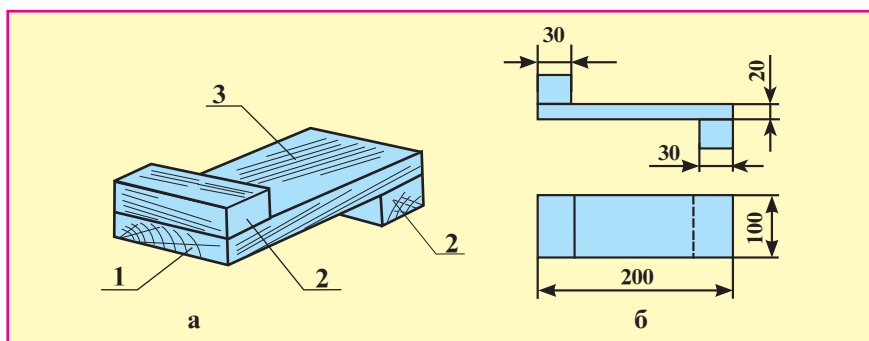
Аввал дарозии асоси онро зиёд кардан лозим шуд, ки тахтаҳои дарозро низ арра карда шавад. Сипас, барои саҳеҳии арракунӣ таъягоҳҳои асбобро низ калон кардан

зарур шуд. Бегоҳӣ ман маҷалларо ба падарам нишон дода нақл кардам, ки ин асбобро чӣ тавр такмил додан мумкин аст. Ин таклиф ба падарам низ писанд омад ва мо қарор додем, ки онро созем.

Баъди сохта шудани ин асбоб ҳама ба самаранокии баланди он боварӣ ҳосил карданд. Чунки барои дар ҳолати лозима дошта истодани маҳсулоти аррашаванда қувваи даст кифоя аст. Инчунин барои сохтани он маводи бисёр сарф намешавад ва сохтани асбоб низ меҳнати бисёр талаб намекунад. Ба бисёр ҳамсинфонам ин асбоб хеле писанд омад ва онҳо низ қарор доданд барои худашон онро созанд.

Намуди берунии асбоб

Асбоб аз се қисм иборат аст, ки бо ҳам ба воситаи меҳмаҳкам карда шудааст. Сатҳи асбобро бо лок ё ранг мепӯшонанд (расми 108).



Расми 108. Сомон-олоти аррақунӣ: а - расми техникӣ (1 - асос; 2 - тақяғох; 3 - меҳи 3x4 мм) ва б - нақша.

Таблиғи рекламавии маҳсулот

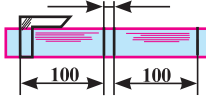
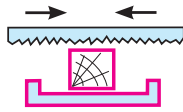
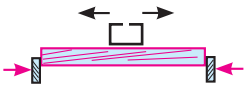
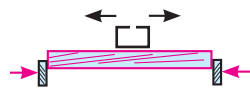
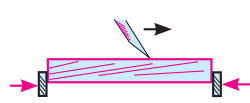
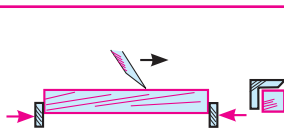
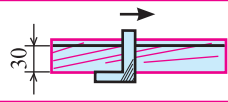
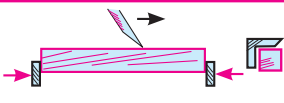
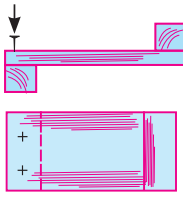
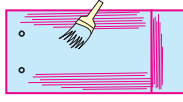
«МАКС – фирмаест, ки беҳтарин асбобҳоро дар ҷаҳон барои хонаи шумо истеҳсол мекунад. Ин асбобҳои ивазнашаванда беҳтарин барои хонаи шумоянд. Онҳо хеле мувофиқ, сода, боэътимод буда, намуди зебо доранд».

Нақшаи таълимӣ

Чадвали 12

Сохтани олот-сомони арракунӣ

Пайихамии ичроиши кор	Тасвири графикӣ	Асбобҳо ва васоити корӣ
1	2	3
1. Ашёи хоми андозаи 25x105x220 мм-ро интиҳоб карда,суфта кунед»		Мизи дуредгарӣ, ранда
2. Гӯшаҳои тахтачаи мавриди корро тахти кунҷи 90° бо ранда суфта кардан лозим аст		Мизи дуредгарӣ, ранда, гунё
3.Паҳнии тахтаро андозагирӣ кунед		Гунё, хаткашак - чадвал, қалам
4.Гӯшаи дигари тахтаро ҳам суфта кунед		Мизи дуредгарӣ, ранда, гунё
5.Ғафсии тахтаро аз ду тараф санҷед		Рейсмус
6.Тарафи қафои тахтаро ҳам суфта кунед		Мизи дуредгарӣ, ранда
7.Дарозии тахтаро ҳам санҷед		Гунё, чадвал, қалам
8.Хатҳои андозашударо нигоҳ дошта арра кунед		Мизи дуредгарӣ, арра, такагоҳ

1	2	3
14. Маснуоти нота-момро мутобиқи нақша аломатгузори кунед		Гунё, хаткаш, қалам
15. Мувофиқи аломатҳои гузошташуда арра кунед		Стусло, арра
16. Паҳлуҳо ва тегаҳоро суфта кунед		Мизи дуредгарӣ, суфтакунак
9. Паҳлу ва тегаҳоро тоза ва суфта кунед		Мизи дуредгарӣ, суфтакунак
10. Масолеҳи андозаи 35x35x230 мм-ро интихоб карда, ранда кунед		Мизи дуредгарӣ, ранда, хаткашак
11. Тарафи дигари масолеҳро ҳам таҳти кунҷи 90° дар нисбати рӯи аввал ранда кунед		Мизи дуредгарӣ, ранда, гунё
12. Мувофиқи нақша андозагузори кунед		Рейсмус
13. Тарафи паҳлуиро ҳам аз рӯи аломатҳои гузошташуда суфта кунед		Мизи дуредгарӣ, ранда гунё
17. Чузвҳоро ба ҳам бо меҳ пайваست намоед		Меҳ, болға
18. Маснуоти тайёро лок ва ё ранг диҳед. Сифаташро санҷед		Ранг, лок, мўқалам

КУРСҲОИ МАХСУС

49. МАЪЛУМОТИ МУХТАСАР ОИД БА ТАЪРИХ ВА НАВЪУ УСУЛҲОИ САНЪАТИ КАНДАКОРИИ ЧӢБ

Кандакорӣ навъи ҳунар, касб ва санъати оройишivu пардозкориест, ки ба тавассути кандану буридани чӢб иҷро карда мешавад.

Кандакории чӢб таърихи ниҳоят қадим дошта, аз касбу ҳунари маъмули ниёғони мо ба шумор меравад, ки тадқиқоти олимони бостоншинос ба ин гувоҳ мебошанд.

Меъморон ва начҷорони тоҷик аслан чӢб (бештар арча, тут, чормағз, зардолу)-ро ба кор бурда, аз он ҳар гуна ашёи рӯзгор (коса, табақ, чумча, кафлес, сандуқ ва ғ.), қисмҳои биноҳо, қолабҳои гуногуни махсуси гулпартоиҳои матоҳо ва ғайра месохтанд. Шаҳсутунҳоро боша, раву болор, синҷу оваҳк, дару дарвозаҳои мунаққаш, сағона ва лавҳаҳои ҷудогонаи кандакоришуда дар меъморӣ бисёр истифода мешуданд.

Қадимтарин осори санъати кандакории чӢб аз шаҳрҳои Панҷакент ва Шаҳристон ёфт шудаанд, ки ба асрҳои 6-8 тааллуқ доранд. Баъзе пораҳои болор, сутун, дару дарвоза ва паҳлударӣ, ки боқӣ мондаанд, ба усули кандакории барҷастаи муқарнасӣ-лӯлапардозӣ ва барҷастаи нисбатан ҳамвор кандакорӣ шуда, бо нақшҳои исломӣ ва гиреҳ оро ёфтаанд.

Баробари нақшу нигори маъмул (хӯшаи ангур, чалепо, нимдоира, чорбарг, барг, гул, тухм) дар санъати халқҳои Осиёи Миёна то истилои араб мучассамасозӣ ва офаридани дигар мавҷудоти ҳаёӣ (ҷонварҳои дубаҳра) ривож ёфта буд. Баъди истилои араб, баробари манъ шудани бутпарастӣ кандакории сюжетнок ва наққошиҳои баландмазмун низ аз байн рафтанд (ба истиснои баъзе марказҳои фарҳангии Осиёи Миёна).

Кандакории рӯи чӢби мақбараи Исмоили Сомонӣ (асри 10), арақии мақбараи Чашмаи Айюб (асрҳои 14 - 17, Бухоро),

рафҳои мақбараи Қуссам ибни Аббос (Самарқанд), айвони мақбараи деҳаи Чоркӯҳи Исфара, меҳроби Искодар (асри 10, ноҳияи Айнӣ), мақбараи Шайх Муслиҳиддин (асрҳои 14-15, Сугд), мақбараи Сайфуддини Бохарзӣ (асри 14), дари Гӯри Мир (асри 15, Самарқанд) ва ғайра нақшҳои ҷандасӣ ва табиӣ доранд.

Пардоз ва нигоришоти чӯб охири асри 19 ва ибтидои асри 20 ҳам давом кардааст. Масолеҳи асосие, ки дар рӯзгори тоҷикони кӯхистони Бадахшон ва ноҳияҳои он бештар ба кор мерафт, чӯб буд. Чорхона, оваҳк, вассаҳои муқарнасӣ, кунгураҳои даҳлез ва порисаҳои айвон, «бузовез», ғаҳвора, боша ва қисми поёни сутун, дару дарвозаҳо, аспӣ чӯбин, сандуқ ва дигар ашёи рӯзгор аз тақомули санъати қандакорӣ дар ин ноҳия шаҳодат медиҳад. Акси офтобу ситораҳо, набототу нақшҳои ҷандасӣ, ки аксаран ба усули барҷаста ва умқӣ иҷро мешуданд, маъмул буданд.

Қандакории лӯлапардоз - барҷастаро устоҳо нимдавра, нова, пилтанок ва ғайра меномиданд. Барои нухапартоӣ новақаламу ростак ё зидув, барои қандани рӯйи чӯб шутургардан, барои пайканӣ (нақшҳои хурди гирда) гурсумба барин асбобҳои қандакории тоҷикӣ дар услубҳои нақшунигори маъмултарин - гирех, ислимӣ, катиба ва ҷонварнусха мавқеи махсус доштанд.

Ба оройишоти гирех аслан нақшҳои ҷандасӣ, мусаллас, мураббаъ, шаклҳои дуруст ва нодурусти шашкунча, ҳашткунча, ситораҳои 5, 12-гӯша, чоркалид ва ғайра мансубанд.

Пардози услуби ислимӣ қўштаноб, марғула, бодом, гули хайрӣ, нилуфар, савсан, настаран, барг, шохбарг ва амсоли инҳоро дар бар мегирад. Шакли мурғони гуногун, моҳӣ, мор, нахчир ҳоси услуби ҷонварнусха мебошад.

Дар ёдгориҳои ҳаттии асрҳои 10-14 катибаҳо ҳамчунин ба хати қуфӣ, насх ва сулс рӯйи чӯб маҳфуз мондаанд. Чунин катибаҳоро бештар дар сутуну дарвозаҳо, арақаи изораҳо ва равоқҳои чӯбкорӣ сабт менамуданд.

Қандакорӣ дар замони мо низ маъмул аст ва дар он ду тамоюл дида мешавад: халқӣ ва касбӣ. Услуби халқӣ идо-

маи анъанаҳои пешинаи кандакорӣ буда, имрӯз дар деҳот бештар ривоч дорад.



Расми 109. Намунаҳо аз касбу ҳунари меъмории қадиму замонавӣ.

1. Сутуни кандакорӣ аз деҳаи Зероватки ноҳияи Айнӣ. Охири асри XIX, аввали асри XX.

2. Меҳроби Искодар. Чӯб. Асрҳои X-XI.

3. Дари кандакорӣшуда. Асри XIX. Истараишан.

4. Сандуқчаи чӯбии поядор. Деҳаи Пишиарви Ванҷ.

5. Мизчаи кандакорӣ. Амали Ю. Баротбеков, А. Яҳёев, 1976.

6. «Гулистон». Лавҳаи ороишӣ. Амали С. Нуриддинов, 1974.

7. «Тоҷикистон». Лавҳаи ороишӣ. Амали А. Яҳёев, 1976.

Меъморону наччорон ва наққошони касбӣ бештар ба пардози биноҳои муҳташами маданияву маърифатӣ ва ҷамъиятӣ машғуланд. Устоҳо Раҳимшайх Рачабов, Очил Фаёзов, Охунҷон Ёқубов, Сирочиддин Нуриддинов ва дигарон аз ҷумлаи он намояндагони машҳури санъати кандакории тоҷик мебошанд, ки дар тақомули ин навъи санъату ҳунари ҳиссагузорӣ намудаанд.

Намунаҳои ниҳоят ҷолибу ҳайратангезро ҳоло мо дар тамоми биноҳои маъмуриву маданӣ ва шаҳру деҳотамон мушоҳида карда метавонем.

50. МАСОЛЕҲ БАРОИ КАНДАКОРӢ ДАР ЧӢБ

Масолеҳи беҳтарин барои кандакорӣ дарахти зерфун (липа) ҳисоб мешавад.

Барои ҳаққокии чӯб бо металл, дарахтони шафтолу, зардолу, чормағз ва барои иҷрои унсурҳои он аз нуқра ва мелхиор истифода бурда мешавад. Барои сикказанӣ металлҳои ранга – мис, алюминий, латунро ба кор мебаранд.

Ҳамаи масолеҳи зикршуда ниҳоят нодир мебошанд. Инчунин асбобу исканаҳо низ барои иҷрои кори амалӣ зарур ҳисоб мешаванд.

Ҳамаи масолеҳро ба намудҳои нарм ва саҳт ҷудо мекунанд.

Ба дарахтони нарм санавбар, зерфун, сиёҳбед, роздор мансубанд.

Дарахтони саҳт булут, бук, қочӣ барғрез мебошанд.

Ин дарахтон аслан аз навъи барғашон, ки паҳнбаргу сӯзанбарғ мешаванд, фарқ мекунанд.

Тамоми масолеҳи зикршуда хусусиятҳои гуногун - ранг, бӯй, нақши ба ҳуд хос доранд. Хусусиятҳои онҳо, соҳаи истифодабарияшонро муайян мекунад ва донишмандон он барои муаллим зарур аст.

Пеш аз интиҳоб намудани масолеҳ муаллим бояд бо тавсифи умумии дарахтон ва чӯбу тахта шинос шавад, зеро дар вақти коркард ин хусусиятҳо аҳамияти калон доранд.

Барои кандакорӣ маъмулан чӯби дарахтони зерфун, роздор, тӯс, сиёҳбед, сафедор, булут, бук, чормағз, нок, заранг, санавбар ва ғайраро ба кор мебаранд.

Интихоби масолеҳ ба вазифа ва намуди маснуоти оройишӣ вобастагӣ дорад. Аз дарахтони мулоим бисёртар зерфун истифода бурда мешавад. Коркарди он сабук, яъне дар вақти буридан мушкилӣ рух намедиҳад, кам кафида тоб намехӯрад, ранги сафеди тозаӣ якҷинса дорад. Солҳалқаҳои он қариб ноаёнанд. Бинобар ин дар вақти пардоздиҳӣ нақшҳо як хел мемонанд. Махсусан он барои иҷро намудани кандакории сатҳи - **чуқурчадор** ва сатҳи - **кофта гирифташуда** ниҳоят муносиб мебошад. Аз он мебел намесозанд, вале барои сохтани асбобҳои рӯзгор, ба монанди сандуқча, чорчӯбаҳо, бозичаҳо ва зарфҳо васеъ истифода бурда мешавад. Умуман чӯби дарахти зерфунро ҳам барои маснуоти ҳайкалтаарошӣ ва ҳам барои корҳои харротӣ истифода мекунанд.

Дарахти роздор (ольха) ниҳоят осон бурида мешавад, кам қат мешавад, ба корҳои оройишӣ мувофиқ аст. Ранги сафед дорад ва ба дарахтони сурх ва сиёҳ монанд мешавад. Он хусусияти аҷоиб дорад, яъне дар ҳаво тез сурх мешавад. Аммо ин намуди дарахт камёб буда, танай хурд дорад ва баъзан танааш мепӯсад ва он нисбат ба зерфун камтар истифода бурда мешавад.

Тӯс дар кандакорӣ ниҳоят маълум аст. Он нисбат ба зерфун ва роздор саҳттар буда, буриданааш низ мушкилтар мебошад. Дар дарахти тӯс нақшҳои кандакорӣ дар сатҳ хеле пурра ва дақиқ сабт мешаванд, рангро низ қабул мекунад ва нағз пардоз мешавад. Камбудии дарахти тӯс дар он аст, ки обро ба худ бисёр меҷаббад ва ба тобхӯриву кафидан майл мекунад. Барои ҳамин онро барои маснуоти андозааш калон истифода мебаранд. Аз дарахти тӯс тахтачаи сабзавотрезакунӣ, ҳар гуна ҷузъиётҳои оройишӣ ва қисмҳои мебел сохта мешавад.

Зарфҳо ва армуғонҳоро аз дарахти сиёҳбед ва сафедор месозанд. Мувофиқи хусусиятҳои физикийю-химиявӣ аш дарахти сиёҳбед ба зерфун наздик аст. Аз ҷумлаи дарахтони

сахт барои кандакорӣ дарахтони булут, бук, чормағз, қайрағоч, нок истифода бурда мешаванд.

Булутро аз давраҳои қадим барои корҳои оройишӣ-кандакорӣ дар соҳаи мебелсозӣ истифода мекарданд. Кандакорӣ кардани масолеҳи булут мушкिल аст, лекин нақшаш ниҳоят ҷолиби диққат буда, намуди зебанда дорад. Ин масолеҳ асосан барои корҳои хурдандоза хеле муносиб аст.

Чормағз барои кандакорӣ масолеҳи бехтарин буда, қимати бебаҳо дорад. Вай аз ҳама тараф нағз бурида шуда, пардоз ва ҷило дода мешавад. Дар ҷӯби чормағз кандакорӣ ниҳоят нозук иҷро карда мешавад. Аз ин навъи ҷӯб мебел низ месозанд. Умуман дарахти чормағз барои корҳои нозук ва маснуоти хурди шаклҳои гуногундошта истифода бурда мешавад. Махсусан дар солҳои охир аз ин масолеҳ бисёртар кор мегиранд.

Нок низ ба қатори масолеҳҳои сахт дохил мешавад ва якҷинса буда, аз ҳама тарафҳо бурида мешавад, кам тоб меҳӯрад, рост мекафад, рангро нағз қабул мекунад. Махсусан, ранги сиёхро хеле хуб меҷаббад. Аз ҷӯби дарахти нок армуғонҳои хурд, ҷузъиётҳои оройишӣ барои мебел ва ҳайкалчаҳо месозанд.

Заранг ба қатори масолеҳи сахт дохил мешавад. Он ранг ва нақши зебо дорад. Буриданаш мушкил ва вазнин аст, аммо сифати кор тоза, тарошаҳо бо як ҳаракат бурида мешаванд. Маснуоти сохташуда зебо мешавад.

Аз ҷӯби дарахтони сӯзанбарг барои кандакорӣ санавбар, ҷалғӯза ва арча маъмулан серистифода аст.

Санавбар бисёртар барои оройиши дару тирезаҳо, марзаҳои иморат, дарвозаҳо истифода мешавад. Хосияти қатрон доштани он ба корҳои кандакорӣ умри дароз мебахшад.

Қоҷ нисбат ба санавбар мулоимтар буда, нағз бурида мешавад, лекин чашмакҳои зиёд дорад. Баъзан чашмакҳои сахт дучор мешаванд, ки боиси шикастани асбоб мегардад.

Ғайр аз он қоҷ нисбат ба дарахти санавбар қатрони кам дорад ва бинобар ин аз он аҳёнан ашё месозанд.

Чалғӯза хеле хуб бурида мешавад, нақш ва ранги зебо дорад, аз он маҳсулоти зебо тайёр кардан мумкин аст. Аз чӯби дарахти чалғӯза мебелҳои ниҳоят ҷолиб месозанд.

Маъмулан барои кандакорӣ чӯbero интиҳоб намудан лозим аст, ки нуқсон ва иллат (наҳҳои моеъ, чашмакҳо, қисмҳои пӯсида ва сабзанда) надошта бошад.

Чӯbero барои кандакорӣ аз моҳҳои октябр то январ дар вақти дар танаи дарахт ҳаракат намудани шира ва ҳавфи кафидан надоштани он, набудани ҳашарот дар он тайёр намудан лозим аст. Чӯbero, ки барои кандакориҳои ҳаҷмдор (бозичаҳо, ҳайкалчаҳои шаклан хурд) пешбинӣ шудааст, аз пӯстлох тоза намуда, мувофиқи доирааш кафонда, дар ҳавои кушода то намии 8-10% хушк мекунанд.

Барои корҳои калонҳаҷм, лӯларо аз пӯстлох пурра тоза намекунанд, дар охири лӯла ҳалқаҳои қутраш 20-25 см пӯстлох боқӣ гузошта мешаванд. Тахтаҳо бо рағғани маҳсус рангмолӣ мешаванд ва онҳоро дар ҳарорати ҳона як-ду сол нигоҳ медоранд.

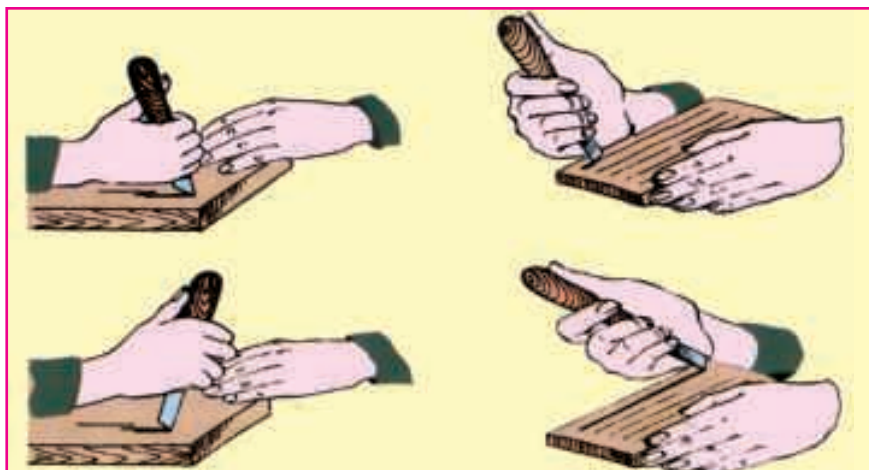
Тахтаҳоеро, ки барои кандакорӣ интиҳоб шуданд, то намии $8\pm 2\%$ хушк мекунанд ва эҳтиёт мекунанд, то ки нақафадӯ тоб нахӯрад.

51. УСУЛҲОИ КАНДАКОРӢ ДАР РӢӢИ ЧӢБ

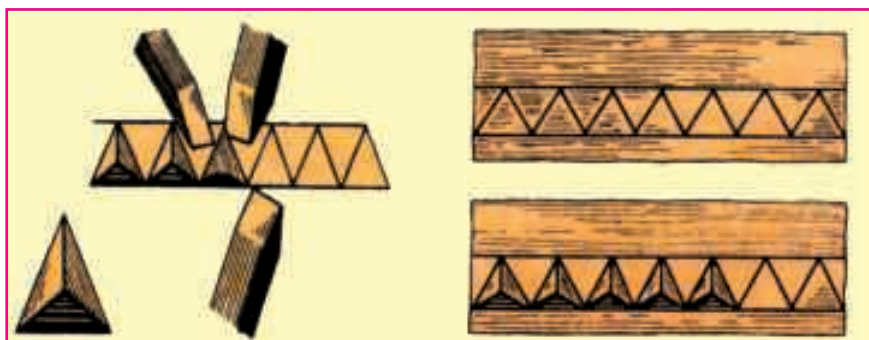
Нахуст пеш аз огози кандакорӣ дар рӯи чӯб тахтаи онро интиҳоб бояд кард. Тахтаи мавриди кор бояд бе нуқсон бошад; чашмакҳо ва кафидагӣҳо надошта бошад, кирмхӯрда ва тобхӯрда ҳам набошад.

Баъди интиҳоби чӯби дилхоҳ аввал бояд дар рӯи қоғаз тарҳи маҳсулоти тайёршаванда кашида шавад. Нақшҳо **ҳандасӣ** (геометрӣ), яъне нақшҳои секунҷашакл, чоркунҷашакл, **рустанигӣ** (шаклу тарҳи ҳар навъи рустаниҳо, баргҳо, дарахтҳо, гулҳо) ва **хайвоннуҳса** (расми ҳар гуна ҳайвоноти парандагон) мешаванд. Беҳтарин ва содатарин нақш нақши хандасист, ки ниҳоят маъмул мебошад.

Маъмулан ҳангоми таълими усулу тариқаи кандакорӣ аз чунин нақши ҳандасӣ оғоз мекунанд. Кандакории ҳандасӣ асосан ду навъ мешавад; аввал нақши кофтагирифташуда, яъне чуқурча ва дигаре нақши барчаста. Нақши барчаста чунин навъи нақшест, ки замини атрофу дохили нақш бо асбобҳои махсус тарошида ё гирифта мешавад ва ҳуди нақш дар шакли барчаста боқӣ мемонад. Хонандагон бояд тарзи дурусти доштани асбоби буришро ҳангоми буридани нақшҳои аввал ёд гиранд (расми 110).



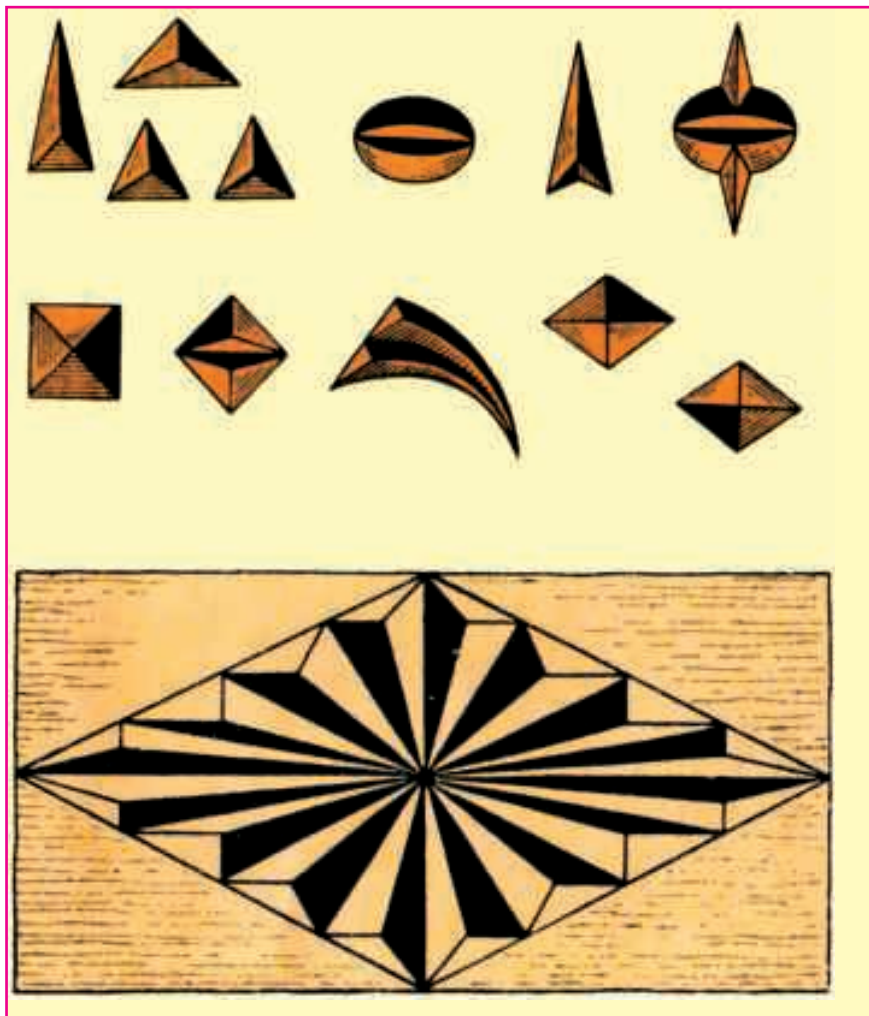
Расми 110. Тирзи дар даст нигоҳ доштани асбоби буриш ҳангоми гузоштани нақшу хатҳои ибтидоӣ.



Расми 111. Усулҳои бурида гирифтани нақшҳои секунҷашакл.

Сипас буридани нақшҳоро, масалан нақшҳои секунҷа-шаклро, мувофиқи усуле, ки дар расми 111 нишон дода шудааст, ёд гирифтани лозим аст.

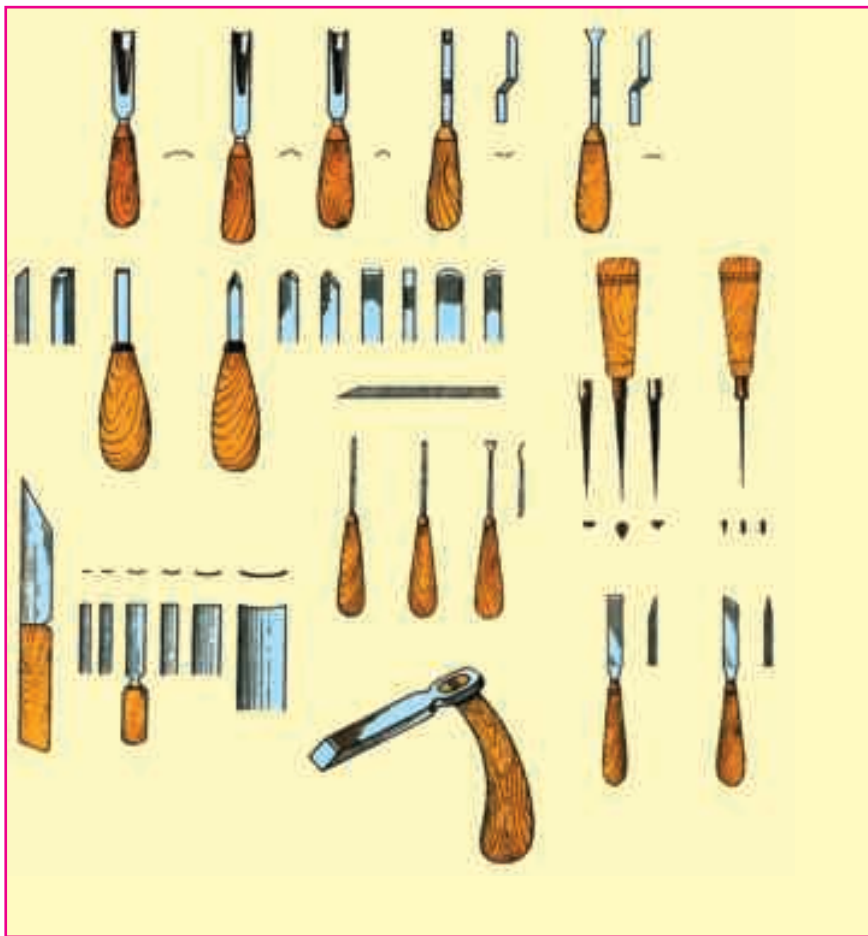
Минбаъд бо андаке хубтар ошноӣ пайдо кардан бо тарзу тариқаи кандакорӣ ва истифодаи асбобу исканаҳои қорӣ метавон барои ҳосил кардани нақшҳои нисбатан мураккабтар кӯшиш (расми 112).



Расми 112. Нақшҳои гуногунишакли ҳандасӣ.

52. АСБОБҲО БАРОИ КАНДАКОРӢ ДАР ЧӢБ

Асбоби асосӣ барои кандакорӣ дар чӯб исканаи дар таҳти кунчи $60-70^\circ$ тезкардашуда, ки бар ва дарозиаш гуногун мебошад, ҳисобида мешавад. Кунчи тезии теғаш аз 20° набояд калон бошад. Дар баъзе ҳолатҳо ба ивази ин асбоби дигаре, ки исканаи кунҷӣ номида мешавад ва кунчи байни теғҳояш $70-80^\circ$ мебошанд ва яктарафа тез карда шудааст, истифода бурда мешавад.



Расми 113. Исканаҳо (а) ва асбобҳо (б).

Кандани чуқурчаҳои на он қадар калон бо ин асбоб осон аст, зеро ки нӯги теғ камтар ба тарафи пеш ба 20-30° кат карда шудааст ва дар ҳамин моилӣ ба даста мустаҳкам карда шудааст.

Барои буридани хатҳои дароз ду қирраи искана бо корди буранда иваз карда мешавад.

Барои тарошидани қисми кандакорӣ аз исканаҳои қисми бурандааш нимдоира истифода мебаранд.

Ҳамчунин дар амали кандакорӣ рандаҳои гуногун, паргор, хаткаш-чадвал, штангенпаргор, рейсмус, тешача, табарча, парма, сӯхон, арра, корд ва болға ниҳоят заруранд.

Вобаста ба навъу услуби кандакорӣ ҷойи кории устои наччори кандакор ҳам бояд ҳаматарафа омода ва таҷхизонида шуда бошад.



1. Ба устохонаи таълимӣ бе дермонӣ бояд ҳозир шуд.
2. Дар вақти машғулият хонандагон бояд дар ҷойи корӣ бошанд (ҷой иваз кардан мумкин нест).
3. Бе хилъат ё пешдоман кор кардан мумкин нест.
4. Масолеҳи коркардшавандаро ба мизи корӣ мустаҳкам намудан лозим аст.
5. То саршавии кори амалӣ ба асбобҳо даст расондан мумкин нест.
6. Ба теғи бурандаи асбобҳо даст расондан манъ аст.
7. Фақат бо асбоби дуруст ва тез кор кардан мумкин аст.
8. Дар вақти шикастан ё носозии асбоб муаллимро огоҳ намудан дарқор аст.
9. Ҳангоми пардозкунӣ чангро пуф кардан лозим нест.

Адабиёти тавсияшаванда

1. Барномаи таълими меҳнат (барои синфҳои 5-7).
2. Абросимова А.А., Каплан Н.И., Митлянская Т.В. Художественная резьба по дереву, кости и рогу. М., 1978.
3. Журавлёв Б.А. Столярное дело. М., П. 1980.
4. Рихвк. Обработка древесины в школьных мастерских. М., п. 1984.
5. Атутова П.Р., Поляков В. А.Трудовое обучение М., П. 1989.
6. Хворостов А.С. Декоративно-прикладные искусство в школе. М., П. 1981.
7. Методика трудового обучения с практикумом. Под-ред. Д.А.Тхоржевского. М., П. 1987.
8. Б.У.Т. Казакевич В.М., Поляков В.А., Ставровский А.Е. Основы методики трудового обучения. М., П. 1983.

МУНДАРИЧА

МУҚАДДИМА	3
АХБОРОТ	5
1. Мафҳум дар бораи ахборот	5
2. Компютер ва ахборот	9
3. Идоракунии компютер	13
ТЕХНОЛОГИЯИ КОРКАРДИ ЧЎБ	16
4. Таҷҳизоти ҷойи корӣ барои коркарди дастии чӯб	16
5. Чӯб - масолеҳи табиӣ сохтусоз	20
6. Чӯб ва тахта	24
7. Хуччатгузории графикӣ	28
8. Марҳалаҳои сохтани маҳсулоти чӯбӣ	33
9. Аломатгузории маҳсулоти чӯбӣ	37
10. Дастарраи дуредгарӣ	41
11. Ранда кардани чӯб	45
12. Сӯрохкунии чӯб	49
13. Пайвасткунии маҳсулоти чӯбӣ ба воситаи мех	53
14. Пайвасткунии деталҳо ба воситаи рахпечҳо (шурупҳо)	55
15. Пайваст кардани маҳсулоти чӯбӣ ба воситаи ширеш	58
16. Тоza кардани сатҳи деталҳои чӯбӣ	60
17. Буридани чӯб бо симарра	63
18. Локдиҳии маҳсулоти чӯбӣ	66
19. Мафҳум дар бораи механизм ва мошина	68
АЛОМАТҲОИ МОШИНАШИНОСӢ.	
ТЕХНОЛОГИЯИ КОР БО МЕТАЛЛ	72
20. Ҷойи корӣ барои коркарди дастии металл	72
21. Тунука ва сим	76
22. Тасвири деталҳо аз металл	79
23. Марҳалаҳои сохтани маҳсулот аз металл	83
24. Банақшагирии техникӣ ҳангоми тайёр кардани маҳсулот аз металл	85

25. Рост ва ҳамворкунии маҳсулот аз тунука ва сим	91
26. Аломатгузорӣ ба тунука ва сим	94
27. Тарзҳои асосии буридани тунука ва сим	97
28. Суфтаву пок кардани деталҳои аз тунука ва сим сохташуда.....	101
29. Қат кардани тунука ва симҳо	103
30. Сӯрохкунии металл	107
31. Сохти дастгоҳи пармакунӣ. Тарзи кор бо ин дастгоҳ	111
32. Пайвастунии деталҳо аз тунука	115
33. Пайваст кардани деталҳо ба воситаи кафшер	118
34. Оройиши маҳсулоти тайёр.....	121
МАДАНИЯТИ ҚОҶИ ЗИСТ.....	124
35. Сохти мебел ва ҷобачогузори он	124
36. Таъмири одитарин дар бинои зист	127
37. Таъмири одитарини таҷхизоти сантехникӣ	129
38. Корҳои электротехникӣ дар рӯзгор	132
39. Ҷароғҳои барқӣ.....	135
40. Сохти асбобҳои гармкунандаи барқӣ	139
41. Таъмири асбобҳои барқӣ	140
ЛОИҲАҲОИ ЭҶОДӢ.....	145
42. Лоиҳаи эҷодӣ чист?.....	145
43. Марҳалаҳои иҷро кардани лоиҳа	146
44. Интиҳоб ва асосноккунии лоиҳа	148
45. Ҷузъиёти сохтусоз (конструкциякунӣ)	149
46. Таблиғи рекламавии маҳсулот	151
47. Ҳисобкунӣҳои иқтисодӣ. Харчи мавод	153
48. Лоиҳаи “Олооти арракунӣ”	154
КУРСҲОИ МАХСУС	159
49. Маълумоти мухтасар оид ба таърих ва навъу усулҳои санъати қандакорӣ чӯб.....	159
50. Масолеҳ барои қандакорӣ дар чӯб.....	162
51. Усулҳои қандакорӣ дар рӯйи чӯб.....	165
52. Асбобҳо барои қандакорӣ дар чӯб.....	168

Субҳон Исломов, Абдулатиф Азизов,
Саидмуҳаммадхон Раҳимов

КАСБУ ҲУНАР

(китоби дарсӣ барои синфи 5)

Мухаррир:	Малика Меликова
Мухаррири техникӣ:	Умар Азизов
Тарроҳ:	Фурузонфар Неъматов
Саҳифабанд:	Раҳмоналӣ Ҳусайнов

Ба чоп 00.00.2014 имзо шуд. Формати 60x90 1/16.
Коғаз офсет. Чопи офсет. Ҷузъи чопӣ 11.
Адади нашр 00.000
нусха. Супориши №00

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон,
7340243, ш. Душанбе, кӯчаи А. Дониш, 50.
Тел: 2221466